Ministerio de Educación Pública

Ministerio de Educación Pública
Viceministerio Académico
Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras

EXPO técnica
PRIMERA • EDICIÓN

Lineamientos para la elaboración y presentación de proyectos

2023

Jefaturas Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras

Pablo Masis Boniche	Director
Guiselle Cruz Maduro	Subdirectora
Joyce Mejías Padilla	Jefa de Departamento de Especialidades Técnicas (DET)
Damaris Foster Lewis	Jefa de Departamento de Vinculación con la Empresa y la Comunidad (DVEC)
Patricia Ureña Castrillo	Jefa de Departamento de Gestión de Empresas y Educación Cooperativa (DGEEC)

COMISIÓN

Guiselle Cruz Maduro	Subdirectora DETCE
Wilfredo Gutiérrez Gómez	Jefe Unidad de Financiamiento y Coordinación Técnica
Rocío Quirós Campos	Jefa Sección Curricular
Jerry Quintero Figueroa	Jefe Unidad de Gestión Empresarial
José Daniel Corrales Céspedes	Asesor Nacional DGEEC
Jazmín Villareal Marín	Asesora Nacional DVEC
Alberto Calvo Leiva	Asesor Nacional DETCE

Lista de abreviaturas	
Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa	CENECOOP
Centros Integrados de Educación de Adultos	CINDEA
Colegios Técnicos Profesionales	CTP
Comité Técnico de Revisión	CTR
Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOP)	CONACOOP
Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas	CONICIT
Consejos Regionales de Vinculación con la Empresa y la Comunidad	CORVEC
Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras	DETCE
Instituto Nacional de Fomento Cooperativo	INFOCOOP
Institutos Profesionales de Educación Comunitaria	IPEC
Ministerio de Educación Pública	MEP
Marco Nacional de Cualificaciones de la Educación y Formación Técnica Profesional de Costa Rica	MNC-EFTP-CR

Contenido

Presentación *6*

Antecedentes *7*

Justificación *11*

Capítulo I: Contextualización del modelo y aspectos técnicos a considerar para la elaboración y presentación de proyectos *12*

Objetivos de la Expo TÉCNICA **15**

Caracterización y componentes del proyecto **16**

I. Componente con enfoque en el desarrollo humano **17**

II. Componente de especialización técnica **20**

Requisitos técnicos para la elaboración del proyecto 39

Inscripción de los Proyectos 40

Calendarización de actividades 41

Formularios requeridos para la participación en la Expo TÉCNICA 42

III. Capacidades emprendedoras **44**

Requisitos para la participación **71**

Capítulo II: Etapas y aspectos logísticos para el desarrollo de la competición *73*

Etapas de la Expo TÉCNICA **74**

1. **Etapa institucional** 74
2. **Etapa regional CORVEC** 81
3. **Etapa nacional** 85

Capítulo III: Aspectos por considerar para la elaboración y presentación del proyecto *99*

El Informe escrito **100**

Estructura del proyecto **100**

Referencias **121**

ANEXOS *122*

N° de anexo	Lista de Anexos	Pág.
1	Representación gráfica del Modelo CANVAS	123
2	Presentación de las Tablas y Figuras, según Normas APA, 7ª ed.	124
3	Referencias según Manual de Publicación de la Asociación Americana de Psicología, 7° ed.	128
4	ExpoTEC-1 Inscripción del proyecto ante la DETCE.	134
5	ExpoTEC-2 Consentimiento Informado.	137
6	ExpoTEC-2B Consentimiento Informado. (Mayores de edad).	139
7	ExpoTEC-3 Proyectos que utilizan químicos peligrosos y/o agentes biológicos (microorganismos).	141
8	ExpoTEC-4 Evaluación del riesgo de proyectos relacionados con químicos peligrosos, actividades, microorganismos exceptos de aprobación previa.	144
9	ExpoTEC-5 Tejidos de animales vertebrados.	146
10	ExpoTEC-6 Experimentos con animales vertebrados.	148
11	ExpoTEC-7 Experimentos sociales con seres humanos.	152
12	ExpoTEC-8 Consentimiento informado para el participante en el experimento con seres humanos.	156
13	ExpoTEC-9 Evaluación de la exposición del proyecto.	159
14	ExpoTEC-10 Evaluación del informe escrito del proyecto.	166
15	ExpoTEC-11 Evaluación de la exposición del proyecto en una lengua extranjera	172

Presentación

El documento Lineamientos para la elaboración y presentación de proyectos en la Expo TÉCNICA 2023, brinda las orientaciones y disposiciones establecidas por la Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras (DETCE), para la participación de las personas estudiantes que asisten a servicios educativos que ofrece la educación técnica profesional, en esta actividad del ámbito extracurricular.

Asimismo, **presenta información** relacionada con los antecedentes de la actividad y su importancia para el desarrollo de competencias según los requerimientos del contexto actual.

El primer capítulo describe el marco referencial del modelo de proyecto, sus características y componentes, así como los aspectos a considerar para su elaboración y presentación. Por otra parte, detalla las categorías de participación en las cuales las personas estudiantes pueden desarrollar sus proyectos, el cronograma de actividades y los requisitos para la participación.

La información relacionada con las etapas para la implementación de la actividad, además de la descripción y funciones de los comités de trabajo, se presentan en el capítulo dos.

El capítulo 3 expone los elementos requeridos para la elaboración y presentación del proyecto, los cuales serán considerados durante la evaluación del proyecto ante los jueces definidos. En la sección de anexos, se incluyen las normas para presentar las tablas, figuras y referencias del informe escrito, según el Manual de Publicación de la Asociación Americana de Psicología, 7°ed. Además, la estructura y formato de los formularios **Expo TÉCNICA** que deben completar los actores involucrados en el proceso.

Antecedentes

En la Ley Fundamental de Educación[1] No. 2298, en el artículo 17, del 22 de noviembre de 1958 se señala que "La Educación Técnica Profesional es un subsistema del sistema educativo formal". La educación Técnica Profesional proporciona una alternativa de formación integral, para aquellas personas que desean incorporarse al campo laboral. Además, propicia la igualdad de oportunidades en términos de acceso equitativo y no discriminatorio, pues ofrece diversas carreras en los Colegios Técnicos Profesionales (CTP), así como en los Institutos Profesionales de Educación Comunitaria (IPEC) y los Centros Integrados de Educación de Adultos (CINDEA).

La Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras (DETCE) del Ministerio de Educación Pública (MEP) ha propiciado el desarrollo de espacios que promueven en el estudiantado, la adquisición de competencias técnicas para el desarrollo humano y el emprendimiento, dentro de las que se pueden mencionar: Expo INGENIERÍA, Expo JovEm y Encuentro de Líderes Estudiantiles.

La Expo INGENIERÍA inició en el año 2008, con el financiamiento total de la empresa INTEL. A partir del 2009, el MEP asumió la responsabilidad del proceso y desde entonces se apoya con el Fondo de Incentivos del Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT). La actividad se ha implementado con el propósito de estimular al estudiantado en la resolución de problemas de nuestra sociedad, incentivar la curiosidad por la innovación e ingeniería mediante procesos que involucran la observación, el diseño y el desarrollo de prototipos, así como la experimentación, el análisis y la divulgación científica. Además, ha impulsado la apertura de nuevas experiencias de aprendizaje mediante la vivencia del proceso científico en áreas de la tecnología e ingeniería, lo cual promueve personas estudiantes

[1] Ley Fundamental de Educación
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=31427

líderes, impulsoras de nuevos conocimientos, habilidades y conscientes del mundo que los rodea.

Por otro lado, la Exposición Nacional de Planes de Negocios de Jóvenes Emprendedores (Expo JovEm) se realiza desde el año 2008, con el apoyo de organizaciones gubernamentales como: el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP), Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOP), Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa, (CENECOOP), y otras organizaciones del sector privado, con el objetivo de generar experiencias prácticas que permitan a las personas estudiantes incursionar en el emprendimiento, en el mundo empresarial y productivo, identificando oportunidades para su desarrollo económico y social.

El Encuentro de Líderes Estudiantiles inició en el año del 2010, para las personas estudiantes de los colegios técnicos profesionales diurnos. A partir del 2016 se incorpora la actividad para las personas estudiantes de las secciones técnicas nocturnas. Estos encuentros han propiciado un espacio de reflexión para el mejoramiento continuo del aprendizaje mediante la selección del líder estudiantil en cada centro educativo y la presentación de proyectos de responsabilidad social que benefician a la comunidad estudiantil.

En este espacio, se ha contado con la participación de personas estudiantes lideres de los centros educativos, que a su vez se seleccionan para que representen a cada uno de los 14 Consejos Regionales de Vinculación con la Empresa y la Comunidad (CORVEC).

Los CORVEC[2], por la forma en que están organizados, es la estructura que a partir del año 2010 apoya la Expo-Ingeniería, ExpoJovEm y el Encuentro de Líderes Estudiantiles para representar de forma regional al estudiantado que participa en dichos eventos. El mismo está conformado por una Asamblea en la que participan: directores regionales de Educación o su representante, directores de centros educativos del CORVEC, coordinadores con la empresa, coordinadores técnicos, coordinadores académicos,

[2] Corvec https://dentre otrose.mep.go.cr/sites/all/files/dentre otrose_mep_go_cr/adjuntos/11-normativa-consejo-regional- corvec.pdf

orientadores, supervisores de educación, asesor del departamento de vinculación con la empresa y la comunidad, de la Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras, y el representante del sector empresarial.

Estos eventos se han realizado en forma anual y consecutiva desde los años antes citados, a excepción del año 2020 ante la declaratoria de estado de emergencia sanitaria epidémica nacional originada en la emergencia provocada por la pandemia producida por la enfermedad Covid-19. Como consecuencia de las medidas tomadas por las disposiciones sanitarias para atender la pandemia, en los años 2021 y 2022 se realizaron de forma virtual, lo que permitió utilizar la tecnología en el desarrollo de los eventos y tener nuevas experiencias.

El desarrollo de estas actividades, con el paso de los años, se ha venido mejorando según los requerimientos de la comunidad educativa y de los diferentes sectores productivos.

El apoyo de la comunidad educativa, así como el de las personas docentes tutores, ha sido fundamental para estimular a las personas estudiantes a participar y brindar el acompañamiento, durante el desarrollo y presentación en todas las etapas que requieren estas actividades de índole extracurricular.

Bajo este contexto, la DETCE participa activamente en el proceso de revisión y formulación de planteamientos que aborda el tema de los procesos de aprendizaje, en aras de cumplir con las políticas educativas, el modelo curricular propuesto, los programas de estudio alineados a estándares de cualificación según el Marco Nacional de Cualificaciones de la Educación y Formación Técnica Profesional de Costa Rica (MNC-EFTP-CR) y la demanda del sector productivo.

Por las razones expuestas, y con el genuino interés de emprender acciones acordes con los cambios requeridos en los procesos que se llevan a cabo durante el desarrollo y la participación en estas actividades, la DETCE, en el año 2022, realizó un proceso de consulta con el propósito de valorar el estado de la situación actual de las actividades antes mencionadas, como una oportunidad de mejora.

En este proceso de consulta, se contó con la participación de todas las personas funcionarias de los tres departamentos de la DETCE: Departamento de Especialidades Técnicas, Departamento de Vinculación con la Empresa y la Comunidad, Departamento de Gestión Empresarial y Educación Cooperativa, y la Dirección de Vida Estudiantil. Súmense las personas directoras, personas coordinadoras técnicas con la empresa y personas tutoras que participan como guías en la formulación de proyectos de algunos centros educativos.

A partir de los resultados obtenidos, se concluye que es factible integrar, en un solo evento, los objetivos de estas tres actividades (Expo JovEm, ExpoINGENIERÍA y Encuentro de Líderes Estudiantiles), de manera que quienes participen involucren su capacidad de innovación, emprendimiento y liderazgo, en un solo proyecto, el cual será desarrollado comprendiendo un curso lectivo y culminando con la etapa nacional en el primer semestre del siguiente año.

Además, se reconoce la importancia de la interacción entre los participantes en la modalidad presencial durante sus tres etapas, a nivel de centro educativo, de CORVEC y en el ámbito nacional, considerando que algún aspecto de los procesos sea necesaria por medio de la virtualidad.

Justificación

En el marco del proceso de transformación curricular que se ha venido implementando en la educación técnica profesional en los últimos años y en vista de la necesidad de fortalecer la participación de la comunidad educativa en general, la forma en que se han venido desarrollando las actividades como la Expo JovEm, Expo INGENIERÍA y el Encuentro de Líderes Estudiantiles, existe la necesidad de evolucionar a una actividad más integral e inclusiva donde se logre un mayor involucramiento de las personas estudiantes y se potencien las competencias del desarrollo humano, emprendimiento, innovación y desarrollo sostenible, acorde con los requerimientos de los sectores productivos.

Estos cambios deben permitir visualizar el perfil del estudiantado y los objetivos de la educación técnica profesional planteada desde las políticas educativas en los últimos años. De manera que para la participación efectiva de las personas estudiantes, se ofrezcan espacios de trabajo en el centro educativo de cara hacia la preparación de un proyecto, horizontales y vivenciales, donde sientan confianza y cuenten con el tiempo suficiente para desarrollarlo, permitiendo que pueda aportar desde la diversidad de saberes, experiencia e intereses.

En concordancia con la transformación curricular[3] mencionada, los alcances y logros a partir de los procesos de aprendizaje que se desarrollan en la educación técnica profesional, la Ruta de la Educación 2023-2026, la cual plantea el fortalecimiento de tres competencias a saber: competencias para la ciudadanía responsable y solidaria, competencias para la vida y competencias para la empleabilidad digna, lo anterior, bajo el lema "Encendamos la esperanza" y los hallazgos de la consulta, se ha dispuesto realizar los cambios necesarios, como una oportunidad que impacte, principalmente, en las personas estudiantes, en toda la comunidad educativa, en el país y fuera de este.

[3] Fundamentación Transformación Pedagógica de la Curricular Costarricense https://www.mep.go.cr/sites/default/files/documentos/transf-curricular-v-academico-vf.pdf

Capítulo I: Contextualización del modelo y aspectos técnicos a considerar para la elaboración y presentación de proyectos

Los cambios suscitados en los últimos años con la aprobación de proyectos país y las políticas educativas, permean y orientan las acciones que se implementan en los servicios que la educación técnica profesional ofrece: nuevos programas de estudio en concordancia con lo dispuesto en el Marco Nacional de Cualificaciones de la EFTP, la política educativa, la curricular y de Promoción de Idiomas, hace que nos preguntarse el reto de promover acciones en el ámbito de estas transformaciones.

La Política Educativa vigente, denominada La persona: centro del proceso educativo y sujeto transformador de la sociedad, señala que "el ser humano es un ser auto organizado y autorreferente, es decir que tiene conciencia de sí y de su entorno (…). El ser humano se caracteriza por tener autonomía e individualidad, establecer relaciones con el ambiente, poseer aptitudes para aprender, inventiva, creatividad, capacidad de integrar información del mundo natural y social y la facultad de tomar decisiones (pág. 8).

En el documento Fundamentación Pedagógica de la Transformación Curricular Costarricense (2015), se establece que la educación técnica "Tiene como uno de sus propósitos dar respuesta a la carencia de talento humano técnico nacional y mundial actual, los cuales demandan respuestas proactivas; donde la educación es motor de cambio y catalizador para construir un mejor futuro, más sostenible y solidario" (p 15).

El proceso de trasformación que ha venido desarrollando la educación técnica profesional en relación con los cambios de los programas de estudio, responden a los ejes y fundamentos de la política educativa, curricular y de idiomas aprobada por el Consejo Superior de Educación y a la implementación del Marco Nacional de Cualificaciones de la Educación y Formación Técnica Profesional de Costa Rica (MNC-EFTP-CR).

Los cambios demandan un replanteamiento en la forma de abordar los espacios extracurriculares como la Expo INGENIERÍA, Expo JovEm y el Encuentro de Líderes Estudiantiles, de manera que se conviertan en una vitrina de oportunidades para demostrar lo aprendido por las personas estudiantes durante su proceso de formación.

Se propone un mecanismo de integración de las ferias y del Encuentro de Líderes Estudiantiles para que las personas estudiantes desarrollen un proyecto donde aplican

los conocimientos y los potencian desde las diversas competencias curriculares, el pensamiento sistémico y crítico para comprender un problema, cuya respuesta pueda ser una solución desde la ingeniería, una idea de negocio o el compromiso del estudiantado ante su comunidad, el país y el mundo.

Expo TÉCNICA

La Expo TÉCNICA tiene como propósito brindar un espacio dirigido a potenciar el desarrollo de competencias: técnicas, genéricas, lingüísticas y para el desarrollo humano en personas estudiantes que acceden a los servicios de la educación técnica profesional, propiciando las capacidades emprendedoras, la innovación, la investigación y el uso de tecnologías con la finalidad de promover una formación integral, que facilite su empleabilidad de forma sostenible y responsable.

Constituye un espacio en el que las personas estudiantes de la Educación Técnica Profesional tienen la oportunidad de demostrar las capacidades desarrolladas durante el proceso educativo, ante la comunidad educativa en general. Además, promueve nuevas experiencias de aprendizaje en la persona estudiante y los motiva a explorar opciones de desarrollo profesional asociados con la educación técnica profesional; asimismo, fomenta el espíritu emprendedor, las competencias para el desarrollo humano y lingüísticas, con la finalidad de potenciar una formación integral.

Por otra parte, propicia la articulación entre el estudiantado y los profesionales de diferentes campos y áreas afines, relacionadas con la ingeniería, la tecnología, el dibujo, el diseño, el desarrollo de servicios en sectores afines con la contabilidad, banca y finanzas, el turismo, los negocios, el secretariado, la salud ocupacional, entre otros; esto también fortalece el proceso de aprendizaje promoviendo vocaciones en las diversas áreas en las que el país requiere talento humano técnico y la generación de capacidades para la creación de su propio negocio.

Para el personal docente, la Expo TÉCNICA es una oportunidad para formar estudiantes impulsores de nuevos conocimientos, con competencias requeridas por un mundo cada vez más competitivo. En este sentido, fomenta el desarrollo integral del

estudiantado, el emprendimiento y la empleabilidad, lo que contribuye a su bienestar particular y el desarrollo socioeconómico del país.

Objetivos de la Expo TÉCNICA

Objetivo general:

Implementar actividades extracurriculares que proporcionen un espacio mediante el cual las personas estudiantes de la educación técnica profesional potencien el desarrollo de competencias: técnicas, genéricas, lingüísticas y para su desarrollo humano.

Objetivos específicos:

- Estimular el mejoramiento de la educación técnica profesional en personas jóvenes y adultos que asisten a servicios educativos de este subsistema.
- Promover un mejor nivel de desempeño y desarrollo de diversos tipos de competencias en las personas estudiantes que cursan carreras técnicas en los servicios educativos que brinda la ETP.
- Proporcionar un espacio mediante el cual el estudiantado demuestre las competencias desarrolladas de forma integral y enfrente situaciones similares a las que enfrentará en un entorno profesional.
- Desarrollar de actividades extracurriculares que estimulen la mejora continua del aprendizaje de la Educación Técnica Profesional.
- Potenciar el desarrollo de competencias específicas, socios afectivos, emprendedores y lingüísticas en las personas estudiantes de la ETP que promueva su empleabilidad, la creación de su propio negocio y/o el acceso a estudios de educación superior.
- Dar a conocer a la comunidad educativa, el sector empresarial y el país en general, los alcances y el potencial de las personas estudiantes que cursan carreras técnicas en los servicios educativos que oferta el MEP.

Caracterización y componentes del proyecto

Definición de proyecto

Conjunto de actividades articuladas cuyo propósito es dar solución a un problema o la satisfacción de necesidades de la sociedad determinadas en un momento definido, mediante el desarrollo de un servicio, prototipo o producto, potenciando el alcance de competencias técnicas, la innovación tecnológica, la investigación científica y el desarrollo humano.

Desde un enfoque colaborativo, el proyecto que se desarrolle busca fomentar la identidad nacional y la sostenibilidad, además de contribuir con el desarrollo positivo de su entorno y de la comunidad, promoviendo la implementación de herramientas que garanticen su viabilidad y permanencia en el tiempo.

Componentes del proyecto

El proyecto estará integrado por tres grandes componentes, en las cuales la persona estudiante demostrará las competencias que ha alcanzado. Dichos componentes se vinculan con tres áreas fundamentales del proceso educativo que desarrollan las personas estudiantes como parte integral del plan de estudio que cursan:

I. Desarrollo humano
II. Especialización técnica
III. Capacidades emprendedoras

Asimismo, el estudiantado tiene la oportunidad de exponer su proyecto en el idioma inglés.

En virtud de lo anteriormente expuesto, se plantea la elaboración de un proyecto mediante el cual las personas estudiantes puedan satisfacer una necesidad o dar solución a un problema de contexto de la sociedad, utilizando las competencias que posee. El proyecto que se elabore considerará aspectos relacionados con los tres componentes citados, los cuales se detallan a continuación.

I. Componente con enfoque en el desarrollo humano

El enfoque por competencias, desde una perspectiva formativa, demanda una vinculación directa con el desarrollo integral de las personas. El aprendizaje de una competencia no puede aislarse del desarrollo de la persona, su comunidad o su entorno social y laboral.

En este enfoque, las competencias hacen referencia a los cuatro pilares del conocimiento de Jacques Delors, el cual plantea que la educación debe estructurarse en torno a cuatro aprendizajes fundamentales que en el transcurso de la vida serán para cada persona, en cierto sentido, los pilares del conocimiento: aprender a conocer, es decir, adquirir los instrumentos de la comprensión; aprender a hacer, para poder influir sobre el propio entorno; aprender a vivir juntos, para participar y cooperar con los demás en todas las actividades humanas; por último, aprender a ser, un proceso fundamental que recoge elementos de los tres anteriores. Por supuesto, estas cuatro vías del saber convergen en una sola, ya que hay entre ellas múltiples puntos de contacto, coincidencia e intercambio (Delors, 1994).

Los programas de estudio de la Educación Técnica Profesional (ETP) guían el proceso de construcción de conocimientos en el aula y su entorno, pero también el desarrollo de competencias específicas, genéricas y para el desarrollo humano, con el objetivo de que la persona estudiante pueda insertarse exitosamente en el mundo laboral de la carrera técnica escogida o desarrollar su propio emprendimiento.

Las personas estudiantes que optan por la ETP, fortalecen su condición de líder, emprendedor y trasformador de situaciones, brindando soluciones a problemáticas de su entorno educativo.

La historia mundial demuestra que en educación siempre se ha invertido en el desarrollo cognitivo, sin darle el papel relevante a las competencias para el desarrollo humano. La tendencia moderna requiere que los sistemas educativos y de formación sean capaces de formar jóvenes críticos, líderes, agentes de cambio e individuos activos a cualquier edad, independientemente de su origen socioeconómico.

Por lo anterior, y con el propósito de favorecer la empleabilidad de las personas estudiantes, la DETCE realiza esfuerzos por atenuar la brecha entre las habilidades importantes requeridas por los sectores productivos y lo que encuentran en el mercado laboral.

Con el apoyo de nuestros docentes, se pueden formar personas con carácter o la mentalidad para que alcancen su máximo potencial humano y profesional. La realidad del siglo XXI demanda que la educación no sólo se enfoque en el desarrollo de conocimientos y competencias específicas, sino en asegurar el desarrollo y la actualización continua de las competencias a lo largo de la vida, tanto para obtener mejores trayectorias laborales, como mayor bienestar general.

En otras palabras, se habla de un conjunto de competencias necesarias no sólo para el trabajo sino también, y con el mismo grado de importancia, para la vida en general. Las competencias para el desarrollo humano sirven a la persona en cualquier edad para convivir con un mundo cada vez más digitalizado, reinventarse a lo largo de la vida, aprender a aprender y convivir con otras personas y entornos diferentes.

Por lo expuesto anteriormente, y con la finalidad de promover el desarrollo de un proceso educativo integral, las personas estudiantes demostrarán durante las secciones definidas para el proyecto, así como en las etapas de competición, las competencias para el desarrollo humano alcanzadas. Este componente se evaluará mediante los diferentes aspectos a considerar en la estructura y evaluación del proyecto.

- **Liderazgo:** Es la capacidad que tiene una persona de influir, motivar, organizar y llevar a cabo acciones para lograr sus fines y objetivos que involucren a personas y grupos en un marco de valores.
- **Autoaprendizaje:** Se refiere a la actitud propia y voluntaria de cada persona para motivarse en la adquisición permanente de conocimientos y aprendizajes en dirección a la mejora de las propias capacidades y la respuesta más eficaz al entorno.
- **Autocontrol:** Se refiere a la capacidad para controlar las emociones personales y evitar las reacciones negativas ante provocaciones, oposición u hostilidad de los

demás, o cuando se trabaja en condiciones de estrés. Implica la resistencia a condiciones recurrentes de tensión.

- **Capacidad de negociación**: La negociación es un proceso de intercambio de información que propicia el mutuo aprendizaje y el constante ajuste de expectativas y preferencias de las partes. Es un proceso complejo y su efectividad depende de muchos factores. Para ser un buen negociador, no solo hay que saber hablar, sino también saber escuchar, saber llegar al punto específico, saber llevar la conversación, hacer sentir de cierta manera a la contraparte, ponerse en los zapatos de la otra persona, saber ceder y querer al prójimo.
- **Compromiso ético**: Constituye la capacidad que desarrolla una persona de trabajar de manera ardua para conseguir lo que se proponga, superando cualquier obstáculo que se presente en el camino hacia el logro de sus metas u objetivos, con responsabilidad y en concordancia con actitudes y valores morales requeridos para la vida en sociedad. Es la capacidad o voluntad para hacer el bien a través de relaciones morales entre humanos.
- **Comunicación asertiva**: La comunicación asertiva se define como la habilidad social de relación es una forma de expresión consciente, mediante la cual se manifiestan las ideas, deseos, opiniones, sentimientos o derechos de forma congruente, clara, directa, equilibrada, honesta y respetuosa, sin la intención de herir o perjudicar, y actuando desde una perspectiva de autoconfianza.
- **Creatividad**: Consiste en la capacidad para encontrar diferentes alternativas de solución a los problemas, interpretar de distintas formas las situaciones y visualizar una variedad de respuestas ante un problema o circunstancia.
- **Innovación**: Se refiere a la capacidad de tener y llevar a cabo ideas originales que tengan valor en la actualidad.
- **Juicio y toma de decisiones**: Constituye el proceso mediante el cual se realiza una elección entre las alternativas o formas para resolver diferentes situaciones de la vida, las cuales se pueden presentar en diferentes contextos: empresarial, laboral, económico, familiar, personal, social, entre otros. Consiste, básicamente, en elegir una opción entre las disponibles, a los efectos de resolver un problema actual o potencial.

- **Pensamiento crítico**: Es la capacidad de interpretar, analizar, evaluar, hacer inferencias, explicar y clarificar significados. Está basado en el razonamiento lógico, la capacidad de trabajar con conceptos, la conciencia de las perspectivas y puntos de vista propios y ajenos, y el pensamiento sistémico. Requiere un desarrollo progresivo del conocimiento sobre el propio pensamiento y de las estrategias efectivas para pensar.
- **Resolución de problemas**: Implica la capacidad de identificar y analizar situaciones problemáticas cuyo método de solución no resulta obvio de manera inmediata. Incluye también la disposición a involucrarnos en dichas situaciones con el fin de lograr nuestro pleno potencial como ciudadanos constructivos y reflexivos (OCDE, 2014, p. 12).
- **Trabajo en equipo**: Constituye la predisposición personal y la colaboración con otras personas con el propósito de realizar una actividad que supone el intercambio de información, el hecho de asumir responsabilidades y la resolución de dificultades que se presenten para concretar objetivos comunes. En ese sentido, cada integrante de un equipo contribuye a una fuerza sinérgica en la que cada uno aporta con cualidades personales.
- **Comunicación oral y escrita**: Capacidad de participar de manera fluida en la relación con otros, entendiéndose como un evento social cotidiano, en que están presentes el lenguaje verbal, no verbal y la palabra escrita. Esto implica intercambiar información, manifestar emociones y establecer compromisos, entre muchos otros usos del lenguaje oral y escrito.

II. Componente de especialización técnica

Se refiere a la sección del proyecto mediante la cual las personas estudiantes demostrarán las competencias técnicas adquiridas en un área (s) de formación técnica determinada (s), con el acompañamiento y asesoría de la persona tutora.

Para tal efecto, es necesario que la persona docente tutora y sus estudiantes seleccionen alguna de las categorías de competencias disponibles. Puede ser que el proyecto articule fácilmente en más de una categoría, por lo que se recomienda revisar minuciosamente la lista antes de elegir la que describa su proyecto con mayor precisión.

Es importante indicar que las categorías de participación comprenden áreas profesionales en las cuales pueden estar involucradas una o varias de las especialidades técnicas cursadas por los y las estudiantes, en los diferentes servicios que oferta la educación técnica profesional.

Cuando un proyecto presenta características multidisciplinarias, será ubicado en la categoría donde se encuentre el mayor porcentaje de desarrollo del proyecto.

Cada categoría cuenta con una breve descripción, así como temáticas de las que se presenta una definición detallada, la cual es una fuente de consulta para los participantes y les ayuda a identificar en cuál categoría se encuentra un proyecto.

A continuación, se definen las categorías de participación y temáticas por categoría en las cuales podrán participar los proyectos que compitan en Expo TÉCNICA.

Tabla Nº 1: *Categorías de participación y temáticas vinculadas a cada categoría.*

Categorías de participación	Temáticas vinculadas a las categorías
Producción Agrícola y Pecuaria	- Producción Agrícola. - Producción Pecuaria.
Industria Alimentaria	- Procesamiento de lácteos. - Procesamiento de harinas. - Procesamiento de carne. - Procesamiento de frutas y vegetales. - Procesamiento de otras materias primas.

Categorías de participación	Temáticas vinculadas a las categorías
Energías Renovables	- Proceso y diseño biológico. - Proceso solar, materiales y diseño. - Almacenamiento de energía. - Generación de energía por movimiento de viento y agua. - Generación y almacenamiento de hidrógeno. - Diseño y generación térmica. - Triboelectricidad y electrólisis. - Eficiencia energética.
Ingeniería Ambiental	- Biorremediación. - Recuperación de tierras. - Control de la contaminación. - Reciclaje y gestión de residuos. - Gestión de recursos hídricos.
Mecatrónica	- Máquinas eléctricas. - Análisis y diseño de algoritmos para sistemas mecatrónicos. - Electrónica analógica. - Diseño de sistemas mecatrónicos. - Electrónica de potencia. - Electroneumática y electrohidráulica. - Automatización y redes industriales. - Electrónica digital. - Internet Industrial de las cosas. - Biomecánica. - Teoría de control.
Tecnologías de la Información aplicadas a la Informática	- Ciberseguridad. - Aplicaciones de software. - Redes e Internet de las Cosas. - Inteligencia Artificial.
Ingeniería Mecánica	- Mecánica de precisión. - Mecánica vehicular.
Ingeniería de los materiales	- Ingeniería civil e Ingeniería de la construcción. - Ciencia de los materiales.
Diseños	- Arquitectónico. - Industrial. - Moda. - Gráfico. - Publicitario.

Categorías de participación	Temáticas vinculadas a las categorías
Contabilidad, finanzas y banca	- Contabilidad e impuestos. - Gestión financiera y administración bancaria. - Seguros y Pensiones.
Servicios secretariales	- Secretariado. - Gestión de oficina.
Hostelería y Servicios Turísticos	- Hostelería. - Servicios turísticos.
Gestión de suministros	- Planificación de la demanda. - Abastecimiento. - Producción. - Gestión de inventario y almacenamiento. - Transporte (o logística). - Calidad. - Devolución por exceso o defectos de los productos.
Mercadeo	- Atención especializada del cliente. - Venta de productos. - Gestión del pequeño comercio y el del ámbito internacional. - Mercancías por carretera. - Creación y animación de espacios comerciales. - Gestión y control de ventas. - Aprovisionamiento. - Marketing. - Compraventa internacional. - Gestión comercial.
Seguridad y Protección laboral	- Ergonomía (salud y seguridad ocupacional). - Seguridad y salud en el lugar de trabajo. - Bienestar industrial. - Protección del trabajador. - Seguridad laboral. - Bienestar del trabajador (seguridad). - Salud ocupacional e higiene industrial. - Seguridad en el trabajo. - Manejo del estrés. - Ambiente de trabajo.

Producción Agrícola y Pecuaria

Producción Agrícola

Esta categoría abarca el conjunto de actividades económicas y técnicas relacionadas con el tratamiento del suelo y el cultivo de la tierra para la producción de alimentos. Las actividades económicas que comprende la producción agrícola se fundamentan en la explotación de los recursos que la tierra origina, favorecida por la acción del ser humano; por ejemplo, alimentos vegetales como cereales, frutas, hortalizas, pastos cultivados y forrajes; fibras utilizadas por la industria textil; cultivos energéticos, entre otros.

Tabla Nº 2: *Temática y descripción de Producción agrícola*

Temática	Descripción
Seguridad alimentaria	Sistemas de producción agrícola, olericultura, suelo, forrajes, plantas ornamentales, fruticultura, granos básicos, agricultura familiar, cultivos perennes, entre otros.
Tecnología e innovación en la producción agrícola	Agricultura de precisión, mejoramiento genético de especies vegetales, micropropagación, gestión de finca, entre otros.
Sanidad y nutrición vegetal	Agentes patógenos vegetales, nutrición vegetal, abonos químicos y abonos orgánicos, deficiencias nutricionales vegetales, entre otros

Producción Pecuaria

Involucra el conjunto de explotaciones dedicadas a la producción de animales con fines económicos: cabras, patos, búfalos, ovejas, caballos, ganado vacuno, cerdos, pollos, conejos, otros. Además, la crianza de ganado permite la producción de materias primas derivadas del animal como cuero, leche, huevos, lana, grasa, cerdas, miel, entre otros.

Tabla Nº 3: *Temática y descripción de Producción pecuaria*

Temática	Descripción
Seguridad alimentaria	Producción de carne, leche, huevos y productos animales no tradicionales como: pescado, miel y otros.
Tecnología e innovación en la producción pecuaria	Mejoramiento genético, aplicaciones tecnológicas, ganadería de precisión, carbono neutralidad, uso de aplicaciones tecnológicas, gestión ambiental, entro otros.
Sanidad y nutrición animal	Plagas y enfermedades (ectoparásitos, endoparásitos), agentes patógenos, nutrición animal, ensilaje, deficiencias nutricionales, formulación de dietas, suplementos nutricionales, entre otros.

Los equipos participantes en esta categoría deben completar el formulario Animales vertebrados (no humanos), con el fin de que el Comité Nacional sobre Utilización de Animales de Laboratorio, analice el cumplimiento del proyecto con la normativa estipulada para este fin. Para tal efecto, se debe cumplir con la legislación vigente y las mejores prácticas nacionalmente aceptadas (solamente se recibirán formularios que planteen el proyecto antes de ejecutarlo y no después).

Para iniciar la ejecución del proyecto de manera práctica o experimental, es indispensable disponer de la autorización respectiva del Comité Técnico Nacional (coordinado por el MICITT). El incumplimiento de este requisito será motivo de descalificación inmediata del proyecto, independiente de la etapa de Expo TÉCNICA en la que se encuentre (institucional, regional o nacional).

Industria Alimentaria

Comprende todas las fases de la cadena alimenticia, es decir, transforma la materia prima de origen animal y vegetal en productos alimenticios, tanto elaborados como semielaborados, que se destinan al mercado para el consumo directo.

Tabla Nº 4: *Temática y descripción de Industria alimentaria*

Temática	Descripción
Procesamiento de lácteos	Emplea la leche como materia prima. Los subproductos se categorizan como lácteos, tanto fermentados como el yogur y los no fermentados como la mantequilla. Las principales fuentes de la materia prima son las vacas, pero también se deben considerar las cabras, ovejas, búfalas y otros mamíferos.
Procesamiento de harinas	Preparación de fideos y pastas, pan y productos de panadería, galletas dulces y saladas; alimentos para bebés, balanceados y mascotas. Se considera la elaboración de alimentos con insumos, considerados tendencia en el mercado como las harinas sin gluten o los alimentos multigrano, así como las alternativas preparadas a consumidores que demandan productos "gluten free", entre otros.
Procesamiento de carne	Procedimientos que ayudan a transformar, preservar o darle sabor a la carne, entre ellos: refrigeración, congelación, deshidratación, tratamiento térmico e irradiación, secado, salado, curado, ahumado, cárnicos crudos y frescos. Los equipos y procedimientos pueden ser propios de explotaciones artesanales o industriales en todos los casos, según las disposiciones de la normativa de seguridad y medioambiental, garantizando la inocuidad y calidad general de los productos que ofrecen a tus consumidores.
Procesamiento de frutas y vegetales	Abarca uno o varios de los procesos de lavado, selección, pelado, trozado, molienda, escaldado, cocción o preservación de frutas u hortalizas, evitando el desarrollo de microorganismos como levaduras, bacterias o mohos que provoquen el deterioro en su almacenaje. Los productos finales pueden ser: conservas, concentrados, fermentados, deshidratados, entre otros.

Temática	Descripción
Procesamiento de otras materias primas	Productos o materias primas de origen animal o vegetal (no contemplados anteriormente) categorías anteriores y que puede incluir alguna o varias de las siguientes fases: transporte, recepción, almacenamiento, procesamiento, conservación, y servicio de alimentos de consumo humano y animal. Según el mercado y contexto nacional clasifican dentro de esta categoría: miel, cereales, oleaginosas, caña de azúcar, café, cacao, entre otras.

Energías Renovables

Estudios vinculados a la generación, aprovechamiento eficiente y almacenamiento de la energía provenientes de recursos naturales inagotables como la energía solar, eólica, geotérmica, hidráulica, entre otras.

Tabla Nº 5: *Temática y descripción de energías renovables*

Temática	Descripción
Proceso y diseño biológico	Estudios que involucran el uso de procesos biológicos para producir fuentes de energía, como en pilas de combustible microbianas, algas, biomasa, combustibles fósiles y desechos.
Proceso solar, materiales y diseño	Estudio y diseño de la energía fotovoltaica, incluidos componentes como colectores, concentradores, composición de fotoconductores y sensibilizadores espectrales.
Almacenamiento de energía	Estudio de la composición y diseño de la batería y la celda de almacenamiento.

Temática	Descripción
Generación de energía por movimiento de viento y agua	Aplicación de principios de ingeniería y conceptos de diseño que involucran procesos para generar energía a partir del flujo de fluido, incluido el diseño de turbinas, el ángulo de ataque y la optimización de la superficie.
Generación y almacenamiento de hidrógeno	Aplicación de principios de ingeniería y conceptos de diseño que involucran la producción, optimización y almacenamiento de hidrógeno para la producción de energía.
Diseño y generación térmica	Estudios de generación de energía a partir de fuentes geotérmicas y otras fuentes térmicas, diseño y procesos.
Triboelectricidad y electrólisis	Estudios que involucran la generación de electricidad a partir de una carga estática, reacción de electrólisis y partículas cargadas.
Eficiencia energética	Desarrollo de propuestas que optimicen el consumo energético disminuyendo el impacto ambiental.

Nota: Society for Science & the Public, 2019

Ingeniería Ambiental

Estudios que diseñan o desarrollan procesos e infraestructura para resolver problemas ambientales en el suministro de agua, la eliminación de residuos o el control de la contaminación.

Tabla Nº 6: *Temática y descripción de Ingeniería ambiental*

Temática	Descripción
Biorremediación	Uso de agentes biológicos como bacterias o plantas para eliminar o neutralizar contaminantes. Esto incluye fitorremediación, humedales artificiales para el tratamiento de aguas residuales, biodegradación, entre otros.
Recuperación de tierras	Estudios que aplican principios de ingeniería y técnicas de diseño para restaurar tierras de humedales, mares, lagos, desiertos o minas, a través del drenaje o riego para un uso más productivo o su estado anterior sin perturbaciones. Esta subcategoría también incluye estudios que involucran la restauración de tierras dañadas por fenómenos naturales, como la erosión, o deterioradas por procesos industriales y urbanos.
Control de la contaminación	Estudios que utilizan principios de ingeniería y diseño para prevenir o controlar la contaminación del aire, el agua y los desechos sólidos.
Reciclaje y gestión de residuos	Estudios que involucran la extracción y reutilización de sustancias útiles de artículos desechados, basura o desechos. El proceso de gestión y eliminación de desechos y sustancias peligrosas a través de metodologías como vertederos, tratamiento de aguas residuales, compostaje, reducción de desechos, entre otros.
Gestión de recursos hídricos	Estudios que aplican principios de ingeniería y diseño a la planificación, desarrollo, distribución y gestión del uso óptimo de los recursos hídricos. Los estudios en esta subcategoría pueden incluir hidrología de aguas subterráneas y superficiales aplicadas, predicción y control de la cantidad y calidad del agua o simulación y modelado de sistemas de recursos hídricos.

Nota: Society for Science & the Public, 2019

Mecatrónica

Rama de la ingeniería que combina los conocimientos de la electrónica, informática, mecánica y sistemas de control. Su objeto de estudio se focaliza en proporcionar sistemas integrales, inteligentes, flexibles y funcionales que permitan crear productos versátiles, económicos, fiables, simples y en armonía con el ser humano y el medio ambiente.

Tabla Nº 7: *Temática y descripción de Mecatrónica*

Temática	Descripción
Máquinas eléctricas	Sistemas o componentes eléctricos o electrónicos de forma automática. Pruebas de corto circuito y circuito abierto a un transformador.
Análisis y diseño de algoritmos para sistemas mecatrónicos	Método para la solución de problemas con la ayuda de la computadora, a través del diseño de algoritmos implementados en sistemas mecatrónicos.
Electrónica analógica	Estudio de los sistemas cuyas variables (tensión, corriente, entre otros.) varían de una forma continua en el tiempo y pueden tomar (al menos teóricamente) valores infinitos.
Diseño de sistemas mecatrónicos	Sinergia entre el sistema mecánico y sistema de control, para obtener productos eficientes, que cumplan con la función para lo que fueron diseñados. Uso de software de diseño y análisis utilizando prototipos virtuales.
Electrónica de potencia	Tipo de aplicación que se le da a dispositivos electrónicos, en este caso para transformar y controlar voltajes y corrientes de niveles significativos. Utiliza el control que permiten los circuitos electrónicos para controlar la conducción (encendido y apagado) de semiconductores de potencia para el manejo de corrientes y voltajes en aplicaciones de potencia.

Temática	Descripción
Electroneumática y electrohidráulica	Estudio de los fluidos en equilibrio y en movimiento, ya sean gaseosos (neumática) o líquidos (hidráulica). Aprovechamiento de las capacidades energéticas de los fluidos a presión para obtener un trabajo útil y convertir los procesos manuales en automáticos o semiautónomos.
Automatización y redes industriales	Sistemas o elementos computarizados y electromecánicos para controlar maquinarias y/o procesos industriales.
Electrónica digital	Sistemas electrónicos en los cuales la información está codificada, estudia la manipulación de dígitos binarios en función de administrar procesos automatizados o no y la implementación de circuitos digitales. La electrónica digital es binaria, es decir, cada dígito admite solamente dos posibilidades expresadas con los símbolos 0 y 1.
Internet Industrial de las cosas	Uso de tecnologías de Internet Industrial de las Cosas (IIOT) en la manufactura (I 4.0). Maquinaria conectada a Internet y en avanzadas plataformas de análisis que procesan los datos de producción. Los dispositivos IIOT van desde diminutos sensores ambientales hasta complejos robots industriales aplicados otros sectores como la agricultura, la sanidad, los servicios financieros, el comercio minorista y la publicidad.
Biomecánica	Estudios y aparatos que imitan el papel de la mecánica en los sistemas biológicos.
Teoría de control	Estudios que exploran el comportamiento de los sistemas dinámicos con entradas, y cómo su comportamiento es modificado por la retroalimentación. Esto incluye nuevos resultados teóricos, aplicaciones de métodos de controles nuevos y establecidos, modelado de sistemas, identificación y simulación, análisis y diseño de sistemas de control (incluido el diseño asistido por computadora) e implementación práctica.

Temática	Descripción
Cinemática del robot	Estudio del movimiento en sistemas robóticos.
Sistemas cognitivos	Estudios / aparatos que funcionan de manera similar a la forma en que los humanos piensan y procesan la información. Sistemas que proporcionan una mayor interacción de personas y máquinas para ampliar de forma más natural la experiencia, actividad y cognición humana.
Internet de las cosas	Tecnología para transformar objetos cotidianos (relojes, juguetes, vehículos, electrodomésticos, entre otros.) en dispositivos digitales mediante sensores y actuadores capaces de transferir datos e interrelacionarse sin intervención humana.

Tecnologías de la Información Aplicadas a la Informática

El estudio o desarrollo de software, procesos de información o metodologías para demostrar, analizar o controlar un proceso o solución.

Tabla Nº 8: *Temática y descripción de Tecnologías de la información aplicadas a la informática*

Temática	Descripción
Ciberseguridad	Estudios que involucran la protección de una computadora o sistema informático contra accesos o ataques no autorizados. Esto puede incluir estudios que involucren hardware, red, software, host o seguridad multimedia.
Aplicaciones de software	Atiende el desarrollo de sistemas y entornos informáticos, combina la experiencia en ciencias de la computación, ingeniería y matemáticas para el diseño, definición y organización de diversos aspectos de un software, puede tener soporte multiplataforma, servicio de datos o lógica de negocios.

Temática	Descripción
Redes e Internet de las Cosas	Uso de redes o tecnologías de Internet de las Cosas (IOT). Dispositivos que se conectada a Internet o a una red y a plataformas de análisis, mediante el uso dispositivos, sensores y actuadores capaces de transferir datos e interrelacionarse sin intervención humana.
Inteligencia Artificial	Da sentido a los datos, identifica cuáles serán útiles y los patrones existentes entre ellos para mejorar los procesos de negocio. Busca crear software o sistemas capaces de adquirir información de su entorno, convertirla en conocimiento y utilizarla para tomar decisiones o conseguir objetivos.

Ingeniería mecánica

Rama de la ingeniería aplicada a las ciencias exactas, específicamente los principios físicos termodinámicos, mecánica, ciencia de materiales, mecánica de fluidos y análisis estructural para el diseño y análisis de diversos elementos usados en la actualidad, tales como maquinaria, componentes y sistemas, vehículos motorizados, aéreos y marítimos.

Tabla Nº 9: *Temática y descripción de Ingeniería mecánica*

Temática	Descripción
Mecánica de precisión	Atiende la planificación, diseño, desarrollo, producción, mantenimiento y monitoreo de máquinas, plantas y sistemas mecánicos, productos metálicos, además del diseño y mantenimiento de máquinas que producen bienes y servicios. Comprende la fabricación de piezas a través de técnicas como el corte plasma Control Numérico Computadorizado (CNC), torno CNC y fresadora CNC; además, soldaduras industriales por electrodo, industrial, el diseño en 3D de proyectos y productos, rolado de lámina, tubos y perfiles y el mantenimiento industrial de equipos.

Temática	Descripción
Mecánica vehicular	Incluye las actividades de diseño, desarrollo, producción, mantenimiento, diagnóstico y reparación de fallas de vehículos de motor, incluyendo equipos de movimiento de tierra y máquinas agrícolas. También se combinan los estudios de estructuras metálicas y motores de los vehículos, sistemas eléctricos automotrices, ingeniería automotriz y de bicicletas, carrocerías, pulsación de paneles, construcción y reparación de vehículos, barnizado/pulverización de vehículos.

Ingeniería de materiales

Rama de la ingeniería enfocada en el desarrollo, procesamiento y prueba de diferentes materiales para la creación de variedad de productos, así como la búsqueda de la optimización en la elaboración y transformación de materiales diversos para varios tipos aplicaciones. Se encarga de estudiar y procesar materiales como plásticos, cerámicos, metales y compuestos para elaborar prácticamente cualquier producto que utiliza el ser humano.

Tabla Nº 10: *Temática y descripción de la categoría Ingeniería de Materiales*

Temas	Descripción
Ingeniería civil e Ingeniería de la construcción	Incluye planificación, diseño, construcción y mantenimiento de las estructuras y obras públicas, tales como puentes o presas, carreteras, suministro de agua, alcantarillado, control de inundaciones y el tráfico.
Ciencia de los materiales	Campo multidisciplinario relacionado con el rendimiento y la función de la materia en sus aplicaciones micro, nano y estructura atómica, y viceversa. A menudo implica el estudio de las características y usos de materiales varios, tales como metales, cerámica y plásticos y sus aplicaciones potenciales de la ingeniería.

Diseños

Involucra el arte de proyectar el aspecto, la función y la producción de un objeto funcional por medio de signos gráficos, objetos bidimensionales o tridimensionales. Comprende variadas dimensiones que van más allá del aspecto, forma y el color; por ejemplo, la función del objeto y su interacción con el usuario, la funcionalidad, operatividad, eficiencia y vida útil del objeto del diseño.

Tabla Nº 11: *Temática y descripción de la categoría Diseños*

Temática	Descripción
Diseño Arquitectónico	Atiende las necesidades de espacios habitables para el ser humano, tanto en lo estético como en lo tecnológico. Es un proceso creativo que brinda soluciones a problemas arquitectónicos y de diseño urbano, dentro de una concepción integral, humanista y que vele por un medio ambiente sostenible.
Diseño Industrial	Se encarga de la creación y desarrollo de nuevos productos y materiales innovadores que posean mejores propiedades y usos más eficientes. Comprende la conceptualización de una idea y continúa con el proceso de fabricación y producción en masa.
Diseño y confección de la moda	Se refiere al diseño y confección de productos textiles y de cuero, prendas de vestir y artículos relacionados.
Diseño Gráfico	Está relacionado con las técnicas y habilidades para producir libros o periódicos, la reproducción gráfica, los métodos de reproducción de color, la fotografía e infografía. Además, la combinación de imágenes, palabras y decoraciones en la producción de libros, revistas, carteles, anuncios, entre otros.
Diseño Publicitario	Se encarga de combinar lo visual con el marketing, es decir, tiene como propósito que los productos no solo se vean bien, sino que sean atractivos para el consumidor y su imagen influya en la decisión de compra.

Contabilidad, Finanzas y Banca

La categoría Contabilidad, Finanzas y Banca involucran el desarrollo de proyectos relacionados con el mantenimiento, auditoría y registro de las transacciones financieras. En consecuencia, está íntimamente relacionado con la contabilidad, auditoría y la gestión fiscal.

Además, contempla la planificación, dirección, organización y control de actividades y servicios financieros, así como el control y monitoreo de los recursos financieros de las organizaciones. A continuación, se describen las temáticas relacionadas con dicha categoría.

Tabla Nº 12: *Temática y descripción de la categoría de Contabilidad, Finanzas y Banca*

Temática	Descripción
Contabilidad e impuestos	Se refiere al mantenimiento, auditoría y registro de las transacciones financieras. Asimismo, se relaciona con la contabilidad, auditoría, teneduría de libros, tributación y gestión fiscal.
Gestión financiera y administración bancaria	Se refiere a la planificación, dirección, organización y control de actividades y servicios financieros, además del control y monitoreo de los recursos financieros de las organizaciones, instituciones e individuos, y la prestación de servicios financieros a nivel corporativo e individual. Se asocia con: el estudio de cajeros, Banca y finanzas, teoría financiera, análisis de inversiones, inversiones y valores, entre otros.
Seguros y pensiones	Se refiere a actividades productivas relacionadas con seguros, seguro de pensiones, seguro social, corretaje entre otros.

Servicios secretariales

Se refiere a proyectos relacionados con el desarrollo de bienes o servicios que involucren la implementación de procedimientos administrativos y prácticas, tecnología de oficina y clerical, taquigrafía y habilidades de teclado y secretariado especializados (bilingües, médicos, jurídicos, contables, entre otros.)

Contempla temáticas relacionadas con procesos administrativos, mediante la ejecución de funciones de producción y gestión documental, la comunicación interna y externa, servicio y atención al cliente y manejo de relaciones corporativas, en empresas de todos los sectores.

Tabla Nº 13: *Temática y descripción de la categoría de Servicios Secretariales.*

Temática	Descripción
Secretariado	Se vincula con temáticas relacionadas con la implementación de procedimientos que involucran prácticas y tecnologías de oficina, así como secretariados especializados.
Gestión de oficina	Se refiere a temáticas relacionadas con el desarrollo de procesos administrativos, funciones de producción, gestión documental, comunicación interna y externa, servicio y atención al cliente y el manejo de relaciones corporativas, en empresas de todos los sectores.

Hostelería y servicios turísticos

Contempla el campo profesional de la Hostelería, concerniente a restaurantes y servicios de banquetes que se encargan de proporcionar alimentos, bebidas, alojamiento y servicios relacionados en hoteles, restaurantes, entre otros. Asimismo, incluye el mercadeo y publicidad de destinos turísticos y eventos, reservas y las actividades recreativas y de ocio para individuos y grupos, no así para poblaciones escolares.

Tabla Nº 14: *Temática y descripción de la categoría de Hostelería y servicios turísticos.*

Temática	Descripción
Hostelería	Se asocia con el desarrollo de las siguientes temáticas o actividades productivas: Servicios de banquetes (catering), Cocina (restaurante y hotel), Servicios de hospitalidad, Estudios de hoteles y restaurantes, Recepción hotelera y Servicios de hotel.
Servicios turísticos	Se refiere a temáticas relacionadas con el desarrollo de servicios de: Guía, asesoría turística, Recreación y entretenimiento, Comercio turístico, Servicios de agencia de viajes, Viajes y turismo, Servicios de viaje.

Gestión de suministros

Abarca la planificación y ejecución integrada de los procesos necesarios para gestionar el movimiento de materiales, información y capital financiero de procesos o actividades que incluyen las siguientes temáticas:

- Planificación de la demanda.
- Abastecimiento.
- Producción.
- Gestión de inventario y almacenamiento.
- Transporte (o logística).
- Calidad
- Devolución por exceso o defectos de los productos.

Mercadeo

Comprende el desarrollo y aplicación de las funciones de planificación, organización y gestión de ventas, compras, almacenamiento y distribución de bienes y servicios en el ámbito nacional e internacional; organización y gestión de establecimientos comerciales; inspección de consumo y atención a consumidores y clientes, entre otros.

El auge de las tecnologías y el rápido crecimiento del comercio electrónico han propiciado cambios acelerados en este campo, lo que ha dado origen a nuevos

servicios y empresas. Algunas actividades productivas inherentes son: la atención especializada del cliente, venta de productos, gestión del pequeño comercio y el del ámbito internacional, mercancías por carretera, creación y animación de espacios comerciales; gestión y control de ventas y aprovisionamiento, marketing, compraventa internacional y gestión comercial.

Seguridad y protección laboral

Atiende el reconocimiento, evaluación y control de los factores ambientales asociados con el lugar de trabajo. En este sentido, se vincula con las siguientes temáticas o actividades productivas:

- Ergonomía (salud y seguridad ocupacional)
- Seguridad y salud en el lugar de trabajo
- Bienestar industrial
- Protección del trabajador
- Seguridad laboral
- Bienestar del trabajador (seguridad)
- Salud ocupacional e higiene industrial
- Seguridad en el trabajo
- Manejo del estrés
- Ambiente de trabajo

Requisitos técnicos para la elaboración del proyecto

- Las personas estudiantes deben contar con el apoyo del docente tutor o tutora, quien los asesora durante el proceso de investigación y prototipado, así como en el diseño y cumplimiento de las normativas de seguridad establecidas para tal efecto.

- El equipo puede integrar a estudiantes de otros grupos de la misma especialidad técnica o de otras. Adicionalmente, este equipo puede solicitar apoyo de otros docentes del centro educativo (académicos y técnicos) para el desarrollo de cada uno de los componentes del proyecto.

- El proyecto debe ser un trabajo u obra original de la persona estudiante o equipo participante.
- No califican para participar en la ExpoTÉCNICA las compilaciones bibliográficas de un tema relacionado con las categorías de participación o solo demostraciones de algún principio, y tampoco las monografías.
- Evitar el uso de marcas comerciales y/o marcas registradas pertenecientes a terceros. Si es necesario utilizarlas, se debe hacer el respectivo reconocimiento explícito de la autoría.
- Evitar el uso de logos, obras de cualquier género o especie, imágenes, diseños, frases, música, ilustraciones o elementos que no hayan sido creados por las personas participantes. En caso de hacerlo, dar el crédito correspondiente.
- Respetar los derechos de terceros, así como los relacionados con la propiedad industrial, autor o creador, personalidad, imagen, privacidad y publicidad.
- Prescindir del uso de imágenes que incluyan a menores de edad o en situación de discapacidad, sin el respectivo consentimiento escrito de los padres, madres o representantes legales.
- Los documentos y materiales asociados al proyecto no pueden incluir material inapropiado, obsceno, difamatorio, pornográfico, discriminatorio u ofensivo para cualquier grupo o sector de la población.

En el caso de las Cooperativas Escolares, el Informe Escrito contendrá solamente los componentes de Emprendimiento.

Inscripción de los Proyectos

El **proceso de inscripción** a la Expo TÉCNICA es requisito para la participación. La persona docente tutor del proyecto lo realiza al inicio de la etapa institucional, Regional CORVEC y Nacional, según cronograma oficial.

Es responsabilidad de la persona directora, coordinador técnico, docente tutor y comisión organizadora de los centros educativos atender las comunicaciones emitidas por la DETCE y dar seguimiento a la logística y actividades contempladas durante las tres etapas de la Expo TÉCNICA.

Calendarización de actividades

Tabla Nº 15: *Calendario de actividades*

Meses	Actividad	Responsables
15 Mayo	Divulgación de los lineamientos a los directores de centros educativos.	Director(a)
Junio	Divulgación de los lineamientos a los centros educativos.	Coordinadores Técnicos, Académicos, con empresa, Promotor de emprendimiento y al menos 2 docentes seleccionados por la persona directora
Junio	Elección del Comité Regional e institucional e Informar la designación de la Sede regional para el 2023.	Coordinadores Técnicos, Académicos, con empresa, Promotor de emprendimiento y al menos 2 docentes seleccionados por la persona directora
Junio a Agosto	Investigación y desarrollo de los proyectos en cada centro educativo.	Personas estudiantes y tutores
18 al 30 de Setiembre	Ejecución de la Expo TÉCNICA etapa institucional.	Personal docente y administrativo de los centros educativos
2 al 06 de Octubre	Implementación de las mejoras sugeridas durante el proceso de CTR y juzgamiento institucional.	Personas estudiantes y tutores ganadores
9 al 13 de Octubre	Inscripción de los proyectos para la etapa Regional por CORVEC.	Coordinador técnico (a)

25 de Octubre al 03 de Noviembre	Ejecución de la etapa Regional CORVEC. - 25 de octubre (2 CORVEC) - 26 de octubre (2 CORVEC) - 27 de octubre (2 CORVEC) - 31 de octubre (2 CORVEC) - 01 de noviembre (2 CORVEC) - 02 de noviembre (2 CORVEC) - 03 de noviembre (2 CORVEC)	Equipos regionales
01 Diciembre	Entrega del oficio donde comunica la sede regional de la feria estudiantil para el próximo curso lectivo.	Coordinador Regional
Febrero	Envío de proyectos revisados por el CTR Regional (en digital) a la DETCE con la implementación de mejoras sugeridas.	Coordinadores técnicos de las instituciones ganadoras
Febrero a Abril	Revisión de proyectos a cargo del CTR Nacional	CTR Nacional
Mayo 2024	Ejecución de la etapa Nacional	DETCE, estudiantes, tutores, mentores, jueces, cooperantes

Fuente: DETCE

Formularios requeridos para la participación en la Expo TÉCNICA

Los formularios denominados ExpoTEC son de carácter obligatorio y su uso correcto garantiza la participación de los actores involucrados en la competición estudiantil.

Tabla Nº 16: *Nombre, descripción y responsables de los formularios utilizados en la Expo TÉCNICA*

Nombre del formulario	Información solicitada	Responsables
ExpoTEC-1	Datos generales del centro educativo, estudiantes, tutor y mentor. Nombre, descripción, requerimientos técnicos y fechas de implementación del proyecto.	Estudiantes, persona docente tutor* y mentor*
ExpoTEC-2A	Consentimiento informado para el manejo de fotografías o imágenes de los participantes menores de edad	Padre, madre o responsable legal de la persona estudiante
ExpoTEC-2B	Consentimiento informado para el manejo de fotografías o imágenes de los participantes mayores de edad	Persona estudiante
ExpoTEC-3	Proyectos que utilizan químicos peligrosos y/o agentes biológicos (microorganismos).	Persona docente tutor, mentor y estudiante
ExpoTEC-4	Evaluación del riesgo de proyectos relacionados con químicos peligrosos, actividades, microorganismos exceptos de aprobación previa.	Persona estudiante, docente tutor o científico calificado
ExpoTEC-5	Tejidos de animales vertebrados.	Persona estudiante, docente tutor o científico calificado
ExpoTEC-6	Experimentos con animales vertebrados.	Estudiantes
ExpoTEC-7	Experimentos sociales con seres humanos.	Personas estudiantes, CTR, profesional en veterinaria y docente tutor
ExpoTEC-8	Consentimiento informado participante en experimentos con seres humanos.	Personas estudiantes, docente tutor, padre, madre o representante legal y participante en la investigación.
Expo TEC-9(*)	Evaluación de la exposición del proyecto.	Juez
ExpoTEC-10 (*)	Evaluación del informe escrito del proyecto.	CTR
ExpoTEC-11(*)	Evaluación de la exposición del proyecto con dominio lingüístico en una lengua extranjera	Juez

Nombre del formulario	Información solicitada	Responsables
ExpoTEC-12	Acta de Resultados (Institucional-Regional)	CTR (No debe haber dos instrumentos con el mismo número) Mejor que sean 12 y 13
ExpoTEC-13	Certificado de Ganadores (Institucional-Regional)	CTR

Docente tutor: docente de la institución a la que pertenecen los y las estudiantes y que guía o asesora en el diseño de la investigación o en el contenido científico/ingenieril.

** Mentor: especialista externo encargado de guiar y asesorar al estudiante en el diseño del proyecto.

Los formularios Expo TÉCNICA no pueden ser adaptados o alterados. Cuando se completan, los participantes aceptan los lineamientos y disposiciones determinadas por la organización de la competición.

La presentación del ExpoTEC-1 es requisito para la inscripción de los proyectos en cada etapa. Sin embargo, la revisión del documento por parte del CTR da fe de que el proyecto presentado por el estudiantado es de calidad y cumple con los lineamientos establecidos por la organización.

III. Capacidades emprendedoras

Se refiere a la sección del proyecto mediante la cual las personas estudiantes demostrarán las competencias técnicas adquiridas para el desarrollo empresarial, con el acompañamiento y asesoría de la persona tutora.

La Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras, a través del desarrollo de programas y proyectos educativos, la capacitación, y actualización, fomenta, como uno de sus pilares, el desarrollo de competencias en el ámbito del emprendimiento y la empresariedad; brinda a la persona estudiante las oportunidades

para la formación ética, académica y profesional, además de las herramientas que le posibilite ser forjador de su proyecto de vida, en beneficio propio y el de la sociedad.

Es importante tomar en cuenta que la sub área Emprendimiento e innovación tiene como propósito fomentar que la persona estudiante logre la siguiente competencia:

"Desarrollar capacidades en los ámbitos del emprendimiento y la mediante la identificación de oportunidades de negocios, la aplicación de metodologías para la construcción de modelos de negocios; la creación de empresas de práctica y la creación de su proyecto de vida tomando en consideración sus competencias, recursos, el entorno y su compromiso local y social".

Con la incorporación de la sub-área en el plan de estudios de las carreras técnicas de la Educación Técnica Profesional (ETP), se contribuye al desarrollo de una cultura emprendedora; a la luz de las recomendaciones propuestas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización para Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la política educativa del MEP "La persona: centro del proceso educativo y sujeto transformador de la sociedad", así como los objetivos de la agenda 2030; los cuales se enfocan en que la empresarialidad y emprendimiento sean procesos constantes en los sistemas educativos que proveen emprendedores al mercado laboral.

Una vez que los equipos han elaborado un prototipo funcional o un producto mínimo viable, deberán desarrollar los elementos del emprendimiento.

Para el desarrollo de este componente, las personas estudiantes deberán presentar, para la fase institucional y regional, los aspectos relacionados con el modelo de negocios.

Modelo de negocios:

Idea de negocio

Una idea de negocio es una descripción breve y precisa de la operación básica de la potencial empresa. Su idea de negocio debe establecer:

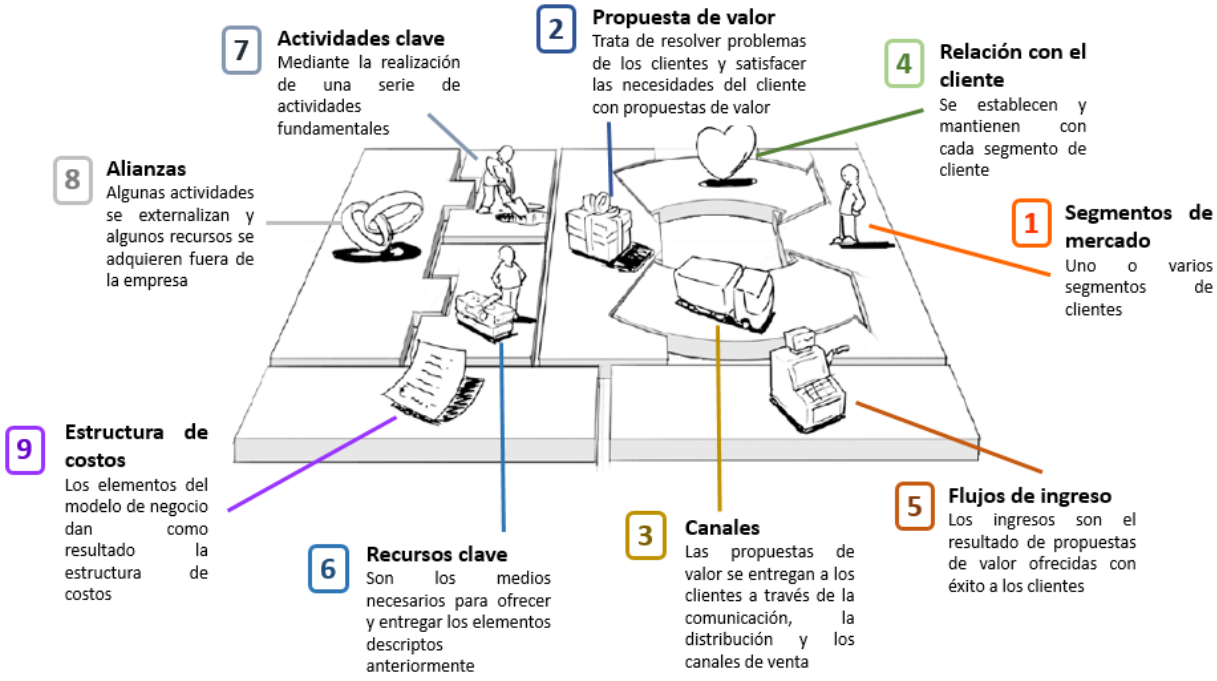
- ¿Qué productos (bienes o servicios) venderá su empresa?
- ¿A quién venderá su empresa? ¿Va a tratar de vender únicamente a un tipo específico de cliente o todos los clientes de una zona? Es importante tener claro a quién tiene la intención de vender (segmento del mercado).
- ¿Cómo venderá su empresa sus productos o servicios? Se puede vender de muchas maneras diferentes. Un fabricante puede, por ejemplo, vender ya sea directamente a los clientes o a minoristas o mayoristas.
- ¿Qué necesidad satisfará su empresa? ¿Qué problema solucionará su empresa? Su idea de negocio siempre debe tener presente al cliente y sus necesidades o problemas.
- ¿Qué impacto tendrá su empresa en la comunidad y el medio ambiente? Su actitud y la percepción que la gente tenga de su negocio determinarán su éxito. Si usted explota a los trabajadores y daña el medio ambiente (generando residuos, desperdiciando el agua, deforestando) las personas podrían incluso evitar su negocio.

Modelo de negocio

Un modelo de negocio es una representación que describe la generación de un bien o servicio que cubre las cuatro áreas principales: cliente, oferta, infraestructura y viabilidad económica. Alrededor de estas cuatro áreas se establecen nueve módulos básicos para comprender y para representar adecuadamente la lógica que sigue la empresa, con el fin de obtener sus recursos. Se utilizará el modelo CANVAS como lienzo que facilite la presentación gráfica de las distintas interacciones.

Los nueve módulos se representan en la siguiente figura:

Figura No. 1. *Representación de los nueve módulos del modelo CANVAS*



Fuente: Adaptado de Generación de Modelos de Negocio

En cuanto al formato por utilizar para la presentación del Modelo de Negocio CANVAS, cabe indicar que los espacios dentro del lienzo visual son puntos de referencia pequeños por lo que es necesario utilizar palabras claves en su descripción en el documento.

Además de la representación gráfica del Modelo CANVAS, se deben desarrollar en el documento escrito los siguientes aspectos:

- **Segmentos de mercado (SM):** Como su nombre lo indica, identifica a los grupos particulares de clientes a los cuales la empresa se va a dirigir. Los clientes son la base principal del modelo de negocio. Se debe saber perfectamente **¿A quién va dirigida la propuesta de valor y que necesidades tienen?, ¿Cuáles son nuestros clientes más importantes?** Se debe analizar el grupo de clientes que alcanzará y reflexionar sobre aquellas necesidades a cubrir con la compra del producto o servicio.

- **Propuesta de valor (PV)**: Presenta los aspectos particulares de la empresa que permiten solucionar los problemas de los clientes, satisfacer sus necesidades y hacer el producto o servicio valioso para ellos. En este módulo, se debe describir la propuesta a los clientes basándose en los siguientes puntos: problemas que resuelva el cliente al usar el producto o servicio, necesidades que va cubrir, características del producto o servicio que lo diferencien en el mercado, y ofrecer a los clientes algo único. ¿Qué valor proporcionamos a nuestros clientes?, ¿Qué problemas de nuestros clientes ayudamos a solucionar?, ¿Qué necesidades de los clientes satisfacemos?, ¿Qué paquetes de productos o servicios ofrecemos a cada segmento de mercado?

- **Canales (C)**: Es la forma en la cual la empresa hace llegar a los clientes los productos y servicios, y les comunica el valor de ellos. Debe incluir en este apartado cómo se va a distribuir el producto o servicio para que llegue al cliente final de la forma más efectiva y segura. Se deben identificar los canales de distribución que funcionarán mejor, tomando en cuenta los costos. También, han de tomar en cuenta la estrategia de comunicación para promocionar el producto. ¿Cómo darse a conocer a nuevos clientes?, ¿Qué canales prefiere nuestro segmento de mercado?, ¿Cómo hacemos para que el cliente reciba nuestra propuesta de valor?

- **Relaciones con clientes (RCI)**: Hace referencia a la forma en que la empresa se relaciona con los clientes en los diversos segmentos de mercado. En este punto se debe analizar el tipo de vínculo que se establecerán con el cliente en el momento de adquirir el producto o servicio. Se trata de identificar cual es la forma más agresiva y creativa para establecer una vinculación a largo plazo con el cliente. ¿Cómo crear un vínculo con los clientes para que funcione de forma armoniosa el modelo de negocio?, ¿Qué buscan los clientes y qué esperan de la propuesta?, ¿Cómo integrar al cliente en nuestro modelo de negocio?, ¿Cómo hacemos para que el cliente se mantenga ligado a nuestra propuesta?

- **Fuentes de ingresos (FI):** Hace relación a los mecanismos mediante los cuales se adquieren ingresos para la empresa cuando los clientes adquieren las propuestas de valor que la empresa les ofrece. En este módulo se evaluará el valor monetario que el cliente esté dispuesto a pagar por la compra del producto o servicio, resolviendo las siguientes interrogantes de cómo obtener ingresos con este modelo de negocio: ¿Cuánto pagarán por el producto o servicio?, ¿Cuánto pagan actualmente por un producto o servicio similar?, ¿Cuánto se debe percibir de ingresos para obtener los márgenes de beneficios deseados?

- **Recursos clave (RC):** Hace relación a los diversos activos y recursos que son necesarios para elaborar, ofrecer y entregar los productos y servicios que constituyen la propuesta de valor. En este punto se deberá identificar la estructura necesaria para operar el modelo de negocio, ¿Cuáles son los activos indispensables para llevar a cabo todo el proceso? Debe referirse tanto a los recursos físicos, intelectuales, financieros, y humanos, que no pueden faltar para el éxito de la propuesta de valor en el mercado. ¿Qué elementos tenemos para construir la propuesta de valor?

- **Actividades clave (AC):** Hace relación a la identificación de todas aquellas actividades fundamentales para la operación de la organización. Se definen las actividades internas que serán clave para permitir entregar la propuesta de valor a los clientes: procesos de producción, publicidad y marketing, entre otros. Además, cómo se da conocer la propuesta de valor estableciendo estrategias potenciales. ¿Qué hacemos para ofrecer nuestra propuesta?, ¿Qué actividades y procesos deben llevarse a cabo para producir la oferta de valor?

- **Alianzas clave (AsC):** Alude a la identificación de los vínculos y las redes que la organización tendrá y que le permitirán subcontratar actividades o recursos. Este punto es una pieza para Networking, debido a que entre más contactos se tenga en la propuesta de mercado, mejores resultados se obtendrán. ¿Quiénes serán tus socios comerciales o proveedores?, ¿Qué alianzas estratégicas debe tomar en cuenta?, ¿Qué recursos clave adquirimos de nuestros socios?, ¿Qué actividades clave realizan los socios?

- **Estructura de costos (EC):** Hace relación a la identificación de los diversos elementos que implicarán inversiones, costos y gastos. Se deben establecer los recursos necesarios para llevar a cabo el modelo de negocio, calculando los gastos de inversión y la rentabilidad de la propuesta, tratando de aprovechar al máximo los beneficios. Se debe definir entre mantener los costos bajos o enfocarse en crear valor a precio alto, para ello se debe evaluar los siguientes puntos: ¿Cuáles son los recursos claves más caros y como se pueden reducir?, ¿Qué actividades claves son las más caras?, ¿Cuáles son los costos más importantes inherentes a nuestro modelo de negocio?

Aquellos equipos que clasifiquen a la etapa Nacional, en cuanto al desarrollo del componente del emprendimiento, deberán presentar los aspectos relacionados con el Plan de negocios:

La definición del negocio o emprendimiento

Esta describe el negocio que se va a realizar, así como aspectos básicos relacionados con este, tales como las razones que justifican su puesta en marcha.

El objetivo de la definición del negocio es que el lector comprenda en qué consiste el negocio que se va a realizar y conozca las razones por las que se considera que este tendrá éxito.

La parte o sección de la definición del negocio debería incluir los siguientes elementos:

1. Los datos básicos del negocio

El nombre del proyecto o negocio y otros datos básicos tales como la ubicación del negocio, el tipo de empresa bajo el cual será constituido legalmente (E.I.R.L., S.C., S.A., entre otros.), y el tipo de actividad económica al que se dedicará (producción, comercialización o prestación de servicios).

2. La descripción del negocio

Una descripción del negocio que se va a realizar, así como del producto o servicio que se va a ofrecer (en qué consiste el negocio, cuál será el producto o servicio que se va a ofrecer, cuáles serán sus principales características o beneficios, entre otros.).

3. Las características diferenciadoras

Las características con las que va a contar el negocio, producto o servicio, y que nos van a permitir diferenciarnos o distinguirnos de la competencia. Algunos ejemplos de características diferenciadoras podrían ser un atributo especial en el producto, precios bajos, una buena atención al cliente, entre otros.

4. Las ventajas competitivas

Los aspectos que van a permitir tener cierta ventaja ante los demás competidores. Algunos ejemplos de ventajas competitivas podrían ser un sistema de distribución ya establecido, una buena localización, la asociación con un proveedor, entre otros.

5. El mercado objetivo

El mercado objetivo al cual se van a dirigir, las principales características del consumidor que lo conforma, y las razones por las que hemos elegido dicho mercado. Para elegir el mercado objetivo, podría ser necesario realizar previamente una segmentación de mercado que nos ayude con dicha tarea.

6. La visión y la misión

La visión (hacia dónde se dirige en el largo plazo) y la misión (su propósito o razón de ser) del futuro negocio.

7. Las razones que justifican la puesta en marcha del negocio

Las razones por las que se ha encontrado atractiva la idea de negocio o por las que se considera que el proyecto tendrá éxito. Ejemplos de estas razones podrían ser una necesidad insatisfecha o un problema no resuelto en los consumidores, un mercado en crecimiento, una ventaja competitiva que tengamos y que queramos aprovechar, entre otros.

8. Los objetivos del negocio

Los objetivos del negocio, tanto generales como específicos, que se buscarán alcanzar una vez puesto en marcha. Ejemplos de objetivos generales podrían ser la empresa líder en el mercado, ser una marca reconocida en el mercado, entre otros., mientras que ejemplos de objetivos específicos podrían ser aumentar las ventas en un 20% para el segundo semestre, lograr una participación de mercado del 15% antes de finalizar el primer año, entre otros.

9. Las estrategias del negocio

Las principales estrategias del negocio que se utilizarán y que permitirán alcanzar los objetivos propuestos. Algunas estrategias podrían ser contar con insumos de primera calidad, tener puntos de venta ubicados estratégicamente, hacer uso de artículos de mercadotecnia, entre otros.

10. El estudio de mercado

El estudio de mercado describe aspectos relacionados con el mercado, tales como la industria a la cual va a pertenecer el negocio, el mercado objetivo al cual se va a dirigir, y la competencia que va tener. El objetivo del estudio de mercado es el de mostrar información relevante procedente del mercado y señalar cómo se va a aprovechar dicha información, y así demostrar en gran medida la factibilidad del negocio.

La parte o sección del estudio de mercado debería incluir los siguientes elementos:

- **El análisis de la industria**

El análisis de la industria: describe la industria o sector en la cual se va a ubicar el negocio, incluyendo sus antecedentes y cómo ha ido evolucionado a través del tiempo. En este punto se podría señalar, por ejemplo, el tamaño de la industria, nuestra posición dentro de ésta, sus actores principales, las ventas pasadas, actuales y futuras, las perspectivas de crecimiento, las tendencias, entre otros. Para obtener esta información, se puede acudir a diversas fuentes tales como Internet, publicaciones y revistas de negocios, u oficinas de gobierno en donde podamos obtener informes, estadísticas, tendencias, entre otros.

- **El análisis del mercado objetivo**

El análisis del mercado objetivo es la parte más importante del estudio de mercado. Este describe el mercado objetivo al cual se va a dirigir el negocio (para elegirlo podría ser necesario realizar previamente una segmentación de mercado que ayude con dicha tarea). En este punto, se podría señalar, por ejemplo, cuáles son los gustos, preferencias y deseos del consumidor que lo conforma, dónde compra, cuándo compra, cada cuánto tiempo compra, cuánto gasta en promedio, cuáles son sus hábitos de consumo, sus costumbres, sus actitudes, entre otros.

Para obtener esta información, lo usual es acudir directamente al consumidor y hacerle una encuesta en donde se le formulen preguntas tales como:

- ¿Utiliza usted este tipo de producto?
- ¿Cuáles son sus modelos favoritos?
- ¿Qué características le agregaría o cambiaría?
- ¿Dónde lo suele comprar?

Otra forma común de obtener información de los consumidores es acudir a los lugares en donde estos suelen adquirir el producto o servicio que se va a ofrecer, y observar sus comportamientos, por ejemplo, los modelos que más demandan, las preguntas u objeciones que les suelen hacer a los vendedores, entre otros.

- **El análisis de la competencia**

El análisis de la competencia describe los futuros competidores del negocio, tanto directos (empresas que producen o venden productos o servicios similares al que se va a ofrecer), como indirectos (empresas que producen o venden productos o servicios sustitutos al que se va a ofrecer).

En este punto, se podría señalar, por ejemplo, cuántos son y cuáles son los principales, dónde están ubicados, cuál es su experiencia, cuál es su capacidad, qué materiales o cuáles insumos usan para sus productos, cuáles son sus precios, cuáles son sus puntos de venta, qué medios publicitarios utilizan, cuáles son sus fortalezas y debilidades, entre otros.

Para obtener esta información, lo usual es acudir a los lugares en donde los competidores están ubicados y observar los productos o servicios que ofrecen, sus precios, sus estrategias publicitarias, entre otros, o visitar sus locales y observar los productos o servicios que más venden, sus procesos, la atención que le brindan a los consumidores, entre otros.

- **El pronóstico de la demanda**

El pronóstico de la demanda o pronóstico de ventas es una estimación de las ventas del futuro negocio para el periodo de tiempo en que está proyectado el plan de negocios. Se obtiene a través del análisis de la industria, el análisis del mercado objetivo, y el análisis de la competencia.

Por ejemplo, al momento de hacer el análisis del mercado objetivo, se podría procurar descifrar qué tan dispuesto está el consumidor que lo conforma en adquirir el producto o servicio que se le ofrece, incluyendo en el cuestionario de la encuesta preguntas tales como:

- ¿Estaría dispuesto a probar este nuevo producto?
- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por él?
- ¿Cuánto es lo que suele pagar por productos similares?
- ¿Cada cuánto tiempo adquiere productos similares?

O, al momento de hacer el análisis de la competencia, se procura calcular el promedio de clientes que tienen al día, quienes serán los principales competidores, así como el promedio de consumo que dichos clientes suelen realizar.

El pronóstico de la demanda servirá, posteriormente, para elaborar el presupuesto de ventas (en la parte del estudio de los ingresos y egresos), por lo que se debe procurar hacerlo lo más acertado posible.

11. El plan de marketing

El plan de marketing o plan de comercialización señala las principales estrategias de marketing o estrategias comerciales que se utilizarán para atender el mercado

objetivo. Las estrategias de marketing suelen dividirse en estrategias para los cuatro elementos que conforman la mezcla marketing (producto, precio, plaza y promoción).

Algunos ejemplos de estrategias de marketing podrían ser:

- **Producto:** las características innovadoras que tendrá el producto, los servicios que incluirá, entre otros.
- **Precio:** el precio de introducción que tendrá el producto y el precio que tendrá una vez que haya aumentado la demanda, los tipos de descuento que se utilizarán, entre otros.
- **Plaza:** los intermediarios con los que se trabajará, los puntos de venta en donde se venderá el producto, entre otros.
- **Promoción:** los medios publicitarios que se utilizarán, las promociones de ventas que se ofrecerán, entre otros.

Para formular las estrategias de marketing, se deben tomar en cuenta el análisis de la industria, el análisis del mercado objetivo, y el análisis de la competencia; por ejemplo, una de las estrategias podría ser utilizar el medio publicitario que le sea más accesible al consumidor que conforma el mercado objetivo o que mejores resultados le esté dando al que será el principal competidor.

12. El estudio técnico

El estudio técnico o plan operativo describe los requerimientos físicos del negocio, así como el funcionamiento de este. El objetivo del estudio técnico es el de mostrar cómo serán las operaciones diarias del negocio y que quién lo ha elaborado, comprende y ha planificado bien dichas operaciones.

Por ello, el estudio técnico debe proveer suficiente información, pero sin ser demasiado técnico o exhaustivo al punto de llegar a hacerle perder interés al lector a la hora de realizar la lectura o que este no pueda entenderlo debido a su complejidad.

La parte o sección del estudio técnico debería incluir los siguientes elementos:

- **Los requerimientos físicos:** En este punto se presenta una lista con los requerimientos físicos necesarios para el funcionamiento del negocio (edificios, terrenos, maquinaria, equipos, herramientas, vehículos, mobiliario, insumos o materias primas, entre otros.), incluyendo sus respectivos costos.
- **El proceso del negocio:** En este punto, se hace una descripción de las etapas que comprenderán las operaciones diarias del negocio, empezando por las compras, pasando por la transformación de los productos y culminando con el almacenaje y la distribución de estos. Para una mejor descripción del proceso del negocio o proceso productivo, es recomendable incluir aspectos técnicos relacionados, tales como la política de compras, el tamaño de inventario, los índices o estándares que se usarán para realizar el control de calidad, entre otros., así como elaborar un diagrama de flujo o flujograma.
- **El local del negocio:** En este punto, se realiza una descripción del local en donde funcionará el negocio, por ejemplo, se señala su infraestructura, su tamaño, su ubicación y las razones por las que se ha elegido dicha ubicación, entre otros. Para una mejor descripción del local de negocio, es recomendable también incluir en esta, aspectos técnicos relacionados, tales como la capacidad de producción con la que contará, la capacidad que será utilizada, la localización o disposición de la maquinaria, los equipos y el mobiliario (disposición de la planta), entre otros, así como hacer uso de planos en donde se muestre su ubicación y/o en donde se muestre la distribución de sus elementos.

13. La organización

La organización describe cómo estará organizado el negocio y cómo se relacionarán entre sí las diferentes áreas, departamentos o unidades orgánicas que lo conformarán. El objetivo de la organización es mostrar cómo se dividirán o dispondrán las áreas del negocio, y que este se tratará de un negocio bien organizado que contará con una buena coordinación entre sus áreas.

La parte o sección de la organización debería incluir los siguientes elementos:

- **La estructura o forma jurídica:** En este punto se señala si el negocio será constituido bajo la forma de personal natural o bajo la forma de persona jurídica, si será una empresa individual o una sociedad, y el tipo de empresa bajo el cual será constituido legalmente (E.I.R.L., S.C., S.A., entre otros).
- **La estructura orgánica:** En este punto, se especifica el tipo de organización que tendrá el negocio (funcional, por producto, matricial, entre otros), las áreas, departamentos o unidades orgánicas que lo conformarán y las relaciones jerárquicas que se darán entre estas. Para una mejor descripción de la estructura orgánica del negocio, es recomendable representarla a través de un organigrama.
- **Los cargos y las funciones:** En este punto se señala los puestos o cargos que tendrán cada área, departamento o unidad orgánica del negocio, las funciones generales que tendrán cada uno y, de ser posible, sus funciones específicas o tareas, así como sus obligaciones y responsabilidades.
- **El requerimiento de personal:** En este punto se presenta el personal que será requerido para cada puesto o cargo. Para una mejor descripción del requerimiento de personal, es recomendable elaborar un cuadro de asignación de personal, en donde se señale los puestos o cargos de cada área, el número de vacantes, y el perfil requerido para cada puesto o cargo (experiencia, conocimientos, habilidades y destrezas que una persona debe tener para poder postular).
- **Los gastos de personal:** En este punto, se señalan los sueldos, salarios y beneficios que serán asignados a cada puesto o cargo. Para una mejor descripción de los gastos de personal, es recomendable elaborar un cuadro con la proyección de todos los gastos que se van a tener en el personal para el periodo de tiempo en que está proyectado el plan de negocios.
- **Los sistemas de información:** En este punto, se describen los procesos de entrada, almacenamiento, procesamiento y salida de información que tendrá el negocio. Por ejemplo, se señala cómo se registrará la información (las compras, los datos del cliente, entre otros.), quiénes serán los encargados de registrar dicha información, dónde se almacenará, procesará y organizará, y cómo será brindada cuando sea requerida (a través de informes, reportes, entre otros.).
- **El perfil del equipo directivo:** En este punto se describe el equipo de trabajo con el que ya se cuenta para poner en marcha y, posteriormente, dirigir el negocio (esto,

sobre todo, si el principal objetivo del plan de negocios es el de presentarlo a potenciales inversionistas). Por ejemplo, se señala la trayectoria profesional de cada uno de los integrantes del equipo, la experiencia que tienen en el tipo de negocio, sus proyectos realizados, sus logros obtenidos, los conocimientos, habilidades y destrezas que aportarán al negocio, entre otros. Para complementar esta información, se podría incluir, también, sus currículums en los documentos anexos al plan.

14. El estudio de la inversión y financiamiento

El estudio de la inversión y financiamiento señala la estructura de la inversión y describe los aspectos relacionados con el financiamiento del proyecto. El objetivo del estudio de la inversión y financiamiento es el de mostrar al lector cuál será el capital requerido para poner en funcionamiento el negocio, en qué se usará dicho capital, y cómo se obtendrá o pretenderá obtener.

La parte o sección del estudio de la inversión y financiamiento debería incluir los siguientes elementos:

- **La inversión fija:**

En este punto, se hace una lista de todos los activos fijos (elementos tangibles necesarios para el funcionamiento del negocio que no estarán para la venta) que se van a requerir, con sus respectivos costos estimados.

Los activos fijos se suelen dividir en:

- **Muebles y enseres:** comprende el mobiliario y equipos diversos tales como, por ejemplo, mesas, sillas, escritorios, estantes, computadoras, impresoras, teléfonos, registradoras, calculadoras, extintores, entre otros.
- **Maquinaria y equipos:** comprende lo necesario para la fabricación del producto o para la prestación del servicio como, por ejemplo, máquinas de producción, taladros, tornos, soldadores, herramientas, entre otros.
- **Vehículos:** comprende los vehículos necesarios para el transporte del personal o de la mercadería del negocio.

- **Terrenos y edificios:** comprende los terrenos, edificios, construcciones e infraestructura, así como la inversión requerida para el acondicionamiento del local (remodelación, instalaciones, pintura, acabados, decoración, entre otros.).

- **Los activos intangibles**

En este punto se hace una lista de todos los activos intangibles (elementos intangibles necesarios para el funcionamiento del negocio) que se van requerir, con sus respectivos costos estimados.

Los activos intangibles se suelen dividir en:

- **Investigación y desarrollo:** estudios del proyecto, investigaciones de mercado, diseño del producto, entre otros.
- **Gastos de constitución y legalización:** constitución legal del negocio, obtención de licencias y permisos, registros, entre otros.
- **Gastos de puesta en marcha:** búsqueda, selección y capacitación del personal, marketing de apertura, promoción y publicidad, entre otros.
- **Imprevistos:** monto destinado en casos de emergencia.

15. El capital de trabajo

El capital de trabajo es el dinero necesario para el funcionamiento del negocio durante el primer ciclo productivo (tiempo transcurrido desde que se inician las operaciones del negocio hasta que se obtiene dinero en cantidades suficientes como para seguir operando normalmente sin requerir más inversión).

En este punto, se presenta una lista de todos los elementos que conformarán el capital de trabajo, con sus respectivos costos estimados.

El capital de trabajo se suele clasificar en:

- **Realizable:** conformado por todo aquello que puede ser almacenado como, por ejemplo, materias primas o insumos (cuando se trata de una empresa

productora), productos para la venta (cuando se trata de una empresa comercializadora), envases, útiles de escritorio, entre otros.

- **Disponible:** dinero requerido para pagar diversos servicios tales como, por ejemplo, servicios básicos (agua, electricidad, teléfono, Internet), remuneraciones (sueldos y salarios), mantenimiento, tributos municipales, entre otros., después de que estos han sido utilizados.
- **Exigible:** desembolsos que se realizan por anticipado. Se denominan exigibles porque se gasta o invierte en ellos, y luego exige el derecho a su uso. Son exigibles, por ejemplo, el adelanto a proveedores, el adelanto del alquiler del local, la publicidad, los seguros, entre otros.

16. La inversión total

La inversión total del proyecto se obtiene al sumar la inversión fija, los activos intangibles y el capital de trabajo.

En este punto, se señala el monto al que asciende la inversión fija, el monto al que asciende los activos intangibles y el monto al que asciende el capital de trabajo y, por último, el monto al que asciende la inversión total del proyecto.

17. La estructura del financiamiento

En este punto, se señala si el proyecto será financiado en su totalidad con capital propio, o se requerirá de algún tipo de financiamiento externo.

En caso de hacer uso de financiamiento externo, debe indicarse qué porcentaje del total de la inversión se cubrirá con capital propio, y qué porcentaje se cubrirá con capital externo (por ejemplo, podríamos financiar el proyecto en un 40% con capital propio, y en un 60% con capital externo).

18. Las fuentes de financiamiento

En caso de hacer uso de financiamiento externo y conocer de antemano la fuente (o fuentes) de donde se obtendrá, en este punto se describe dicha fuente (o fuentes) y se señala las características del crédito.

Por ejemplo, en caso de haber obtenido un préstamo de un banco, se hace una breve descripción de dicho banco y se indican las características o condiciones del préstamo que nos otorgará (monto, plazo, costo, entre otros).

19. El estudio económico (ingresos – egresos)

El estudio de los ingresos y egresos señala los futuros ingresos y egresos del negocio para el periodo de tiempo en que está proyectado el plan de negocios.

El tiempo en que es proyectado un plan de negocios suele depender de los objetivos de este y del tipo de negocio que se va a realizar. Lo usual es hacer una proyección de 3 a 5 años, realizando proyecciones mensuales para los primeros 12 meses, y luego proyecciones anuales para los siguientes 2, 3 o 4 años.

El objetivo del estudio de los ingresos y egresos es el de mostrar al lector las proyecciones de los ingresos y egresos que tendrá el negocio, así como la relación que se dará entre estos.

La parte o sección del estudio de los ingresos y egresos debería incluir los siguientes elementos:

- **Los presupuestos de ingresos**

En este punto, se desarrollan los presupuestos de ingresos para el periodo de tiempo en que se va a proyectar el plan de negocios. A menos que no existan otros tipos de ingresos; los presupuestos de ingresos básicamente son los siguientes:

- **Presupuesto de ventas** (para su elaboración se debe guiar del pronóstico de la demanda que ha desarrollado previamente en la parte del estudio de mercado).
- **Presupuesto de cobros.**

- **Los presupuestos de egresos**

En este punto, se desarrollan los presupuestos de egresos para el mismo periodo de tiempo en que ha proyectado los ingresos.

- **El punto de equilibrio**

En este punto, se busca el punto de equilibrio del negocio (el punto de actividad o volumen de ventas en donde los ingresos son iguales a los egresos).

- **El flujo de caja proyectado**

En este punto, se desarrolla el flujo de caja proyectado o presupuesto de efectivo.

- **El estado de ganancias y pérdidas proyectado**

En este punto, se desarrolla el estado de ganancias y pérdidas proyectado o presupuesto operativo.

- **El balance general proyectado**

En este punto, desarrolla el balance general proyectado.

- **Análisis financiero (evaluación del proyecto)**

El análisis financiero del proyecto muestra los resultados del comportamiento del negocio; demostrar que el proyecto es rentable; en cuánto tiempo se recuperará la inversión y cuánto es lo que se espera obtener por ella.

Para el desarrollo de este punto, se deberá completar la plantilla de Excel adjunta en los anexos.

Para el caso de los proyectos cooperativos, se plantea el desarrollo de la siguiente estructura:

Antecedentes:

1. Breve historia de la Cooperativa

Esta describe la cooperativa escolar donde se desarrolla el proyecto, así como aspectos básicos relacionados con esta, tales como las razones que justifican el desarrollo del proyecto.

El objetivo de la definición de la cooperativa escolar es que el lector comprenda en qué consiste el negocio que se va a realizar y conozca las razones por las que se considera que este tendrá éxito.

La parte o sección de la definición del negocio debería incluir los siguientes elementos:

- **Los datos básicos de la Cooperativa:** El nombre de la Cooperativa y otros datos básicos tales como la ubicación, el tipo de empresa bajo el cual será constituido legalmente (E.I.R.L., S.C., S.A., entre otros.), y el tipo de actividad económica al que se dedica (producción, comercialización o prestación de servicios).
- **La descripción de la Cooperativa:** Una descripción de la Cooperativa que se va a realizar, así como del producto o servicio que se va a ofrecer (en qué consiste el negocio, cuál será el producto o servicio que se va a ofrecer, cuáles serán sus principales características o beneficios, entre otros).
- **El mercado objetivo:** El mercado objetivo al cual se vamos a dirigir, las principales características del consumidor que lo conforma y las razones por las que he o han elegido dicho mercado. Para elegir el mercado objetivo, podría ser necesario realizar previamente una segmentación de mercado que ayude con dicha tarea.
- **La visión y la misión de la Cooperativa:** La visión (hacia dónde se dirige en el largo plazo) y la misión (su propósito o razón de ser) del futuro negocio.
- **Los objetivos de la Cooperativa:** Los objetivos de la Cooperativa, tanto generales como específicos, que se buscarán alcanzar una vez puesto en marcha. Algunos ejemplos de objetivos generales podrían ser la empresa líder en el mercado, ser una marca reconocida en el mercado, entre otros; ejemplos de objetivos específicos podrían ser aumentar las ventas en un 20% para el segundo semestre, lograr una participación de mercado del 15% antes de finalizar el primer año, entre otros.
- **Las estrategias de la Cooperativa:** Las principales estrategias del negocio que se utilizarán y que permitirán alcanzar los objetivos propuestos. Algunos ejemplos de estrategias podrían ser contar con insumos de primera calidad, tener puntos de venta ubicados estratégicamente, hacer uso de artículos de mercadotecnia, entre otros.

2. El estudio de mercado

La comercialización y su negocio

La comercialización describe aspectos relacionados con el mercado, tales como la industria a la cual va a pertenecer el negocio, el mercado objetivo al que se dirigirá y la competencia que va a tener.

El objetivo del estudio de mercado es el de mostrar información relevante procedente del mercado y señalar cómo se va a aprovechar dicha información, para demostrar, en gran medida, la factibilidad del negocio.

El posicionamiento de su producto

Este es uno de los objetivos más importantes del estudio de mercado. Describe el mercado objetivo al cual se va a dirigir el negocio (para elegirlo podría ser necesario realizar previamente una segmentación de mercado que ayude con dicha tarea).

En este punto, se puede señalar, por ejemplo, cuáles son los gustos, preferencias y deseos del consumidor que lo conforma, dónde compra, cuándo compra, cada cuánto tiempo compra, cuánto gasta en promedio, cuáles son sus hábitos de consumo, sus costumbres, sus actitudes, entre otros.

Para obtener esta información, lo usual es acudir directamente al consumidor y hacerle una encuesta en donde se le formulen preguntas como:

- ¿Utiliza usted este tipo de producto?
- ¿Cuáles son sus modelos favoritos?
- ¿Qué características le agregaría o cambiaría?
- ¿Dónde lo suele comprar?

Otra forma común de obtener información de los consumidores es acudir a los lugares en donde estos suelen adquirir el producto o servicio que se va a ofrecer, y observar sus comportamientos, por ejemplo, los modelos que más demandan, las preguntas u objeciones que les suelen hacer a los vendedores, entre otros.

La matriz de comercialización (las 7 "P": Producto, Precio, Plaza, Promoción, Personal, Proceso, Prueba física)

La matriz de comercialización (plan de marketing o plan de comercialización) señala las principales estrategias de marketing o estrategias comerciales que se utilizarán para atender el mercado objetivo.

Las estrategias de marketing suelen dividirse en estrategias para los siete elementos que conforman la mezcla marketing (producto, precio, plaza, promoción, personal, proceso y prueba física).

Algunos ejemplos de estrategias de marketing podrían ser:

- Producto: las características innovadoras que tendrá el producto, los servicios que incluirá, entre otros.
- Precio: el precio de introducción que tendrá el producto y el precio que tendrá una vez que haya aumentado la demanda, los tipos de descuento que se utilizarán, entre otros.
- Plaza: los intermediarios con los que se trabajará, los puntos de venta en donde se venderá el producto, entre otros.
- Promoción: los medios publicitarios que se utilizarán, las promociones de ventas que se ofrecerán, entre otros.
- Personal: indica el personal clave que se recluta y entrena, haciendo que su negocio sea diferente y se destaque dentro de la competencia.
- Proceso: es la manera en que se organiza el trabajo para que pueda ofrecer su producto a los clientes. Los procesos claros y bien organizados garantizan que sus bienes y servicios cumplan con ciertas normas de calidad y sean entregadas de forma conveniente a los clientes.
- Prueba física: define la percepción de su negoción en la mente de los clientes proporcionando la mayor cantidad de tangibles que le sea posible en las interacciones con ellos.

Para formular las estrategias de marketing, se deben tomar en cuenta el análisis de la industria, el análisis del mercado objetivo y el análisis de la competencia; por ejemplo, una de nuestras estrategias podría ser utilizar el medio publicitario que le sea más accesible al consumidor que conforma el mercado objetivo o que mejores resultados le esté dando.

3. El estudio técnico

El estudio técnico o plan operativo describe los requerimientos físicos del negocio, así como el funcionamiento de este.

El objetivo del estudio técnico es el de mostrar cómo serán las operaciones diarias del negocio y que quien ha elaborado el plan de negocios, comprende y ha planificado bien dichas operaciones. Por ello, el estudio técnico debe proveer suficiente información, pero sin ser demasiado técnico o exhaustivo al punto de llegar a hacerle perder interés al lector o que este no pueda entenderlo debido a su complejidad.

La parte o sección del estudio técnico debería incluir los siguientes elementos:

- **Los requerimientos físicos**

En este punto se hace una lista con los requerimientos físicos necesarios para el funcionamiento del negocio (edificios, terrenos, maquinaria, equipos, herramientas, vehículos, mobiliario, insumos o materias primas, entre otros), incluyendo sus respectivos costos.

- **La organización**

La organización describe cómo estará organizado el negocio y cómo se relacionarán entre sí las diferentes áreas, departamentos o unidades orgánicas que lo conformarán.

El objetivo de la organización es el de mostrar cómo se dividirán o dispondrán las áreas del negocio, y que este se tratará de un negocio bien organizado que contará con una buena coordinación entre sus áreas.

La parte o sección de la organización debería incluir los siguientes elementos:

- **Los cargos y las funciones**

En este punto, se señalan los puestos o cargos que tendrán cada área, departamento o unidad orgánica del negocio, las funciones generales que tendrán cada uno y, de ser posible, sus funciones específicas o tareas, así como sus obligaciones y responsabilidades.

- **El estudio de la inversión y financiamiento**

El estudio de la inversión y financiamiento señala la estructura de la inversión y describe los aspectos relacionados con el financiamiento del proyecto.

El objetivo del estudio de la inversión y financiamiento es el de mostrar al lector cuál será el capital requerido para poner en funcionamiento el negocio, en qué se usará dicho capital y cómo se obtendrá o pretenderá obtener.

La parte o sección del estudio de la inversión y financiamiento debería incluir los siguientes elementos:

Los costos: Consiste en establecer los diferentes costos que requiere la producción del bien o servicio, para lo cual se debe establecer claramente el proceso productivo y los demás elementos para su adecuado cálculo. Es importante conocer los diferentes tipos de costos y determinar cuál de ellos se ajustan más al negocio.

Los diferentes tipos de costos

- Costeo para negocios minoristas o mayoristas
- Costeo para productores o proveedores de un único producto o servicio
- Costeo para productores o proveedores de múltiples productos o servicios
-

4. La inversión fija

En este punto se elabora una lista de todos los activos fijos (elementos tangibles necesarios para el funcionamiento del negocio que no estarán para la venta), que se van a requerir y con sus respectivos costos estimados.

Los activos fijos se suelen dividir en:

- **Muebles y enseres:** comprende el mobiliario y equipos diversos, por ejemplo: mesas, sillas, escritorios, estantes, computadoras, impresoras, teléfonos, registradoras, calculadoras, extintores, entre otros.
- **Maquinaria y equipos:** comprende lo necesario para la fabricación del producto o para la prestación del servicio como: máquinas de producción, taladros, tornos, soldadores, herramientas, entre otros.
- **Vehículos:** comprende los vehículos necesarios para el transporte del personal o de la mercadería del negocio.

- **Terrenos y edificios:** comprende los terrenos, edificios, construcciones e infraestructura, así como la inversión requerida para el acondicionamiento del local (remodelación, instalaciones, pintura, acabados, decoración, entre otros).

5. Los activos intangibles

En este punto hacemos una lista de todos los activos intangibles (elementos intangibles necesarios para el funcionamiento del negocio) que se van requerir, con sus respectivos costos estimados.

Los activos intangibles se suelen dividir en:

- **Investigación y desarrollo:** estudios del proyecto, investigaciones de mercado, diseño del producto, entre otros.
- **Gastos de constitución y legalización:** constitución legal del negocio, obtención de licencias y permisos, registros, entre otros.
- **Gastos de puesta en marcha:** búsqueda, selección y capacitación del personal, marketing de apertura, promoción y publicidad, entre otros.
- Imprevistos: monto destinado en casos de emergencia.
-

6. El capital de trabajo

El capital de trabajo es el dinero necesario para el funcionamiento del negocio durante el primer ciclo productivo (tiempo transcurrido desde que se inician las operaciones del negocio hasta que se obtiene dinero en cantidades suficientes como para seguir operando normalmente sin requerir más inversión).

En este punto, se hace una lista con todos los elementos que conformarán el capital de trabajo, con sus respectivos costos estimados.

El capital de trabajo se suele clasificar en:

- **Realizable:** conformado por todo aquello que puede ser almacenado como, por ejemplo, materias primas o insumos (cuando se trata de una empresa productora), productos para la venta (cuando se trata de una empresa comercializadora), envases, útiles de escritorio, entre otros.

- **Disponible:** dinero requerido para pagar diversos servicios como, por ejemplo, servicios básicos (agua, electricidad, teléfono, Internet), remuneraciones (sueldos y salarios), mantenimiento, tributos municipales, entre otros, después de que estos han sido utilizados.
- **Exigible:** desembolsos que se realizan por anticipado. Se denominan exigibles porque se gasta o invierte en ellos y luego exige el derecho a su uso. Son exigibles, por ejemplo, el adelanto a proveedores o del alquiler del local, la publicidad, los seguros, entre otros.

7. La inversión total

La inversión total del proyecto se obtiene al sumar la inversión fija, los activos intangibles y el capital de trabajo. En este punto, se señalan el monto al que asciende la inversión fija, el monto al que asciende los activos intangibles y el monto al que asciende el capital de trabajo y luego el monto al que asciende la inversión total del proyecto.

8. La estructura del financiamiento

En este punto, se señala si el proyecto será financiado en su totalidad con capital propio, o se requerirá de algún tipo de financiamiento externo.

En caso de hacer uso de financiamiento externo, debe indicarse el porcentaje del total de la inversión que se cubrirá con capital propio y cuánto porcentaje se cubrirá con capital externo (por ejemplo, se podría financiar el proyecto en un 40% con capital propio y en un 60% con capital externo).

9. Las fuentes de financiamiento

En caso de hacer uso de financiamiento externo y conocer de antemano la fuente (o fuentes) de donde se obtendrá, en este punto se debe describir dicha fuente (o fuentes), señalando las características del crédito.

Por ejemplo, en caso de haber obtenido un préstamo de un banco, se hace una breve descripción de dicho banco y se indican las características o condiciones del préstamo que le van a otorgar (monto, plazo, costo, entre otros).

10. El estudio Económico (ingresos – egresos)

El estudio de los ingresos y egresos señala los futuros ingresos y egresos del negocio para el periodo de tiempo en que está proyectado el plan de negocios. El tiempo en que es proyectado un plan de negocios suele depender de los objetivos de este y del tipo de negocio que se va a realizar. Lo usual es hacer una proyección de 3 a 5 años, realizando proyecciones mensuales para los primeros 12 meses, y luego proyecciones anuales para los siguientes 2, 3 o 4 años.

El objetivo del estudio de los ingresos y egresos es el de mostrar al lector las proyecciones de los ingresos y egresos que tendrá el negocio, así como la relación que se dará entre estos.

La parte o sección del estudio de los ingresos y egresos debería incluir los siguientes elementos:

- **Los presupuestos de ingresos**

En este punto se desarrollan los presupuestos de ingresos para el periodo de tiempo en que se va a proyectar el plan de negocios. A menos de que no existan otros tipos de ingresos, los presupuestos de ingresos básicamente son los siguientes:

- **Presupuesto de ventas**: (para su elaboración, debe guiarse por el pronóstico de la demanda que ha desarrollado previamente en la parte del estudio de mercado).
- **Presupuesto de cobros.**

- **Los presupuestos de egresos**

En este punto, se desarrollan los presupuestos de egresos para el mismo periodo de tiempo en que se han proyectado los ingresos.

- **El punto de equilibrio**

En este segmento, se presenta el punto de equilibrio del negocio (el punto de actividad o volumen de ventas en donde los ingresos son iguales a los egresos).

- **El flujo de caja proyectado**

En este punto, se desarrolla el flujo de caja proyectado o presupuesto de efectivo.

- **El estado de ganancias y pérdidas proyectado**

En este punto, se desarrolla el estado de ganancias y pérdidas proyectado o presupuesto operativo.

- **El balance general proyectado**

En este punto, se desarrolla el balance general proyectado.

11. Análisis financiero (evaluación del proyecto)

El análisis financiero del proyecto muestra los resultados del comportamiento del negocio; debe demostrar que el proyecto es rentable; en cuánto tiempo se recuperará la inversión y cuánto es lo que se espera obtener por ella.

Para el desarrollo de este punto, se deberá completar la plantilla de Excel adjunta en los anexos.

Requisitos para la participación

En la Expo TÉCNICA, pueden participar estudiantes regulares pertenecientes a la Educación Diversificada Técnica que inscriban sus proyectos, según las disposiciones generales indicadas en este documento.

Los equipos participantes pueden estar integrados por tres estudiantes como máximo, desde la fase institucional. Si uno de ellos decide no participar en alguna de las etapas determinadas, debe entregar una carta donde indique que renuncia a los derechos de representación, no así a los de autor intelectual del proyecto. También, debe autorizar a su (s) compañero (os/as) para que represente(n) el proyecto en las siguientes fases de la competencia. La carta de renuncia al proyecto se entregará al Comité Técnico de Revisión (CTR) antes de la ejecución de cada etapa de la Expo TÉCNICA, sin excepción.

No existe límite de edad para la participación del estudiantado, siempre y cuando estén matriculados en alguno de los centros educativos autorizados, según distribución de los 14 Consejos Regionales de Vinculación con la Empresa y la Comunidad (CORVEC), conformadas por un total de 153 centros educativos.

El Comité Técnico de Revisión revisa los informes escritos de los proyectos presentados en la etapa institucional, Regional y Nacional. Tanto el CTR como los y las estudiantes participantes deben conservar la evidencia de los escrutinios hechos a los documentos.

En caso de duda razonable de plagio o acciones fraudulentas, el CTR puede solicitar información o documentación específica adicional a los participantes, con el fin único de verificar o validar la originalidad del proyecto presentado, no para fines evaluativos.

Si un centro educativo tiene instalaciones en diferentes sedes regionales, solo podrá inscribir un proyecto por institución.

Para la participación del estudiantado en competiciones internacionales, rigen las cláusulas establecidas por la entidad organizadora. Los coordinadores de la Expo TÉCNICA Nacional tienen a cargo el cumplimiento de las fechas, la documentación y otros requerimientos. Los participantes deben presentar los documentos de identificación y de viaje, en forma legal y actualizada.

El estudiantado debe cumplir con cada una de las actividades propuestas para cada etapa de la Expo TÉCNICA.

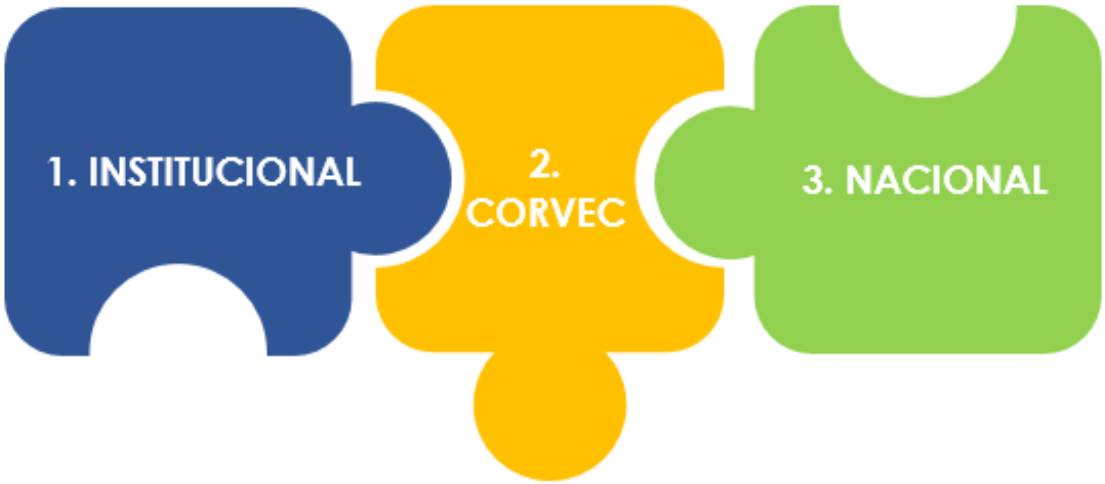
En el caso de las Cooperativas escolares, participarán aquellas que fueron seleccionas por los asesores nacionales del Departamento de Gestión de Empresas y Educación Cooperativa y que cuenten con proyectos productivos. Para el 2023, participarán 24 cooperativas escolares en los procesos regionales y las 20 mejores notas pasarán a la final nacional para el 2024.

Capítulo II: Etapas y aspectos logísticos para el desarrollo de la competición

Etapas de la Expo TÉCNICA

La Expo TÉCNICA inicia en el mes de marzo de cada curso lectivo cuando la DETCE realiza una inducción para informar sobre cuáles son los lineamientos establecidos. En la actividad, participan la persona directora, coordinador técnico, coordinador con la empresa y coordinador académico de cada centro educativo, el promotor de emprendimiento e innovación en aquellas instituciones que cuentan con este funcionario, más un docente de especialidad técnica.

Figura 2: *Etapas de la Expo TÉCNICA*



1. Etapa institucional

Los centros educativos que imparten la oferta de especialidades técnicas, de carácter público o privado, organizan la etapa institucional de la Expo TÉCNICA de forma presencial, con el objetivo de seleccionar los dos proyectos ganadores que representen a su institución en la segunda etapa del proceso.

En virtud de lo anterior, cada centro educativo debe contar con las evidencias de ejecución de la fase institucional, según los lineamientos establecidos en el presente

documento, para obtener el derecho de continuar en la segunda etapa de la competición.

Para la organización de la etapa institucional, la administración del centro educativo debe contemplar los siguientes aspectos:

- Inscripción de los proyectos participantes, según categorías establecidas por la DETCE.
- Organización de la logística requerida para la ejecución de la fase institucional.
- Lectura y análisis de los proyectos participantes, por parte del Comité Técnico de Revisión (CTR).
- Juzgamiento de los proyectos el día del evento.

Figura 3: *Distribución porcentual de la nota obtenida por cada proyecto en la etapa institucional*

Para efecto de la evaluación de los proyectos en la etapa institucional, la figura 3 evidencia como el 60% de la nota corresponde al criterio de los jueces durante la exposición del proyecto. El 40% se determina con la revisión del informe escrito por parte del CTR. Las dos mejores calificaciones obtenidas los acreditan como los proyectos para representar al centro educativo en la segunda etapa (Por CORVEC).

En el caso de las Cooperativas Escolares, las 24 cooperativas seleccionadas solamente expondrán sus proyectos sin calificación por parte de jueces. Se sugiere que sean visitados por jueces para que ellos puedan desarrollar competencias en el área

expositiva. En el caso de los colegios académicos, deben presentar la documentación mencionada a la persona Coordinadora del CTR de la institución más cercana donde se realice la feria institucional y con la cual se ha coordinado previamente para participar.

Los centros educativos que imparten la oferta de especialidades técnicas del país se organizarán en 14 CORVEC, con el fin de que cada uno de estos ejecute su Feria Regional. Se detallan a continuación los centros educativos:

Tabla Nº 17: *Centros educativos que imparten la oferta de especialidades técnicas del país*

DRE	INSTIUCIÓN EDUCATIVA	CORVEC
DRE Guápiles	Agroportica	Caribe
	Guácimo	
	Las Palmitas	
	Pococí	
DRE Limón	Bataan	
	CINDEA La Florida	
	Limón	
	Liverpool	
	Padre Roberto Evans Saunders	
	Valle de la Estrella	
DRE Sulá	Talamanca	
DRE Nicoya	Copal	Chorotega Peninsular
	Corralillo	
	Hojancha	
	La Mansión	
	Nandayure	
	Nicoya	
DRE Peninsular	Cóbano	
	Jicaral	
	Paquera	
DRE Santa Cruz	27 de Abril	
	Carrillo	
	Cartagena	
	CINDEA Santa Cruz	
	Santa Bárbara	
	Santa Cruz	
	Sardinal	

DRE	INSTIUCIÓN EDUCATIVA	CORVEC
DRE Alajuela	Atenas	Corveca
	Bolívar	
	Carlos Luis Fallas	
	Carrizal	
	INVU Las Cañas	
	IPEC de Poás	
	Jesús Ocaña Rojas	
	Ricardo Castro Beer	
	Sabanilla	
	San Mateo	
	San Rafael de Alajuela	
	San Rafael de Poás	
	Santa Eulalia	
DRE Cartago	COVAO Diurno	Entre Volcanes y Café
	COVAO Nocturno	
	Dulce Nombre	
	Fernando Volio Jiménez	
	Mario Quirós Sasso	
	Oreamuno	
	Orosí	
	Pacayas	
	San Agustín Ciudad de los Niños	
	Santa Lucía	
DRE Los Santos	José Daniel Flores Zavaleta	
	San Pablo de León Cortés	
DRE Turrialba	La Suiza	
DRE Coto	Carlos Manuel Vicente Castro	Fetsur
	Corredores	
	Guaycara	
	Henry François Pittier	
	IPEC Agua Buena	
	Puerto Jiménez	
	Sabalito	
	Umberto Melloni Campanini	
DRE Grande de Térraba	Osa	

DRE	INSTIUCIÓN EDUCATIVA	CORVEC
Heredia	Belén	Heredia
	CIT	
	Del Este	
	Flores	
	Heredia	
	IPEC de Barva	
	IPEC de Santo Domingo	
	Mercedes Norte	
	San Isidro de Heredia	
	San Pedro de Barva	
	Santo Domingo de Heredia	
	Ulloa	
DRE Grande de Térraba	Buenos Aires	La Amistad
DRE Pérez Zeledón	Ambientalista Isaías Retana Arias	
	General Viejo	
	Pejibaye	
	Platanares	
	San Isidro de Pérez Zeledón	
DRE Norte Norte	Guatuso	Llanuras y Montañas del Norte
DRE San Carlos	Agropecuario de San Carlos	
	La Fortuna de San Carlos	
	La Tigra	
	Los Chiles	
	Nataniel Arias Murillo	
	Pital	
	Platanar	
	San Carlos (COTAI)	
	Santa Rosa de Pocosol	
	Venecia	
DRE Sarapiquí	Puerto Viejo	
DRE Cañas	Abangares	Náhuatl Chorotega
	Cañas	
	CINDEA Abangares	

DRE	INSTIUCIÓN EDUCATIVA	CORVEC
	CINDEA Bebedero	
	CINDEA La Palma	
	CINDEA Tilarán	
	IPEC Cañas	
	IPEC Liberia	
	Tronadora	
DRE Liberia	Barrio Irvin	
	La Fortuna de Bagaces	
	Liberia	
DRE Norte Norte	Upala	
DRE Aguirre	Jacó	Pacífico Central
	Matapalo	
	Parrita	
	Quepos	
DRE Puntarenas	CINDEA Judas	
	Esparza	
	IPEC Puntarenas	
	Puntarenas	
	Santa Elena	
DRE Puriscal	La Gloria	Puriscal Unido
	Mora	
	Palmichal	
	Puriscal	
	Turrubares	
DRE San José Central	Alajuelita	San José Global
	Don Bosco	
	Granadilla	
	Hatillo	
	San Sebastián	
	Uladislao Gámez Solano	
DRE San José Norte	Abelardo Bonilla Baldares	
	Calle Blancos	
	Purral	

DRE	INSTIUCIÓN EDUCATIVA	CORVEC
	Vásquez de Coronado	
DRE San José Oeste	Comercial y Servicios	
	Escazú	
	La Carpio	
	Pavas	
	Santa Ana	
DRE Occidente	Calle Zamora	Técnicos de Occidente
	CINDEA La Paz	
	CINDEA San Isidro	
	Francisco J. Orlich	
	Piedades Sur	
	Rosario de Naranjo	
	Santo Cristo de Esquipulas	
	Zarcero	
DRE Desamparados	Acosta	Unidos por la Excelencia
	Aserrí	
	Braulio Odio Herrera	
	Dos Cercas	
	José Albertazzi Avendaño	
	José Figueres Ferrer	
	José María Zeledón	
	Máximo Quesada	
	Monseñor Víctor Manuel Sanabria	
	Roberto Gamboa	
	San Juan Sur	

En el siguiente recuadro, se presenta el número de cooperativas participantes en las Ferias Regionales por grupo y CORVEC:

Tabla Nº 18: *Cooperativas participantes en las Ferias Regionales*

CORVEC	N° de Cooperativas
CARIBE	1
LLANURAS Y MONTAÑAS DEL NORTE	3
FETSUR	3
CORVECA	1
PACÍFICO CENTRAL	1
TÉCNICOS DE OCCIDENTE	2
ENTRE VOLCANES Y CAFÉ	1
UNIDOS POR LA EXCELENCIA	1
HEREDIA	2
SAN JOSÉ GLOBAL	1
NAHUALT CHOROTEGA	1
CHOROTEGA PENINSULAR	4
TOTAL DE PARTICIPANTES	**24**

2. Etapa regional CORVEC

La implementación de la etapa regional se realizará considerando la estructura de conformación de CORVEC, la cual se divide en 14 regionales, conformadas por un total de 153 centros educativos.

La decisión de cuál colegio será la sede de la regional del próximo curso lectivo está a cargo del CORVEC y deben comunicarla mediante oficio al director(a) de la Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras en el mes de diciembre.

Para la elección de la sede de la etapa Nacional así como las sedes Regionales CORVEC, se debe considerar las condiciones generales de la infraestructura, tales

como: seguridad, disponibilidad de infraestructura, áreas para el montaje de proyectos, alimentación, parqueo, baterías sanitarias, servicio de agua, electricidad e Internet; extintores, requerimientos de potencia, los sistemas eléctricos, mecánicos y estructurales acordes con las características generales o específicas de los proyectos.

En el caso de las sedes regionales, para los centros educativos que la conforman, el CORVEC establece un cronograma donde rotan las sedes de forma anual según las condiciones señaladas.

La inscripción de los proyectos ganadores de cada centro educativo se realizará mediante un formulario digital, que debe completarse en el tiempo señalado por la DETCE. Al formulario, se le debe adjuntar el informe escrito en formato PDF.

Los requisitos descritos anteriormente son de acatamiento obligatorio por parte del estudiantado; de lo contario, el comité evaluador descalifica el proyecto. El proceso de implementación de la etapa Regional CORVEC incluye los siguientes pasos:

1. Sistematización de la información recibida mediante los formularios oficiales.
2. Comprobación de requisitos establecidos para el informe escrito.
3. Distribución de proyectos por categorías o re-categorización, según corresponda.
4. Análisis y evaluación de los proyectos por jurado especializado:
5. Revisión y evaluación de los proyectos, por parte de profesionales del área.

Sistematización de los resultados entregados por cada jurado.

Los finalistas para la etapa nacional se determinan considerando el ranking de puntaje obtenido y los espacios dispuestos para cada categoría. La cantidad de proyectos por CORVEC que clasifican a la etapa nacional se establece aplicando el siguiente procedimiento:

Clasifica a la etapa nacional, un proyecto por cada tres colegios participantes en la etapa Regional CORVEC

Elaboración del acta de proyectos ganadores que clasifican a la etapa nacional que incluya los siguientes datos: nombre y apellidos del o los participantes, número de cédula, centro educativo, nombre del proyecto, categoría y puntaje obtenido.

Envío de la nómina de finalistas por categoría a los centros educativos que participaron en esta etapa, vía oficio DETCE.

En el caso de las Cooperativas escolares, las 24 cooperativas seleccionadas expondrán sus proyectos según el CORVEC al cual pertenecen. Serán evaluados por los jueces y las 20 mejores calificaciones participarán en Feria Nacional. La selección de los proyectos clasificados será comunicada por oficio por la la DETCE en el mes de diciembre.

Figura 4 : *Distribución porcentual de la nota obtenida por cada proyecto en la etapa de selección de semifinalistas*

Para la etapa Regional CORVEC, se considera la distribución porcentual indicada en la figura 4, donde el 60% se determina con la evaluación de la presentación oral del proyecto a los jueces y el 40% corresponde a la valoración del informe escrito por parte de los profesionales que conformaron el Comité Técnico de Revisión.

Los proyectos ganadores de la segunda etapa deben inscribirse para la etapa nacional; sin embargo, de presentarse una duda razonable de que uno de los participantes o equipo ha realizado una actividad fraudulenta para el desarrollo del

proyecto, que contradiga o se anteponga a los lineamientos descritos en este manual, el comité organizador tiene la facultad de descalificar el proyecto.

Los equipos finalistas tienen la oportunidad de enviar el informe escrito con todas las correcciones y mejoras señaladas por los jueces, según protocolo establecido por la DETCE y las fechas contempladas en el calendario propuesto.

Tabla N° 19: *Cantidad de proyectos finalistas por CORVEC*

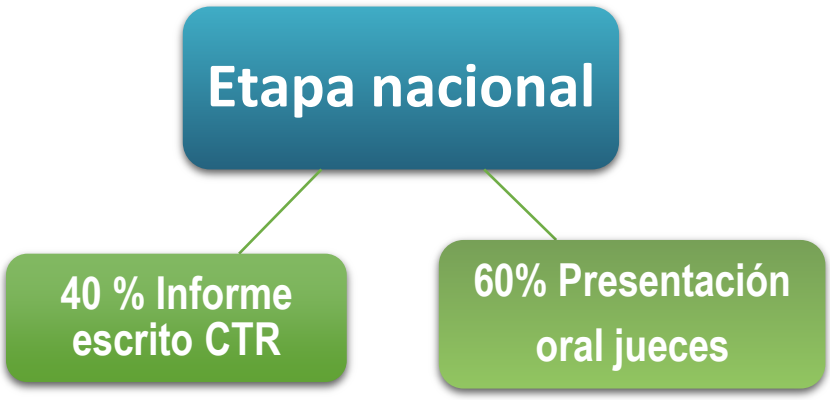
CORVEC	DRE	N° INSTITUCIONES	N° FINALISTAS
CARIBE	Guápiles, Limón y Sulá	11	4
LLANURAS Y MONTAÑAS DEL NORTE	Norte Norte, San Carlos y Sarapiquí	12	5
LA AMISTAD	Grande de Térraba y Pérez Zeledón	6	3
FETSUR	Grande de Térraba y Coto	9	3
CORVECA	Alajuela	13	5
PACÍFICO CENTRAL	Aguirre y Puntarenas	9	3
TÉCNICOS DE OCCIDENTE	Occidente	8	3
ENTRE VOLCANES Y CAFÉ	Cartago, Turrialba, Los Santos	13	5
UNIDOS POR LA EXCELENCIA	Desamparados	11	4
HEREDIA	Heredia	12	5
PURISCAL UNIDO	Puriscal	5	3
SAN JOSÉ GLOBAL	San José Oeste, San José Norte, San José Central	15	6
NAHUALT CHOROTEGA	Norte Norte, Cañas y Liberia	13	5
CHOROTEGA PENINSULAR	Santa Cruz, Peninsular y Nicoya	16	6
Total		**153**	**60**

3. Etapa nacional

La última etapa de la Expo TÉCNICA se realizará de forma presencial en fecha y lugar que se indicará con posterioridad. En este sentido, el personal de la DETCE será el responsable de diseñar e implementar los procedimientos requeridos para la evaluación de los 60 proyectos finalistas más los 20 proyectos de las Cooperativas Educativas seleccionas, así como los relacionados con la Exposición del proyecto con dominio lingüístico en una lengua extranjera; se suman algunos proyectos internacionales invitados.

Para los proyectos clasificados por categoría, la persona estudiante o equipo finalista dispondrá de 20 minutos como máximo para presentar el proyecto ante un panel de jueces y 20 minutos para un espacio de preguntas, por parte de los evaluadores. Es importante que el estudiantado se prepare adecuadamente, domine muy bien el tema y exponga lo más relevante. Si las personas jueces necesitan información adicional, se lo indican a las personas estudiantes.

Figura 5 : *Distribución porcentual de la nota obtenida por cada proyecto en la etapa nacional*



La figura 5 contempla la distribución porcentual por considerar para evaluar los proyectos participantes en la etapa nacional. De esta manera, un 60% proviene de la evaluación de los jueces a la presentación oral y el otro componente se obtiene al tomar

la nota obtenida por cada proyecto en el trabajo escrito valorado por los profesionales que integran el Comité Técnico de Revisión (CTR)

Posterior a la evaluación de los proyectos, se consignan las calificaciones y observaciones planteadas por los jueces en el formulario digital facilitado por la organización nacional para tal efecto. Con base en el ranking de notas obtenidas, se seleccionan los proyectos ganadores por categoría.

El comité organizador considera el peso porcentual de cada una de las categorías finalistas en la etapa nacional, con el fin de definir la cantidad de lugares por categoría que se premia. En caso de presentarse un empate en la misma categoría, se selecciona como ganador el proyecto con la mayor puntuación obtenida en la etapa Regional por CORVEC.

Exposición del proyecto con dominio lingüístico en una lengua extranjera

El estudiantado tiene la oportunidad de inscribirse para exponer su proyecto en una lengua extranjera. En este sentido, se les evaluará únicamente la exposición oral ante los jueces, de manera individual, sin necesidad de utilizar un cartel de presentación ni los documentos requeridos para la exposición del proyecto en español.

La Asesoría Nacional de inglés se encargará de contactar a las personas jueces, coordinar la deliberación de los resultados y comunicar al Comité de Juzgamiento cuál centro educativo obtuvo la mención. El instrumento de evaluación utilizado es adicional a las categorías de la Expo TÉCNICA y se puede visualizar en la sección de anexos de este documento.

El formulario de inscripción para la etapa nacional incluye la siguiente pregunta: "¿Desea participar en la Exposición del proyecto con dominio lingüístico en una lengua extranjera durante la etapa nacional de la Expo TÉCNICA?". En caso afirmativo, el CTR designará las personas jueces e instrumento de evaluación específico para las personas estudiantes interesadas.

Conformación y funciones de los Comités de Trabajo

Para la ejecución de la Expo TÉCNICA, se establece una estructura organizativa basada en comités, los cuales funcionan desde la etapa Institucional hasta la Nacional.

Comité central

El Comité Central está conformado, a nivel regional, por representantes del centro educativo sede y otros colaboradores del CORVEC. En el caso de la etapa Nacional lo integran el director(a) y subdirectora de la DETCE, las jefaturas y sub jefaturas de los departamentos y tres asesores nacionales. Le corresponde brindar apoyo a las acciones de todos los equipos de trabajo relacionados con la implementación de la feria estudiantil.

Se encarga de:

- Establecer las rutas de trabajo para la ejecución de la actividad.
- Conformar los comités necesarios para la ejecución de la Expo.
- Procurar la participación de todos los centros educativos que conforman las regionales.
- Velar por el cumplimiento de las funciones asignadas a los comités de trabajo.
- Promover la divulgación para la ejecución de la Expo TECNICA.
- Brindar asesoramiento e inducciones a los actores directos involucrados en el proceso y otras instancias que considere necesarias.
- Canalizar o dar seguimiento a las consultas o solicitudes no reglamentadas que surjan durante la organización.
- Propiciar la búsqueda de socios estratégicos para el desarrollo de la actividad estudiantil.
- Coordinar el apoyo de la Cruz Roja, bomberos y policías, según corresponda.
- Brindar apoyo a la Junta Administrativa del colegio sede para la ejecución de acciones orientadas al desarrollo de la Expo.
- Valorar la pertinencia de la representación de los estudiantes en competiciones internacionales, según las características del proyecto y el propósito de la actividad.

- Comunicar mediante oficio, el derecho de participación a las instituciones ganadoras de premios internacionales.
- Solicitar a los directores de colegios sedes el informe económico presentado ante el departamento de Juntas de la dirección regional de educación de su jurisdicción.
- Presentar un informe final de la ejecución de la actividad.

Comité Técnico de Revisión (CTR)

El CTR es la instancia que debe establecerse para la ejecución de la exposición de proyectos estudiantil (inscripción, seguimiento y proceso evaluativo de los proyectos escritos).

Tabla Nº 20: *Conformación del Comité Técnico de Revisión por etapa*

Integrantes del Comité Técnico de Revisión		
Etapa Centro Educativo	**Etapa Regional CORVEC**	**Etapa Nacional**
Director	**Coordinadores de ferias**	**Profesionales especialistas externos**
• Coordinador técnico • Docentes técnicos • Docente de Español • Docente de Ciencias • Profesionales especialistas externos • Promotor de Emprendimiento e Innovación	• Docentes colaboradores • Profesionales especialistas externos • Al menos un Promotor de Emprendimiento e Innovación del CORVEC	Asesores nacionales DETCE

Fuente: Elaboración propia. Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras, 2023.

Según la tabla No 20, el CTR Centro Educativo debe estar integrado por el director, el coordinador técnico, docentes de los departamentos especializados para que apoyen en aspectos técnicos propios de su elaboración, un docente en Español y uno de Ciencias, el Promotor de Emprendimiento e Innovación, además de profesionales externos expertos de la comunidad y el sector empresarial, de manera

que, como producto de su revisión, se enriquezcan los proyectos participantes y la formación integral de los estudiantes.

Con el fin de evitar conflictos de interés en la etapa Centro Educativo, se prohíbe designar como jueces de los proyectos a docentes de secundaria o técnicos del mismo centro educativo, así como padres de familia relacionados directamente con alguna investigación. Si el CTR no dispone de suficientes profesionales externos al colegio, puede apoyarse en docentes técnicos relacionados con las categorías de los proyectos de otras regiones educativas.

A este comité le corresponde revisar los siguientes aspectos:

- Comunicar los lineamientos técnicos y disposiciones establecidas por la DETCE en este documento para la participación en la actividad estudiantil.
- Verificar el cumplimiento de los lineamientos técnicos y disposiciones establecidas por la DETCE en este documento.
- Realizar la distribución de los proyectos entre profesionales especializados externos al colegio para su correspondiente revisión.
- Garantizar tres revisiones de jueces para cada proyecto participante en la Expo.
- Fiscalizar el proceso de inscripción de los proyectos participantes en las etapas centro educativo, regional y nacional.
- Verificar o modificar la pertinencia de la categoría en la que el proyecto aparece inscrito. El cambio debe ser comunicado a los estudiantes y tutor con anterioridad. Esta decisión es inapelable.
- Evidenciar que se realizó investigación bibliográfica.
- Evidenciar que los estudiantes disponen de supervisión apropiada y siguieron las normas de seguridad señaladas a lo largo del proceso de investigación.
- Revisar el uso métodos de investigación reconocidos, por parte de los estudiantes.
- Verificar el llenado de los formularios con la información solicitada.
- Velar por que los formularios se entreguen en las fechas establecidas.
- Velar por el cumplimiento de la legislación nacional vigente si se realiza investigación con animales vertebrados no humanos o se utilizan sustancias

tipificadas como peligrosas. Esta acción debe realizarse antes de iniciar el experimento de proyectos.

- Corroborar el uso apropiado de organismos patogénicos, sustancias controladas y peligrosas, tejidos y dispositivos peligrosos (si corresponde).
- Valorar que se cumpla con los requerimientos solicitados para la instalación de los proyectos en los estands.
- Velar porque los participantes cumplan las normas establecidas para la instalación del proyecto en el estand.
- Verificar que los proyectos participantes correspondan a productos originales de los estudiantes.
- Dar seguimiento a los proyectos de continuidad, de manera que se observen mejoras sustanciales y estén debidamente evidenciadas en el contenido del informe escrito.

En caso de no cumplir con estos aspectos, el comité no autoriza la participación de los estudiantes y tutor involucrados. Además, deben:

- Verificar que los estudiantes presenten la bitácora con el proyecto escrito desde el inicio del proyecto en la fase centro educativo.
- Revisar la calidad de los resúmenes de los proyectos.
- Realizar las funciones de acreditación de los proyectos, asignación de códigos y entrega de carnés de participación a estudiantes y docentes tutores.
- Velar por el cumplimiento de los requisitos necesarios para la inscripción, acreditación y presentación de los proyectos.
- Revisar cuáles formularios específicos deben completar los participantes, según el tipo de proyecto.
- Informar el número de proyectos inscritos por categoría para la selección de los jueces.
- Reubicar o rechazar un proyecto que no cumpla las normas establecidas en este documento
- No permitir el manejo de sustancias corrosivas, ácidos y combustibles en la fase de exposición.

- No permitir la manipulación de elementos y tejidos de animales vertebrados no humanos de manera expuesta al público.
- Regular el instrumental o dispositivos que puedan producir llama, chispa o cualquier otra forma de combustión o de explosión.
- Inspeccionar los estands para garantizar que se cumplan los lineamientos y disposiciones establecidas. De existir algún inconveniente, recomienda la descalificación ante el Comité Central.
- Declarar desierta alguna de las categorías de participación.
- Verificar el cumplimiento de los lineamientos y disposiciones establecidas por la DETCE en este documento.
- La inscripción para la etapa Nacional se realizará por medio de un formulario en línea, el CTR incluye un apartado donde se consulta si los estudiantes desean participar en la Mención proyecto con dominio lingüístico en una lengua extranjera. Debe indicarse **Sí** o **No** y asumir el compromiso de participación de manera puntual. Si los participantes no responden la consulta del formulario, la organización de la etapa nacional no procederá en la asignación de jueces para el proyecto.
- El CTR emite la valoración de los informes escritos mediante el formulario EXPO TEC-11 y los educandos deben incluirlos al final de los informes escritos, con el fin de evidenciar que se realizaron las mejoras sugeridas. Este lineamiento rige para las etapas regional y nacional.
- Las decisiones del Comité Técnico de Revisión son inapelables; sin embargo, los estudiantes podrán solicitar una realimentación cualitativa de su propio proyecto.

Comité de juzgamiento.

Responsable de organizar el proceso de juzgamiento de los proyectos presentados en las tres etapas de la Expo TÉCNICA. Involucra profesionales del sector público y privado costarricense, que cumplan con el perfil señalado para realizar las siguientes funciones:

- Velar por la transparencia del proceso en todo momento.
- Buscar los jueces necesarios para el desarrollo del proceso de juzgamiento, según categorías y número de proyectos inscritos, garantizando un mínimo de tres observaciones por proyecto.
- Realizar la distribución de los jueces por proyecto según el perfil profesional y la categoría en la que se inscribió el proyecto.
- Crear una base de datos con los nombres, direcciones, números de teléfono, lugar de trabajo, correo electrónico y especialidad de cada juez para la evaluación de los proyectos participantes.
- Garantizar el uso de los formularios oficiales.
- Acondicionar un espacio cómodo y con herramientas tecnológicas para el desempeño de los jueces.
- Preparar una sesión informativa, previo al proceso de juzgamiento en cada feria, para que los jueces conozcan el proceso en forma detallada, la codificación de los proyectos, el tipo de instrumento de evaluación, el sistema para recolectar y tabular los datos, la obtención y la emisión de los resultados a partir del formulario Expo TEC-09.
- Tabular las calificaciones obtenidas del proceso de juzgamiento, a partir de los formularios respectivos.
- Entregar la lista oficial de ganadores al Comité Central, según corresponda.
- Establecer un acta de proyectos ganadores.
- En caso de ser solicitado, brindar la realimentación cualitativa sobre las áreas de mejora de los proyectos participantes.

Las decisiones del Comité de Juzgamiento son definitivas y de carácter inapelable.

Perfil del juez.

El juez de la feria estudiantil debe reunir algunas características ideales que, en correspondencia con los principios éticos, le permitan llevar a cabo su labor. La idoneidad de los jueces con respecto a la categoría del proyecto es esencial para dar

la seguridad de que están siendo evaluados como corresponde y garantizar la calidad para la representación es a un nivel más elevado.

El Comité de Juzgamiento debe reclutar los jueces entre las personas con mayor educación formal disponible en la comunidad y según el siguiente perfil:

- Graduado de un programa de estudio universitario en función de los proyectos a evaluar.
- Con amplios conocimientos o dominio del tema por juzgar. En los niveles regional y nacional, es preferible disponer de algunos jueces especialistas de la disciplina para garantizar la calidad y la excelencia de los proyectos.
- Con experiencia deseable en procesos de construcción y producción de nuevo conocimiento y emprendimiento.
- Paciente, con empatía por los estudiantes, dispuesto a enseñar y aprender de ellos.
- Buen comunicador, agradable en su discurso y capaz de escuchar pacientemente.
- Con visión objetiva, que logre observar desde lo racional, la calidad real, económica y social de los proyectos.
- Con sensibilidad subjetiva. Desde la dimensión cualitativa valora las habilidades, las destrezas y la construcción y reconstrucción de las actitudes del proceso.
- Comprometido, capaz de dimensionar lo que representa para los estudiantes la elaboración y participación de sus proyectos en la feria estudiantil
- Con calidad humana y capacidad de asombro, valora las acciones de los estudiantes con respeto y mucho aprecio.
- Maestro en su actuar, brinda aportes constructivos a los estudiantes para que su aprendizaje no solo sea para su proyecto, sino para su vida futura, al nivel personal, profesional y ciudadano.

Aspectos claves que deben considerar los jueces.

Algunas consideraciones para la evaluación de los y las estudiantes:

- Actividades realizadas a lo largo del proceso de investigación e incluidas en la bitácora.
- Detalle y exactitud de la investigación, según lo documentado en la bitácora.
- Utilización de los procedimientos de investigación.
- Exposición del proyecto desarrollada en un lapso de quince minutos, seguidos por una sesión de preguntas.
- Llenado del formulario Expo TEC-9 como producto de la interacción con los estudiantes.
- Uso de un trato amable, respetuoso y paciente.
- Desarrollo de ambiente de confianza, pero con objetividad y criticidad para brindar recomendaciones a los participantes.
- Esfuerzo y calidad del trabajo presentado por los educandos, pues evalúa proyectos de secundaria y no de profesionales o expertos en la materia.

Instrucciones para el juez.

Antes de visitar los proyectos:

- Tomar un tiempo para familiarizarse con el formulario de evaluación.
- Revisar la lista de proyectos por valorar y cerciorarse de completar correctamente cada Formulario.
- Asegurarse de que el teléfono celular se encuentre apagado o en modo silencioso para que no interfiera con el proceso de evaluación de un proyecto.

Al inicio de la evaluación:

- Cuando un juez visita el proyecto ya inició el proceso de evaluación; luego debe dirigirse a otro estand con la intención de que al regresar pueda tener una noción completa del trabajo realizado por los estudiantes.
- Si coincide al inicio de la visita con otro juez, ambos pueden evaluar el proyecto siempre y cuando exista un balance en la participación.
- Iniciar con un mensaje de motivación para los jóvenes por la participación en la actividad estudiantil.

- Si es posible, tomar asiento para escuchar a los estudiantes, pues este escenario es menos intimidante.
- Completar el formulario de tal manera que no sea un distractor para los estudiantes o que sus anotaciones sean de acceso al público.
- Utilizar la sección de observaciones del formulario para realizar comentarios del proyecto. Para el comité organizador es muy importante conocer los aspectos positivos o de mejora de cada proyecto.

Durante la evaluación:

- Evaluar no solo el buen dominio verbal de los estudiantes, sino la calidad del contenido y el proceso desarrollado.
- Valorar los resultados obtenidos.
- Considerar las respuestas de los estudiantes ante las inquietudes planteadas.
- Propiciar la participación de ambos integrantes del equipo.
- Sea riguroso pero agradable en su discurso.
- Prestar atención a la corrección de los errores u oportunidades de mejora de los proyectos, pero hacerlo en forma constructiva.

Al finalizar la evaluación:

- Brindar recomendaciones sobre cómo puede fortalecer el proyecto o elevarlo a otro nivel de investigación.
- Invitar a los estudiantes a seguir participando en los procesos de ferias educativas.
- Cerciorarse de que el formulario está lleno y correcto antes de enviarlo, ya que el sistema procesa los datos una vez recibida la evaluación.
- Verificar que no retire por accidente algún documento original de los estudiantes (productos del proceso de investigación y diseño), pues pueden ser requeridos posteriormente por otro juez o el Comité organizador.
- Contactar al comité organizador, al finalizar la intervención con los y las estudiantes, si detecta alguna anormalidad en un proyecto.

Se requieren tres evaluaciones para cada proyecto inscrito en las etapas de la Expo TÉCNICA. En caso de no conseguir el número de jueces requerido, el Comité de

Juzgamiento puede apoyarse con docentes evaluadores que no pertenezcan a la dirección regional de educación del centro educativo sede.

Figura 6. *Distribución porcentual del tipo de jueces requerido en las etapas centro educativo y regional*

Fuente: Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras, 2023.

La figura 6 evidencia que del total de jueces por conseguir en las etapas centro educativo y regional, el 80% deben ser profesionales inmersos en los sectores productivos nacionales y el 20% docentes MEP de otras direcciones regionales de educación.

Comité de seguridad, montaje y equipaje

Es el encargado de asignar el espacio físico para cada proyecto, de acuerdo con el número de participantes y el espacio disponible. Además, debe atender, aquellas solicitudes del CTR relacionadas con las particularidades de los proyectos (suministros de agua, electricidad y otros servicios solicitados en los formularios de inscripción de cada proyecto, según corresponda).

Cada comité organizador valorará si son justificadas las demandas de servicios de cada proyecto. Los participantes que requieren de electricidad (120 o 220 voltios) deben cargar su propia extensión y regleta debidamente rotuladas.

Los espacios ocupados durante la Expo deben brindar seguridad a los organizadores, participantes, jueces y visitas. Para tal efecto, el Comité de Seguridad, Montaje y Equipaje se encarga de:

- Velar por la seguridad de los equipos instalados en los estands durante los tiempos de alimentación y actividades recreativas.
- Verificar el uso de equipo o instrumentos de seguridad que portan los estudiantes.
- Eliminar instrumentos punzo cortantes.
- No permitir la manipulación de procesos sin los debidos implementos de seguridad (gafas, guantes, gabacha, entre otros).
- Ubicar y verificar el óptimo estado de las zonas de evacuación en caso de incendio o sismo.
- Verificar plan de prevención de riesgos y emergencias y su respectiva ejecución.
- Coordinar el protocolo de evacuación en caso de una emergencia.
- Verificar el estado y uso apropiado de la instalación eléctrica (regletas no recargadas, verificar voltajes, contar con el acceso a caja de breakers o controles eléctricos principales, entre otros), así como contar con dispositivos de apagado en casos de emergencia.
- Verificar la apertura de las puertas de evacuación en caso de emergencia.
- Controlar la cercanía de estudiantes, tutores o visitantes a zonas de peligro.
- Verificar la ventilación de los espacios del área de exhibición de los proyectos.
- Contar con el equipo de seguridad básico.
- Capacitar una brigada del colegio técnico profesional sede.
- Otras medidas de seguridad que determine el comité.

En el caso de la etapa nacional, el comité también establece la logística para salvaguardar el equipaje de los tutores y de las y los estudiantes durante el primer día de la feria. Posterior a la inscripción, se entregan las maletas a los funcionarios encargados por la DETCE y al concluir la agenda se les devuelven para que las trasladen al lugar de hospedaje.

Comité de protocolo

Responsable de las ceremonias de inauguración y clausura. Se delega en este equipo de trabajo las acciones de protocolo que sean necesarias. El Comité de Protocolo inicia su trabajo con la actualización de los datos de los invitados especiales, con el fin de enviar las invitaciones a la Expo TECNICA. Para la etapa nacional, este comité coordina con la Dirección de Prensa y Relaciones Públicas del Ministerio de Educación Pública el envío masivo de comunicaciones.

Por otra parte, está encargado de coordinar la asistencia de un maestro de ceremonias y elaborar la agenda y los guiones de los actos de inauguración y clausura. Para la recepción y seguridad de los invitados a la feria se capacita un grupo de edecanes.

Comité de premiación

Este equipo de trabajo funciona para las etapas Institucional y Regional CORVEC, de acuerdo con el presupuesto asignado a cada comisión regional; le corresponde:

- Establecer las normas para otorgar los reconocimientos a los proyectos ganadores.
- Buscar patrocinio externo cuando el presupuesto asignado sea insuficiente para cubrir los gastos que demanda la premiación de la actividad.
- Coordinar la entrega de los reconocimientos académicos (trofeos, certificados o medallas), según las categorías y menciones oficiales de participación.
- Los reconocimientos a los proyectos clasificados en la etapa regional se otorgan por estudiante. Es importante enfatizar que no es válido conceder un único galardón a los estudiantes clasificados en un proyecto. Al centro educativo también se le otorga un reconocimiento.

Comité de alimentación

Es el encargado de velar porque las delegaciones de estudiantes y tutores de cada proyecto, así como los profesionales que participen como jueces, dispongan de refrigerios y alimentos necesarios durante la celebración de las actividades de competición en sus respectivas sedes.

Capítulo III: Aspectos por considerar para la elaboración y presentación del proyecto

El Informe escrito

El informe escrito es un texto que recopila la información en forma clara, precisa y coherente, según la estructura planteada en este documento. Debe evidenciar una organización lógica de las ideas y reflejar que los y las estudiantes se apropiaron de la información bibliográfica, es decir, que la saben utilizar para construir sus propios argumentos y conclusiones. No es un "recorte y pegue" de sitios digitales o una copia bajada de un sitio electrónico (por ejemplo, de internet).

El informe escrito del proyecto es un documento indispensable para la participación en la Expo TÉCNICA. Su objetivo es comunicar el tipo de investigación, metodología y resultados obtenidos, de forma directa y sencilla. El método científico establece un orden lógico en la forma de hacer investigación, la misma norma se toma como base para presentar el informe.

El informe deber ser revisado por personas docentes de aula, tutor y jueces, quienes evaluarán el trabajo y la metodología utilizada, la concordancia y la confiabilidad entre los resultados obtenidos y los esperados. Otro aspecto por examinar es si las conclusiones y/o recomendaciones son correctas. Un grupo de especialistas en la materia compararán los resultados escritos con la presentación de la propuesta de proyecto, prototipo funcional, su viabilidad técnica y sostenibilidad. El contenido del informe debe ser lógico, coherente, conciso y expresado claramente

Estructura del proyecto

1. Portada

La portada incluye los siguientes componentes: título, indicación si el proyecto requiere estudios a largo plazo (si aplica), categoría del proyecto, nombre de participantes, nombre del docente tutor, centro educativo, CORVEC y correos electrónicos de las personas estudiantes.

La finalidad del título del trabajo es informar cuál es el contenido del mismo. Debe redactarse en el idioma español, con el menor número posible de palabras, de forma específica, consistente con el tema determinado y ubicarlo en el tiempo y espacio.

2. Resumen

Es una síntesis breve del contenido del proyecto (150 palabras como máximo) y contiene los aspectos más relevantes del desarrollo, tales como:

- Planteamiento del problema o necesidad que satisface.
- Objetivos.
- Descripción del o los procedimientos.
- Resultados obtenidos.

Permite a los potenciales lectores formarse una representación concisa de la información contenida en el documento primario. Debe ser escrito de forma directa y usando el tiempo presente. Este resumen debe contener en pocas palabras: ¿Qué hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Cuál es la conclusión a la que ha llegado? (Charpin, 2008).

3. Introducción

La introducción es una sección muy importante en la descripción de un proyecto. Es seguramente lo más leído y que determinará, en gran parte, la actitud del lector en adelante. La función es describir la esencia y el contexto del proyecto, al tiempo que presenta de forma clara el orden de los distintos temas que contiene. Es recomendable escribir la introducción una vez que se finaliza el proyecto escrito.

Este apartado del informe escrito debe incluir:

- **Planteamiento del problema**: se realiza un análisis del entorno que le permita valorar la viabilidad del abordaje a partir del análisis de contexto, el tiempo disponible y los recursos y competencias requeridas, de manera que pueda determinar si está en

capacidad de brindar o proponer una solución. De dicho análisis se extrae el problema o necesidad por resolver con el proyecto, en forma concreta y simple. El planteamiento realizado como una pregunta es una manera específica y precisa que orienta el estudio hacia los objetivos que se persiguen.

- **Antecedentes y justificación del proyecto:** los antecedentes se refieren a la revisión de trabajos previos del tema de estudio. Son fuentes primarias que aportan datos al estudio, sea de naturaleza numérica o verbal (publicaciones recientes, resultados de investigaciones anteriores, experiencias personales, revistas especializadas, ponencias, conferencias, congresos, entre otros).
- **Población beneficiada:** se refiere a la población meta a la cual va dirigido el proyecto.
- **Justificación:** Se refiere a ¿por qué se escogió el tema? ¿Cuáles fueron las razones y el propósito que motivaron su implementación? ¿Cuál es la conveniencia o relevancia de hacerlo? ¿Cuáles son los beneficios y a cuál sector de la sociedad está dirigida?

Es muy importante destacar el provecho que se obtiene del proyecto y el beneficio que obtendrán la población estudiantil y la comunidad.

4. Marco teórico

Un marco teórico es un grupo central de conceptos y teorías utilizadas para formular y desarrollar un argumento en un proyecto o investigación. En esta sección se revisa la literatura, a saber: artículos, revistas, periódicos, estudios y libros específicos. No hay que escribir toda la información que se encuentre, únicamente se cita la fuente o los trabajos relacionados con la temática.

El marco teórico no debe ser redactado como una lista de conceptos. Debe contemplar la adopción de una teoría o supuesto. Ello implica analizar y exponer los enfoques teóricos y prácticos considerados como válidos o aplicables a los objetivos del desarrollo y que pueden ayudar a entender o a reconocer mejor los hechos o datos significativos.

Las definiciones relevantes ayudan a construir el marco teórico. Se trata de precisar los conceptos más importantes afines al tema y las relaciones entre diversas variables. La revisión de la literatura permite familiarizarse con el avance obtenido.

5. Objetivos general y específicos

- **Objetivo General.** El objetivo general es el fin principal que se pretende alcanzar mediante la ejecución del proyecto. Debe responder al qué y para qué del proyecto y refleja una estrecha relación con la justificación planteada. Su redacción se inicia con un verbo en infinitivo, es coherente, clara, concisa, realista y puede traducirse en acciones concretas.
- **Objetivos Específicos.** Son el efecto, el fin directo o específico que se espera alcanzar con el proyecto; se derivan del objetivo general para su operacionalización. Su redacción debe considerar las instrucciones indicadas para el objetivo general. Es necesario considerar un mínimo de **tres objetivos específicos**.

Cabe destacar que los objetivos se orientan a los elementos básicos del problema, son claros y precisos, así como medibles u observables con el apoyo de instrumentos (encuestas, diseño experimental, tablas de observación, entre otros).

6. Metodología

En este apartado, se pretende dar respuesta a las siguientes interrogantes: ¿Cómo se hizo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde?

La metodología es la descripción de cómo se va a desarrollar el proyecto. Es un proceso sistemático y consistente que permite registrar y analizar periódicamente la información. Valora el progreso y logros, pero también los problemas y obstáculos potenciales durante el desarrollo, lo que permite realizar ajustes y correcciones para incrementar las oportunidades de éxito.

El método responde a la pregunta ¿cómo? y se escribe en secuencia cronológica. Es el medio utilizado para llegar a un fin. Su significado original señala el camino que conduce a un lugar.

El desarrollo de este apartado incluye la explicación del diseño y desarrollo del producto, servicio o prototipo que brinda solución al problema o necesidad detectada. Es importante indicar que el desarrollo de un prototipo consiste en una representación o simulación de lo que será el producto o servicio sugerido, que permita mostrar el diseño o características del producto o servicio que él o la estudiante propone para la solución del problema o necesidad.

Es necesario incluir la lista de materiales utilizados durante el desarrollo del proyecto. Adicionalmente, debe indicarse el cronograma de actividades (tabla que distribuye el tiempo en las etapas, semanas o meses que durará el proyecto). El seguimiento del proyecto es de vital importancia para garantizar el cumplimiento de las actividades y logro de las metas planteadas.

Como parte de la metodología desarrollada, se requiere la elaboración de la bitácora, cuyas características y estructura se detallan a continuación.

7. La bitácora

La bitácora es un documento de uso diario detallado permanente acerca de un proyecto. Es un componente crítico para la realización de una investigación y requiere ser presentado junto con el informe escrito y el prototipo del proyecto que debe funcionar correctamente. La bitácora registra cada aspecto del proyecto, desde el concepto inicial hasta el análisis final, la conclusión y el prototipado.

A diferencia de otras partes del proyecto, no se espera que este documento esté ordenado o libre de errores. Se puede comparar con un diario de notas manuscritas, con las fechas y horas en que ocurren eventos importantes. Como mínimo, la bitácora debe contener todas las actividades realizadas durante el desarrollo del proyecto, las notas de investigación y cualquier material de sustento, como gráficos o fotografías, relacionados con el desarrollo del proyecto (si corresponde).

La persona docente tutora da apertura a la bitácora, una vez que aprueba el proyecto, y registra el avance mediante su firma en cada una de las sesiones de trabajo. La no presentación de la bitácora es motivo de descalificación por parte del CTR, en cualquiera de las etapas de la Expo TÉCNICA.

Las anotaciones deben mostrar consistencia y minuciosidad, pues son un respaldo para escribir el informe escrito. Lo que se necesite registrar puede llegar por cualquier canal: observación, olfato, audición, tacto o gusto. La persona estudiante puede anotar hallazgos, descripciones, observaciones, testimonios que enriquecen la investigación o un relato de los problemas que van surgiendo en el desarrollo del proyecto. Lo importante es no esperar hasta el final para empezar a construir una bitácora, porque entonces habrá olvidado detalles que podrían ser fundamentales.

Componentes de la bitácora

El estudiantado y la persona tutora deben utilizar el formato de la bitácora incluida en este documento. En las etapas de la Expo TÉCNICA siempre se presenta una copia de la bitácora, el original es propiedad de los participantes.

A continuación, se presentan en forma de lista varias ideas sustentadas en la Propuesta tomada del Programa "Estudiantes como Científicos", Cuaderno Del participante, p.13, Pellegrini, Bárbara, San José, Costa Rica, MICIT, 2003:

¿Qué puedo usar?

- Un cuaderno pequeño (papel en blanco, papel rayado, papel para graficar).
- Un portafolio de tres anillos (hojas en blanco, hojas rayadas, hojas para graficar).
- Hojas de trabajo de registro diarias.
- Libreta de campo o un cuaderno borrador que indica que se cumple con el requisito.
- Realizar las anotaciones solo con lápiz o lapicero.

¿Cuándo hacer las anotaciones?

Durante cada sesión de trabajo.

¿Qué incluir?

- Portada.
- Fecha (día, mes, año).
- Hora (a.m., p.m.).
- Nombre y firma de los estudiantes.
- Actividad de investigación.
- Datos o información recopilada.
- Tablas de datos.
- Dibujos, diagramas, gráficos.
- Análisis de los datos.
- Notas sobre observaciones (seguir las prácticas recomendadas del campo de estudio científico).
- Temas discutidos:
- Eventos inesperados.
- Preguntas adicionales.
- Preocupaciones.
- Cambios en el procedimiento.
- Comunicaciones (telefónicas, escritas, reuniones).

La persona docente se encarga de revisar las bitácoras y lo hace constar mediante el uso de su firma y sello.

Modelo de portada para la bitácora

Nombre del centro educativo

Nombre de la Regional o CORVEC que representa

Escudo del Centro Educativo

Bitácora del proyecto…….

Categoría del proyecto

Nombre de los estudiantes

Nombre del docente tutor y/o mentor

Año

Modelo de bitácora

Escudo del Centro Educativo

Nombre del centro educativo

Nombre de Regional o CORVEC que representa

Bitácora para los proyectos de ExpoTÉCNICA

Bitácora N° Haga clic aquí para escribir texto. **Fecha:** Haga clic aquí para escribir una fecha.

Nombre completo de estudiantes: Haga clic aquí para escribir texto. **y** Haga clic aquí para escribir texto.

Hora inicio: Haga clic aquí para escribir texto. **Hora finalización:** Haga clic aquí para escribir texto.

Materiales utilizados Haga clic aquí para escribir texto.

Lugar: Haga clic aquí para escribir texto.

1. Actividad (es) realizada (s):

1.1

1.2

2. Producto de la actividad realizada (datos, información, resultados de experimentos, entre otros):

2.1

2.2

3. Análisis de los productos recopilados:

4. Acciones requeridas:

Acción	Responsable	Fecha de entrega	Estado

Observaciones: Haga clic aquí para escribir texto.

Firma (s) del estudiante (s) : _____ **y** _____

Firma del tutor (esté o no presente): _____

8. Modelo de negocios (para la fase institucional y regional)

Para el desarrollo de este componente, las personas estudiantes deberán presentar los siguientes aspectos:

- **Idea de negocio**

Una idea de negocio es una descripción breve y precisa de la operación básica de la potencial empresa

- **Modelo de negocio (Ver Anexo 1)**

Un modelo de negocio es una representación que describe la generación de un bien o servicio que cubre las cuatro áreas principales: cliente, oferta, infraestructura y viabilidad económica.

Alrededor de estas cuatro áreas se establecen nueve módulos básicos para comprender y para representar adecuadamente la lógica que sigue la empresa para conseguir recursos. Se utilizará el modelo CANVAS como lienzo que facilite la presentación gráfica de las distintas interacciones:

- **Segmentos de mercado (SM)**. Como su nombre lo indica, identifica a los grupos particulares de clientes a los cuales la empresa se va a dirigir.
- **Propuesta de valor (PV)**. Presenta los aspectos particulares de la empresa que permiten solucionar los problemas de los clientes, satisfacer sus necesidades y hacer el producto o servicio valioso para ellos.
- **Canales (C)**. Es la forma en la cual la empresa hace llegar a los clientes los productos y servicios, y les comunica el valor de ellos.
- **Relaciones con clientes (RCI)**. Hace referencia a la forma en que la empresa se relaciona con los clientes en los diversos segmentos de mercado.
- **Fuentes de ingresos (FI)**. Hace relación a los mecanismos mediante los cuales se obtienen los ingresos para la empresa cuando los clientes adquieren las propuestas de valor que la empresa les ofrece.

- **Recursos clave (RC)**. Hace relación a los diversos activos y recursos que son necesarios para poder elaborar, ofrecer y entregar los productos y servicios que constituyen la propuesta de valor.
- **Actividades clave (AC)**. Hace relación a la identificación de todas aquellas actividades fundamentales para la operación de la organización.
- **Estructura de costos (EC).** Hace relación a la identificación de los diversos elementos que implicarán inversiones, costos y gastos.

9. Plan de negocios (Para los clasificados a la etapa nacional)

Para el desarrollo de este componente, las personas estudiantes deberán presentar los siguientes aspectos:

La definición del negocio o emprendimiento

Esta describe el negocio que se va a realizar, así como aspectos básicos relacionados con este, tales como las razones que justifican su puesta en marcha.

La parte o sección de la definición del negocio debería incluir los siguientes elementos:

- Los datos básicos del negocio
- La descripción del negocio
- Las características diferenciadoras
- Las ventajas competitivas
- El mercado objetivo
- La visión y la misión
- Las razones que justifican la puesta en marcha del negocio
- Los objetivos del negocio
- Las estrategias del negocio

El estudio de mercado

El estudio de mercado describe aspectos relacionados con el mercado, tales como la industria a la cual va a pertenecer el negocio, el mercado objetivo al cual se va dirigir, y la competencia que va tener.

La parte o sección del estudio de mercado debería incluir los siguientes elementos:

- El análisis de la industria
- El análisis del mercado objetivo
- El análisis de la competencia
- El pronóstico de la demanda
- El plan de marketing

El estudio técnico

El estudio técnico o plan operativo describe los requerimientos físicos del negocio, así como el funcionamiento de este.

La parte o sección del estudio técnico debería incluir los siguientes elementos:

- Los requerimientos físicos
- El proceso del negocio
- El local del negocio

La organización

La organización describe cómo estará organizado el negocio y cómo se relacionarán entre sí las diferentes áreas, departamentos o unidades orgánicas que lo conformarán.

La parte o sección de la organización debería incluir los siguientes elementos:

- La estructura o forma jurídica
- La estructura orgánica
- Los cargos y las funciones
- El requerimiento de personal
- Los gastos de personal
- Los sistemas de información
- El perfil del equipo directivo

El estudio de la inversión y financiamiento

El estudio de la inversión y financiamiento señala la estructura de la inversión, y describe los aspectos relacionados con el financiamiento del proyecto.

La parte o sección del estudio de la inversión y financiamiento debería incluir los siguientes elementos:

- La inversión fija
- Los activos intangibles
- El capital de trabajo
- La inversión total
- La estructura del financiamiento
- Las fuentes de financiamiento

El estudio económico (ingresos–egresos)

El estudio de los ingresos y egresos señala los futuros ingresos y egresos del negocio para el periodo de tiempo en que está proyectado el plan de negocios.

- Los presupuestos de ingresos
- Los presupuestos de egresos
- El punto de equilibrio
- El flujo de caja proyectado
- El estado de ganancias y pérdidas proyectado
- El balance general proyectado

Análisis financiero (evaluación del proyecto)

El análisis financiero del proyecto muestra los resultados del comportamiento del negocio; se ha de demostrar que el proyecto es rentable; en cuánto tiempo se recuperará la inversión y cuánto es lo que se espera obtener por ella.

Plan de negocios

- La definición del negocio o emprendimiento
- El estudio de mercado
- El estudio técnico
- La organización

- El estudio de la inversión y financiamiento
- El estudio Económico (ingresos – egresos)
- Análisis Financiero (evaluación del proyecto)

10. Discusión de los resultados y conclusiones

Los resultados tienen relación con los objetivos planteados. ¿Qué encontró?, ¿cómo va a presentar esta nueva información?

Utilizar un espíritu analítico y capacidad de síntesis para analizar los resultados, eliminar material trivial o poco importante. Saber cuándo un grupo de unidades de información, términos o acciones se pueden agrupar bajo un término genérico que los incluya. Ser objetivo y evitar la redundancia.

Algunos recursos importantes para analizar los resultados son las mediciones, cuadros y figuras:

- **Mediciones**. Responden a la pregunta ¿cuánto? Deben ser exactas, por ejemplo, si se calentó una mezcla se indica exactamente la temperatura utilizada. Algunas veces son necesarios los análisis estadísticos.
- **Cuadros y Figuras.** Los resultados se pueden presentar con cuadros, gráficos, tablas o proyecciones, debidamente enumerados y con sus títulos. Su objetivo es resumir la información y presentarla de manera estética y resumida.

Las conclusiones deben ser redactadas como un listado de oraciones relativamente cortas, basadas directamente en los resultados obtenidos y en la evidencia experimental del trabajo realizado. Se presentan de lo más a lo menos importante.

11. Competencias para el desarrollo humano

En esta sección, se solicita una explicación breve de las competencias para el desarrollo humano que se han logrado potenciar a partir del desarrollo del proyecto,

enfatizando en aquellas competencias que han conseguido desarrollar o potenciar, desde el punto de vista personal y social.

Se debe considerar, los aspectos de mejora que se han logrado alcanzar mediante el desarrollo de los componentes y etapas del proyecto, los cuales han permitido adquirir nuevos aprendizajes. Esto se logra a través de un proceso de autoevaluación que debe realizar la persona estudiante.

Cabe resaltar que las competencias para el desarrollo humano se potenciarán en la etapa nacional, donde se brindarán espacios de superación y herramientas para el desarrollo social, personal y laboral, mediante la implementación de talleres, charlas y actividades lúdicas, relacionadas con temas de la actualidad, empoderamiento, liderazgo y emprendimiento.

A continuación, se presenta una tabla que contiene indicadores para la autoevaluación de aspectos relacionados con el área social y afectiva, la cual debe ser completada por cada una de las personas estudiantes que realizaron el proyecto.

Tabla N°21: *Autoevaluación relacionada con la adquisición o fortalecimiento de las competencias para el desarrollo humano por parte de la persona estudiante*

Indicadores de logro	Si	No	Observaciones
1. Soy tolerante ante la variedad de maneras de actuar o pensar de las personas que me rodean.			
2. Demuestro capacidad en la prevención de consecuencias negativas producto de situaciones que se presentan en momentos difíciles			
3. Realizo acciones mediante las cuales denoto consideraciones por los sentimientos y necesidades de los otros.			
4. Efectúo con empeño las obligaciones o responsabilidades que se asignan superando los obstáculos que se presentan para el logro de los objetivos trazados.			
5. Selecciono alternativas de solución a los problemas que se presentan, eligiendo aquellas que favorecen el bienestar del mayor número de personas involucradas.			

Indicadores de logro	Si	No	Observaciones
6. Fomento una cultura y ambiente de convivencia en el cual las personas se traten con respeto, cortesía y equidad, promoviendo la igualdad de oportunidad para todos.			
7. Muestro apertura al diálogo con los demás.			
8. Implemento nuevas ideas, junto con los otros.			
9. Incorporo los errores como parte del proceso de creación.			
10. Demuestro capacidades para atreverme a innovar y a hacer cosas distintas, aunque no esté seguro o segura del resultado.			
11. Aplico el estilo de liderazgo positivo en procura del bien común y el cumplimiento de las metas trazadas en el proyecto.			
12. Genero confianza y empatía en mis compañeros y compañeras.			
13. Fomento el respeto, la comunicación y la organización.			
14. Inspiro y motivo a otros con mi accionar.			
15. Demuestro capacidades para la toma de decisiones de manera segura y oportuna			
16. Muestro capacidad de cambiar de ideas ante sugerencias o críticas			
17. Respeto y cumplo los acuerdos tomados por el equipo			
18. Comunico desacuerdos sin imponer mi decisión.			
19. Soluciono conflictos asertivamente, negociando o mediando entre las partes.			
20. Represento con decisión al equipo o colectivo de compañeros o personas a las que lidero.			

12. Referencias

Citar y hacer referencias a autores es indispensable para evitar el plagio. En el informe escrito únicamente se incluyen las fuentes de información citadas en el texto de la investigación, con base en las normas del American Psychological Association (APA).

Las referencias utilizadas deben ser variadas y evidenciar la calidad y relación directa con el tema del proyecto (tesis, libros, artículos, entrevistas, repositorios y páginas Web, entre otros). Además, se requieren fuentes que no superen los 10 años de vigencia, con respecto al año de consulta.

13. Anexos o apéndices (Opcional)

La principal diferencia entre apéndice y anexo es que los apéndices son textos creados por la persona autora para complementar su argumentación, mientras que los anexos son documentos creados por terceros y usados por el o la autora.

Ambos son elementos post-textuales utilizados para mejorar o comprobar el razonamiento de un texto. Los apéndices se incluyen después de las referencias. Los anexos se ubican después de los apéndices.

Es posible usar el apéndice para incluir datos en bruto, instrumentos de investigación y material adicional.

Formato del documento escrito

-Tamaño del papel: carta.

-Márgenes: 2.54 cm (1 pulgada) en cada borde de la hoja (superior, inferior, izquierda, derecha).

-Fuentes:

- Interlineado: 2 cm. Debe haber solo un salto de línea entre párrafo y párrafo, el cual se realiza al presionar la tecla ENTER. Para añadir un capítulo adicional, se debe crear un salto de página entre los dos capítulos, esto se puede hacer tecleando CTRL + ENTER al final del párrafo.

- Títulos y subtítulos: El título del documento solo lleva la primera letra mayúscula y el resto en minúscula, a excepción de los sustantivos propios; tampoco debe ir en negrita, solo los títulos de los niveles del 1 al 4 dentro del documento.

- Alineación de los párrafos: justificada a la izquierda.

- Figuras, imágenes, fotografías y tablas: se presentan con numeración propia, título y fuente. El estudiante debe cerciorarse de que las fotografías o imágenes cuya referencia es Internet no violen la propiedad intelectual.

- Sangría: Es necesario dejar 5 espacios con la barra espaciadora o 0,5 cm desde la pestaña diseño de Word, al comienzo de cada de cada párrafo.

- Numeración de páginas: se ubica en la esquina superior derecha de la página. La numeración desde la portada hasta las listas de tablas y figuras, incluyendo las páginas de dedicatoria y prefacio deben estar numeradas con números romanos. A partir de la introducción o presentación, se numera con arábigos.

- Citas y referencias bibliográficas: según formato de la American Psychological Association (APA) vigente.

Se debe tener en cuenta la ortografía y puntuación del documento. La redacción del documento se hace en forma impersonal (por ejemplo: se propone y no yo propongo o nosotros proponemos). Los párrafos deben tener una dimensión moderada para que faciliten la lectura y las ideas puedan entrelazarse de la mejor manera.

Tipo de fuentes y tamaños para la elaboración de la portada

Nombre del centro educativo (Times New Roman tamaño 20)

CORVEC (Times New Roman tamaño 18)

Título del proyecto (Times New Roman tamaño 24)

Indicación tipo de proyecto (Times New Roman tamaño 20)

Categoría (Times New Roman tamaño 20)

Primer autor, Segundo autor (Times New Roman tamaño 14)

Nombre del docente tutor (a) (Times New Roman tamaño 12)

Primer.autor@correo.com (Courier, tamaño 11)

Segundo.autor@correo.com (Courier, tamaño 11)

El Cartel para la exposición del proyecto

El cartel tiene como objetivo atraer e informar a los visitantes, público en general y jueces, en relación con aspectos relacionados del proyecto y los resultados obtenidos. Se debe exhibir en el espacio asignado, con una presentación clara, concisa y según las regulaciones establecidas.

El cartel de presentación debe incluir los siguientes elementos: título, fotografías, cuadros y gráficos, datos importantes o medulares. Además, deber ser organizado, llamativo, bien presentado y construido. Recuérdese que debe existir un balance en lo que se desea comunicar, así como en la tipografía y el color utilizado en el cartel.

Montaje y presentación del cartel

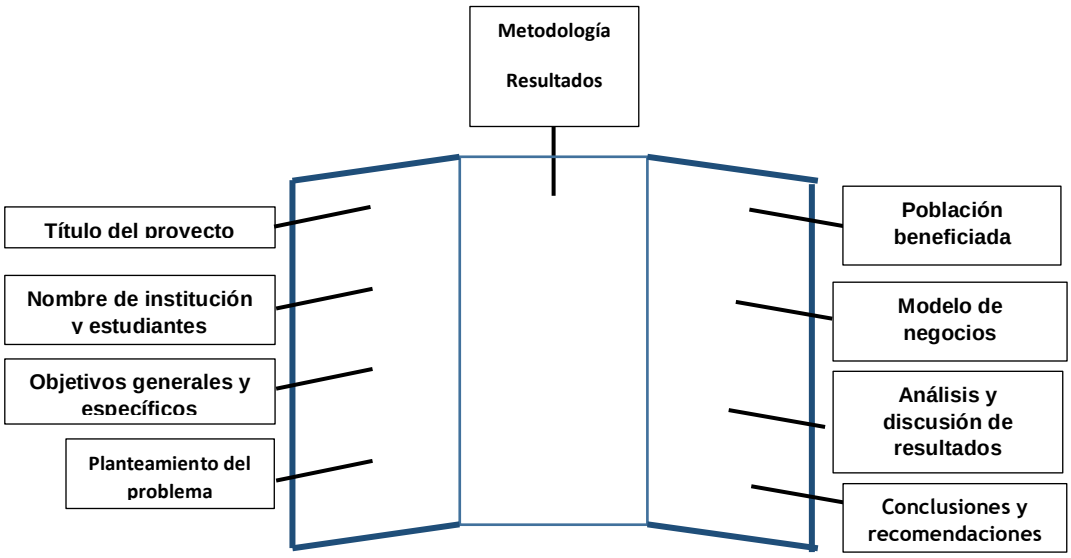
Para el cartel, se puede utilizar cartón de presentación en las dimensiones comercialmente establecidas (110 cm por 76 cm). Sin embargo, los participantes tienen la opción de otros materiales seguros como láminas de madera o material sintético con dimensiones similares a las de un cartón de presentación. También pueden presentar la información requerida en un banner.

Las personas estudiantes no pueden disponer de las paredes del estand para sostener los carteles, por lo que deben calcular con anterioridad el espacio disponible para ubicar el cartel de presentación y el prototipo: mesa de 1 m. por 1 m.

Los proyectos que presenten carteles que excedan el área de exposición establecida o que impliquen un riesgo para los expositores o visitantes, pueden ser descalificados por el CTR durante la fase de instalación.

La siguiente figura es un ejemplo de cómo se distribuye la información en el cartel. A discreción de los expositores, pueden utilizar elementos gráficos como fotografías, cuadros y figuras debidamente identificados con numeración, título y fuente.

Figura 7 : *Modelo de cartel de presentación para personas estudiantes de secundaria*



Nota: Adaptado del Manual del Programa Nacional de Ferias de Ciencia y Tecnología, 2019

Estand o área para exposición del proyecto

El comité de montaje de la etapa institucional será el encargado de asignar el espacio físico para la exposición de cada proyecto, de acuerdo con el número de participantes y el espacio disponible.

El área del estand para la exposición del proyecto debe tener una medida de 3 metros cuadrados (1,5 m x 2 m) aproximadamente. La superficie del estand no debe exceder las siguientes medidas: 1,5 m de frente y 0,80 cm de fondo y 2.80 m de altura a partir del suelo.

Cada centro educativo proporciona a cada equipo participante una mesa con mantel y dos sillas, las cuales deben permanecer sin cobertores. Según la disponibilidad de recursos económicos del Comité de Montaje, podrían facilitar a los educandos suministros como papel periódico, cinta adhesiva, entre otros.

El cartel de presentación, el prototipo funcional y el informe escrito con la bitácora del proyecto deben ubicarse en el lugar asignado por el Comité de Montaje, pues no se establece espacio extra. No es viable la utilización de signos externos con el escudo del centro educativo o logos de patrocinadores para la sesión de juzgamiento.

Exposición del proyecto

La etapa institucional de la Expo TÉCNICA incluye la exposición oral de los proyectos ante los jueces, en idioma español. El estudiantado debe demostrar dominio del tema ante el jurado, sin el apoyo de la persona docente tutora o mentora. Estas personas no pueden intervenir en la explicación o presentación que realicen los y las estudiantes ni permanecer en los espacios cuando el juzgamiento sea cerrado al público. El desacato de esta norma podría implicar la descalificación del proyecto.

El estudiantado puede utilizar maqueta, prototipo funcional o vídeo como recursos de presentación. También se permite el uso de recursos tecnológicos como computadora o monitor. No se permite el uso de proyector de multimedia.

Si alguno de los proyectos participantes no puede trasladar el prototipo por razones de dimensión, transporte, donación a una institución de bien social u otro

aspecto justificable, pueden realizar un vídeo del funcionamiento correcto del prototipo y presentarlo como evidencia.

De igual manera, no se permite el uso de sustancias, fluidos, productos o dispositivos en la fase de exposición que impliquen riesgos potenciales a la salud, seguridad de los participantes y visitantes. La organización proporcionará mobiliario (mesa y 2 sillas); en el caso el uso de mobiliario adicional se debe solicitar a través del formulario específico para su valoración.

Durante la etapa institucional, regional por CORVEC y la nacional, las personas estudiantes deben preparar una síntesis del desarrollo del proyecto para el público visitante y una presentación oral de 20 minutos por juez, para luego dar espacio a una sesión de preguntas.

Referencias

Marco Nacional de Cualificaciones (2021). *Campos profesión.*

Ministerio de Educación Pública (2015). *Fundamentación Pedagógica de la Transformación Curricular.*

Ministerio de Educación Pública (2016). *Fundamentación Pedagógica de la Transformación Curricular 2015 Educar para una Nueva Ciudadanía.* https://www.mep.go.cr/sites/default/files/documentos/transf-curricular-v-academico-vf.pdf

Ministerio de Educación Pública (2016). *Política Educativa La persona: centro del proceso educativo y sujeto transformador de la sociedad.* https://www.drea.co.cr/sites/default/files/Contenido/politicaeducativa.pdf

Ministerio de Educación Pública (2022). *Lineamientos para participación en la ExpoINGENIERÍA.*

Ministerio de Educación Pública (2023). *Compendio de estrategias para la mediación pedagógica de la Educación Técnica Profesional.*

ANEXOS

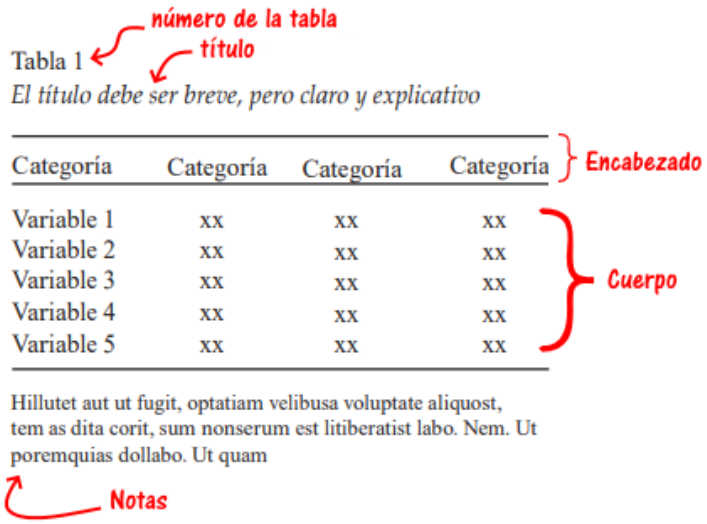
Anexo 1

Ejemplo de representación gráfica del modelo CANVAS

Anexo 2

Presentación de las tablas y figuras, según Normas APA, 7ª ed.

Tablas



Categoría	Categoría	Categoría	Categoría
Variable 1	xx	xx	xx
Variable 2	xx	xx	xx
Variable 3	xx	xx	xx
Variable 4	xx	xx	xx
Variable 5	xx	xx	xx

Hillutet aut ut fugit, optatiam velibusa voluptate aliquost, tem as dita corit, sum nonserum est litiberatist labo. Nem. Ut poremquias dollabo. Ut quam

Las tablas en estilo APA tienen los siguientes componentes básicos:

- **Número de tabla:** el número de la tabla (por ejemplo, Tabla 1) es lo primero que aparece con negrita. Enumere las tablas en el orden en que se mencionan en la investigación.
- **Título:** el título de la tabla se escribe en una línea con interlineado doble y debajo del número de la tabla. Utilice un título breve pero descriptivo, en cursiva.
- **Encabezado:** las tablas pueden incluir una variedad de encabezados dependiendo de la naturaleza y disposición de los datos. Todas las tablas deben incluir encabezados de columna, con el texto centrado.
- **Cuerpo:** el cuerpo de la tabla incluye todas las filas y columnas, incluso la fila de encabezados). El cuerpo de la tabla puede ser de interlineado sencillo, 1,5 o doble. Es recomendable centrar el texto en todas las celdas de la tabla; sin embargo, se puede alinear a la izquierda para aumentar la legibilidad.

- **Nota:** utilice las notas para describir los contenidos de la tabla que no pueden entenderse solo con el título o con los mismos datos; por ejemplo: abreviaturas, atribución de derechos de autor o explicaciones extras con asteriscos. No es un punto obligatorio, se incluye solo si es necesario.

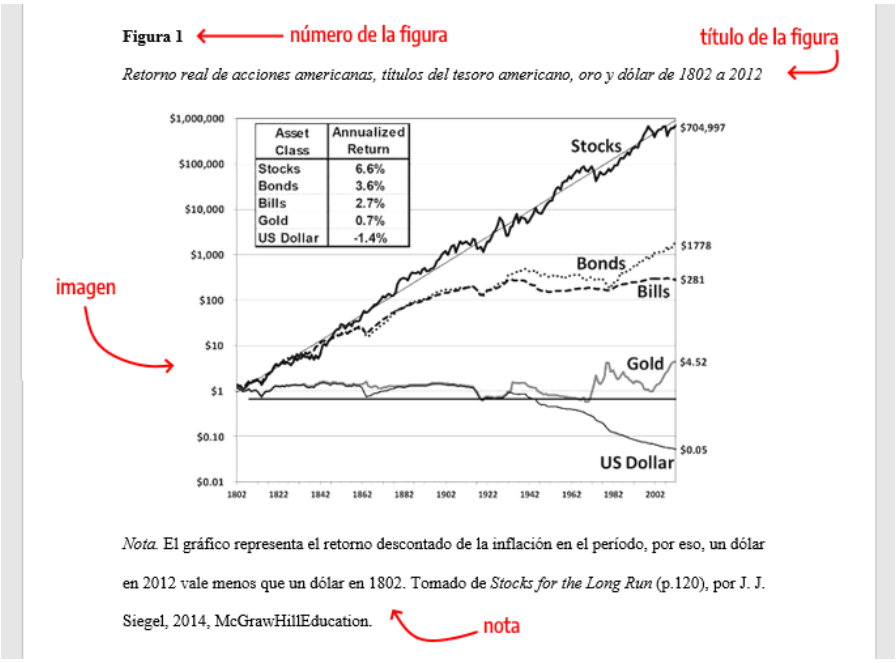
Bordes de la Tabla

Se debe limitar el uso de bordes o líneas en la parte superior e inferior de la tabla, debajo de los encabezados y encima de los totales de columna. No se emplean bordes verticales para separar los datos ni tampoco alrededor de cada celda de la tabla. El espacio entre columnas y filas, así como una alineación de texto correcta debe ser suficiente para aclarar las relaciones entre los elementos de la tabla.

Ubicación de las Tablas

Las tablas y figuras se pueden insertar en el texto después de que se mencionan por primera vez o al agregar cada tabla en una página separada, después de la lista de referencias. Si la tabla es corta, se puede mezclar en la misma página con el texto.

Figuras



Las figuras de estilo APA tienen los siguientes componentes básicos:

- **Número de la figura:** el número de la figura debe aparecer con negrita. Las figuras se enumeran en el orden en que aparecen en el documento; por ejemplo, Figura 1.
- **Título:** se ubica una línea debajo del número de la figura y con letra cursiva. El título debe ser breve pero descriptivo.
- **Imagen:** inserte el gráfico, fotografía, dibujo u otra ilustración.
- **Leyenda:** debe colocarse dentro de los bordes de la figura, con el fin de explicar los símbolos utilizados en la imagen. Por ejemplo: "los puntos cuadrados representan ganancias y los puntos redondos pérdidas".
- **Nota:** describe aquello que no puede entenderse solo con el título o la imagen: definiciones de abreviaturas o atribución de derechos de autor. Incluya notas de figuras solo si es necesario.

Cómo Referenciar una Imagen, Fotografía o Gráfico

Cuando se adapta o reproduce una tabla o figura que fue publicada originalmente por otra persona, se debe proporcionar una declaración de derechos de autor debajo de la tabla o figura, así como incluir la respectiva entrada de referencias bibliográficas correspondiente. Por ejemplo:

Formato Básico

Nota. Adaptado de *Título de la imagen*, de Autor de la Imagen, año de publicación de la imagen, Fuente. Tipo de licencia.

Imagen de Página Web

Nota. Adaptado de *Virus VIH* [Fotografía], por Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2011, Flickr (https://flic.kr/p/aronSf). CC BY 2.0

Figura de Libro

Nota. Adaptado de *Stocks for the Long Run* (p. 120), por J. J. Siegel , 2014, McGrawHillEducation.

Figura de Artículo de Revista

La revista, volumen y número son la fuente.
Nota. Adaptado de "Titulo del artículo" (p. 187), por A. Apellido, 2019, *Título de la Revista, 3* (17).

Derechos de Autor de Imágenes

El hecho de encontrar alguna imagen o gráfico en Internet no significa que se pueda reproducir libremente. Es necesario prestar atención a los términos de los derechos de autor, determinar si se necesita permiso y obtenerlo: además, acreditar la declaración de derechos de autor y entrada en la lista de referencias.

Figuras de Elaboración Propia

Cuando la figura es de elaboración propia, no es necesario agregar ningún tipo de declaración de derechos de autor. En APA se asume que todo lo que no tenga cita (o declaración de derechos de autor), es de autoría del propio autor.

Anexo 3

Referencias según Manual de Publicación de la Asociación Americana de Psicología, 7° ed.

Diferencia entre lista de referencias y bibliografía

Lista de referencias

Es un listado de los materiales citados en el texto. Pueden ser escritos como libros o páginas web y también audiovisuales, como podcasts y videos de youtube. Todos los anteriores deben estar sustentados en el documento a través de citas. Las referencias se seleccionan juiciosamente y se incluyen solo aquellas utilizadas en la investigación y preparación del documento.

La lista de referencias se escribe a doble espacio y con sangría francesa. No se deben incluir comunicaciones personales, como cartas, e-mails, entre otros. En su lugar, cite las comunicaciones personales solo en el texto del documento.

Bibliografía

Son los antecedentes de lectura de la persona autora o recomendaciones adicionales al lector, que pueden incluir notas descriptivas. Es decir, en una bibliografía se pueden incluir trabajos que de alguna manera influenciaron el texto que se escribió.

Formato de las referencias

La lista de referencias siempre debe iniciar en una nueva página, separada del texto. La palabra "Referencias" se escribe centrada en la parte superior de la página, con negrita; no se subraya ni se le asignan comillas. Todo el texto se escribe a doble espacio. Cada referencia debe tener una sangría francesa a media pulgada (1,27 cm) del margen izquierdo.

Elementos de la referencia

La referencia incluye cuatro elementos básicos: autor, fecha de publicación, título del trabajo y fuente para recuperación.

Información de autor Información de título

Artola, I. y Artola, R. (2005). ***Croquis de un tatami.*** **El Camarote Ediciones**

Información de fecha Información de fuente

La lista de referencias se ordena alfabéticamente por el primer apellido del autor, seguido de las iniciales del nombre.

Referencias con más de un autor

Según APA, 7° ed, una referencia puede presentar hasta 20 autores o más de 20 autores. Ejemplo:

Guzmán Ramírez, A., Orgulloso Martínez, A., Nieto, A., Vera, A., Sojo, A., Uthoff, A., Ríos, A., Iglesias, A., López Montaño, C., Forero, Torres, D., Cuellar, E., Vásquez, H., Ocampo, J., Echavarría Soto, J., Villar, L., Vera, N., Casali, P., Montenegro, S., Clavijo Vergara, S. y Farné, S. (2019). *Reforma Pensional en Colombia. El debate pendiente*. Bogotá, Colombia, Banco de la República.

Referencias con más de 20 autores

Cuando un libro tiene más de 20 autores, se enumeran los primeros 19 y luego se utilizan los puntos suspensivos. Después de las elipses se escribe el último autor de la obra.

Villa Gracia, A., Meo, A., Camacho López, A., Miguez Santacruz, A., Horno López, A., Marcos Rafael, C., Daza Orozco, C., Rosain, D., Mercado Mercado, E., Álvarez Gandolfi, F., Paula Alejandra, F., Del Vigo, G., Elena, G., Muñoz, J., Banega Peyrot, J., Urbano, K., Diego, L., Guerra, M., Cobos Cobos, T.… Cerdan Martínez, V. (2018). *Narrativas visuales.* Colombia: Fundación Universitaria San Mateo.

Libro

Herrera Cáceres, C. y Rosillo Peña, M. (2019). *Confort y eficiencia energética en el diseño de edificaciones.* Universidad del Valle.

Revista

Revista Castañeda Naranjo, L. A. y Palacios Neri, J. (2015). Nanotecnología: fuente de nuevos paradigmas. Mundo Nano. *Revista Interdisciplinaria en Nanociencias y Nanotecnología,* 7(12), 45-49. https://doi.org/10.22201/ceiich.24485691e.2014.12.49710

Artículo en un periódico

Carreño, L. (9 de febrero de 2020). La disputa gremial por los aranceles a las prendas de vestir. *El Espectador.* https://www.elespectador.com/economia/la-disputagremial-por-los-aranceles-las-prendas-de-vestir-articulo-903768

Tesis o disertaciones

Martínez Ribón, J. G. T. (2011) *Propuesta de metodología para la implementación de la filosofía Lean (construcción esbelta) en proyectos de construcción* [Tesis de Maestría, Universidad Nacional de Colombia]. http://bdigital.unal.edu.co/10578/

Página web

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (1 de octubre de 2018). *Nuevos datos revelan que en el mundo uno de cada tres 50 adolescentes sufre acoso escolar.* https://es.unesco.org/news/nuevos-datosrevelan-que-mundo-cada-tres-adolescentes-sufre-acoso-escolar

Leyes y documentos legales

Ley 1060 de 2006. Por la cual se modifican las normas que regulan la impugnación de la paternidad y la maternidad. 26 de julio de 2006. D.O. No. 46341.

Entrevistas

Si la entrevista es recuperable, entonces se elige el formato: archivo de video de Youtube, página web o podcast. Si no es recuperable, se cita como si fuera una comunicación personal.

Informes/Reportes

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (2020). *La dinámica de la urbanización de África 2020: Áfricapolis, mapeando una nueva geografía urbana.* Estudios de África occidental, Editorial OECD, https://doi.org/10.1787/b6bccb81-en

Archivo PDF

Rodríguez, R. (2019). *Una guía para combatir el Acoso escolar* [Archivo PDF]. https://www.url.com

Libro en una antología

Strachey, J. (Ed. y Trad.). (1953) *La edición estándar de las obras psicológicas completas de Sigmund Freud* (Vol. 4). http://books.google.com/books Ver más ejemplos de cómo citar obras en una antología.

Entrada en un diccionario

Real Academia Española. (s.f.). Cultura. *En Diccionario de la lengua española.* Recuperado el 10 de febrero de 2019, de https://dle.rae.es/cultura?m=form

Seminarios, congresos, simposios o conferencias

Sánchez, C., Ayala, D. y Bocarosa, E. (17-29 de noviembre de 2018). *La biodiversidad y la supervivencia humana en la tierra* [Discurso principal]. Conferencia de las Naciones Unidas, Sharm, El-Sheikh, Egipto.

Canción

Ned, N. (1971). Déjenme Si Estoy Llorando [Canción]. En *Si Las Flores Pudieran Hablar*. United Artists Records.

Película o serie de TV

Avildsen, J. G. (Director). (1976). *Rocky* [Película]. Chartoff-Winkler Productions.

App (aplicación móvil)

MH Riley Ltd. (2020). *Spending Tracker* (2.3.1) [Aplicación móvil]. Google Play. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mhriley.spendingtracker&hl= en_US

Podcast

Ramos, L. (Anfitrión). (2015-presente). *Libros para emprendedores* [Podcast]. Spotify. https://open.spotify.com/show/0qXuVDCYF8HvkEynJwHULb

Vídeo de Youtube

Canal REDMÁS. (19 de septiembre de 2017). *Antanas Mockus en Confesiones* [Archivo de Video]. Youtube. https://youtu.be/de_4nTCHtJs

Twitter

Obama, B. [@BarackObama]. (12 de enero de 2016). *Real opportunity requires every American to get the education and training they need to land a good-paying job*. Twitter. https://twitter.com/BarackObama/status/687098814243549185

Facebook

Gates, B. [BillGates]. (24 de abril de 2019). *Una de las mejores inversiones que podemos hacer en la vida de un niño son las vacunas. Cada dólar gastado*. Facebook. https://www.facebook.com/BillGates/photos/a.10150331291841961/10156153388 201961/

Instagram

NASA [@nasa]. (10 de abril de 2019). In a historic feat by the Event Horizon Telescope and National Science Foundation (@NSFgov), an image of a black hole [Imagen adjunta]. Instagram. https://www.instagram.com/p/BwFQEn0j7v1/

Wikipedia

Olimpíada de ajedrez de 1939. (23 de septiembre de 2019). En *Wikipedia*. https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Olimp%C3%ADada_de_ajedrez_de_ 1939&oldid=119643209

Power Point

Sánchez, D. (2018). *Equipos altamente efectivos sin gerentes* [Diapositiva PowerPoint]. http://www.url.com/slides

Biblia y otras obras religiosas

Reina Valera (1960) http://pray.baboony.com/es/reina-valera/nuevo-testamento/librolucas/capitulo-10/

Comunicaciones personales

Las comunicaciones personales no tienen una entrada en la lista de referencias, ya que no pueden ser recuperadas. Lea más sobre cómo citar comunicaciones personales

Anexo 4

ExpoTEC-1 Inscripción del proyecto ante la DETCE.

ExpoTEC-1

Inscripción del proyecto

Etapa: Elija un elemento. **Fecha de inscripción:** Haga clic aquí para escribir una fecha.

Nombre del centro educativo: Haga clic aquí para escribir texto.

Tipo de servicio educativo: Elija un elemento.

Teléfono institucional: Haga clic aquí para escribir texto.

Correo institucional: Haga clic aquí para escribir texto.

Persona directora: Haga clic aquí para escribir texto. **Correo electrónico:** Haga clic aquí para escribir texto.

Persona coordinadora técnica: Haga clic aquí para escribir texto. **Correo electrónico:** Haga clic aquí para escribir texto.

Nombre del proyecto: Haga clic aquí para escribir texto.

Categoría: Elija un elemento. **Tipo de proyecto:** Elija un elemento.

Requerimientos del proyecto:

- ☐ Voltaje (no sistema trifásico)
- ☐ Salidas
- ☐ Agua
- ☐ Internet

Otro: Haga clic aquí para escribir texto.

Fecha inicio del proyecto: Haga clic aquí para escribir una fecha.

Fecha finalización del proyecto: Haga clic aquí para escribir una fecha.

Datos de las personas estudiantes:

Nombre completo	Especia-lidad	Fecha de nacimiento	Género	Cédula	Teléfono	E-mail

Datos de la persona docente tutor:

Nombre completo	Especia-lidad	Fecha de nacimiento	Género	Cédula	Teléfono	E-mail

Datos de la persona mentor:

Nombre completo	Especia-lidad	Fecha de nacimiento	Género	Cédula	Teléfono	E-mail

Declaramos bajo juramento que el proyecto inscrito en el formulario ExpoTEC-1 fue realizado por las personas estudiantes y la persona docente o especialista los asesoró

durante el proceso. El documento presentado es de autoría propia, no violenta los derechos de terceras personas. Los datos que sustentan el proyecto son verdaderos y producto de la investigación o desarrollo. Además, damos fe de que este proyecto ha sido desarrollado por un máximo de tres participantes y aceptamos los lineamientos establecidos por la organización de la ExpoTÉCNICA.

Firmas de las personas estudiantes:

_____ _____

Firma de la persona docente tutor: _____

Firma de la persona mentor: _____

Nota: Adjuntar las fotocopias de las cédulas del estudiantado, docente tutor y mentor.

Anexo 5

ExpoTEC-2 Consentimiento informado.

ExpoTEC-2

Consentimiento informado

El suscrito, Haga clic aquí para escribir texto., cédula Haga clic aquí para escribir texto., en mi condición de padre, madre o encargado legal, doy mi consentimiento para que la persona estudiante Haga clic aquí para escribir texto., número de identidad Haga clic aquí para escribir texto. realice lo que a continuación se detalla:

*Anuncio sin fines de lucro con mensaje dirigido al estudiantado del sistema educativo sobre la **ExpoTÉCNICA institucional, Regional CORVEC y Nacional**. Actividad que se realiza con el aval del Ministerio de Educación Pública y que tiene como propósito estimular en las personas estudiantes la resolución de problemas o necesidades en un contexto específico de la sociedad, la innovación, ingeniería y autoaprendizaje mediante procesos que involucran la observación, el diseño y desarrollo de prototipos, así como la experimentación, el análisis de información y la divulgación científica y tecnológica.*

Para lo cual dejo constancia que:

☐ Recibí información sencilla y comprensible respecto a los beneficios y actividades que conlleva esta actividad, por parte del Ministerio de Educación Pública.

☐ Se me ha explicado este documento.

☐ Libero de toda responsabilidad a los y las funcionarias que trabajarán en esta grabación, en la medida que las imágenes no sean utilizadas para fines comerciales.

Lo anterior, se respalda en los Artículos 47 y 48 del Código Civil el cual refiere:

Artículo 47

La fotografía o la imagen de una persona no puede ser publicada, reproducida, expuesta ni vendida en forma alguna si no es con su consentimiento, a menos que la reproducción esté justificada por la notoriedad de aquella, la función pública que desempeñe, las necesidades de justicia o de policía, o cuando tal reproducción se relacione con hechos, acontecimientos o ceremonias de interés público o que tengan lugar en público. Las imágenes y fotografías con roles estereotipados que refuercen actitudes discriminantes hacia sectores sociales no pueden ser publicadas, reproducidas, expuestas ni vendidas en forma alguna.

Artículo 48

Si la imagen o fotografía de una persona se publica sin su consentimiento y no se encuentra dentro de los casos de excepción previstos en el artículo anterior, aquella puede solicitarle al Juez como medida cautelar sin recursos, suspender la publicación, exposición o venta de las fotografías o de las imágenes, sin perjuicio de lo que resuelva, en definitiva. Igual medida podrán solicitar la persona directamente afectada, su representante o grupos de interés acreditados, en el caso de imagen o fotografías que estereotipen actitudes discriminantes. (Reformado por Ley 7600 sobre Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad de 2 de mayo de 1996).

Firma del padre, madre o encargado legal: _____

Fecha: Haga clic aquí para escribir una fecha.

Anexo 6.

ExpoTEC-2B Consentimiento informado. (Mayores de edad)

ExpoTEC-2B

Consentimiento informado

El suscrito, Haga clic aquí para escribir texto., cédula Haga clic aquí para escribir texto., doy mi consentimiento para que se realice lo que a continuación se detalla:

*Anuncio sin fines de lucro con mensaje dirigido al estudiantado del sistema educativo sobre la **ExpoTÉCNICA institucional, Regional CORVEC y Nacional**. Actividad que se realiza con el aval del Ministerio de Educación Pública y que tiene como propósito estimular en las personas estudiantes la resolución de problemas o necesidades en un contexto específico de la sociedad, la innovación, ingeniería y autoaprendizaje mediante procesos que involucran la observación, el diseño y desarrollo de prototipos, así como la experimentación, el análisis de información y la divulgación científica y tecnológica.*

Para lo cual dejo constancia que:

☐ Recibí información sencilla y comprensible respecto a los beneficios y actividades que conlleva esta actividad, por parte del Ministerio de Educación Pública.

☐ Se me ha explicado este documento.

☐ Libero de toda responsabilidad a los y las funcionarias que trabajarán en esta grabación, en la medida que las imágenes no sean utilizadas para fines comerciales.

Lo anterior, se respalda en los Artículos 47 y 48 del Código Civil el cual refiere:

Artículo 47

La fotografía o la imagen de una persona no puede ser publicada, reproducida, expuesta ni vendida en forma alguna si no es con su consentimiento, a menos que la reproducción esté justificada por la notoriedad de aquella, la función pública que

desempeñe, las necesidades de justicia o de policía, o cuando tal reproducción se relacione con hechos, acontecimientos o ceremonias de interés público o que tengan lugar en público. Las imágenes y fotografías con roles estereotipados que refuercen actitudes discriminantes hacia sectores sociales no pueden ser publicadas, reproducidas, expuestas ni vendidas en forma alguna.

Artículo 48

Si la imagen o fotografía de una persona se publica sin su consentimiento y no se encuentra dentro de los casos de excepción previstos en el artículo anterior, aquella puede solicitarle al Juez como medida cautelar sin recursos, suspender la publicación, exposición o venta de las fotografías o de las imágenes, sin perjuicio de lo que resuelva, en definitiva. Igual medida podrán solicitar la persona directamente afectada, su representante o grupos de interés acreditados, en el caso de imagen o fotografías que estereotipen actitudes discriminantes. (Reformado por Ley 7600 sobre Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad de 2 de mayo de 1996).

Firma del padre, madre o encargado legal: _____

Fecha: Haga clic aquí para escribir una fecha.

Anexo 7

ExpoTEC-3 Proyectos que utilizan químicos peligrosos y/o agentes biológicos (Microorganismos).

ExpoTEC-3

Proyectos que utilizan químicos peligrosos

y/o agentes biológicos (Microorganismos)

Instrucciones: este formulario lo completa el estudiantado, en coordinación con la persona docente tutor/científico calificado y CTR, antes de la aprobación del proyecto. Deben responder la totalidad de preguntas.

Fecha: Haga clic aquí para escribir una fecha.

Nombre del proyecto: Haga clic aquí para escribir texto.

Etapa: Elija un elemento. **Categoría:** Elija un elemento.

Nombre de las personas estudiantes: Haga clic aquí para escribir texto.

Haga clic aquí para escribir texto.

Nombre de la persona docente tutor: Haga clic aquí para escribir texto.

Nombre de la persona mentor: Haga clic aquí para escribir texto.

1. Describa los químicos peligrosos, actividades o dispositivos de riesgo o agentes biológicos con los que trabajará.

2. Identifique y evalúe los riesgos involucrados en el manejo de los aspectos descritos en el punto 1.

3. Describa las precauciones de seguridad y procedimientos que utilizará para reducir los riesgos.

4. Describa los métodos de eliminación de desechos.

_____ _____

Firma del estudiante 1 **Firma del estudiante 2**

Para ser completado por la persona docente o científico calificado

5. ¿Cuál es el impacto de aprendizaje que tendrá la persona estudiante con la realización de este proyecto?

6. ¿Está de acuerdo con la información y recomendaciones de seguridad de biotecnología aportadas por la o las personas estudiantes investigadoras?

☐ Sí ☐ No Explique ¿por qué?

7. Describa la experiencia y formación de la persona docente tutora, con respecto a los alcances de la investigación del estudiante (si procede).

Nombre y apellidos de la persona docente o científico calificado:

Firma _____ **Fecha:** Haga clic aquí para escribir una fecha.

Para ser completado por el CTR

Escriba una X en la casilla si está de acuerdo con las siguientes afirmaciones:

☐ El CTR ha estudiado cuidadosamente los riesgos que presenta el proyecto y su desarrollo, antes de que inicie la experimentación y lo aprueba como un estudio BSL-1, que se debe realizar en un entorno de laboratorio.

Fecha de aprobación CTR (antes de la experimentación): Haga clic aquí para escribir una fecha.

☐ El CTR ha estudiado cuidadosamente los riesgos que presenta el proyecto y su desarrollo, antes de que inicie la experimentación y lo aprueba como un estudio BSL-2, que se debe realizar en un entorno de laboratorio.

Fecha de aprobación CTR (antes de la experimentación): Haga clic aquí para escribir una fecha.

☐ Este proyecto se llevó a cabo en un centro de investigación autorizado y fue revisado y aprobado por el CTR institucional antes de la experimentación, en un laboratorio BSL-1 o BSL-2. Los formularios institucionales requeridos se adjuntan.

Fecha de aprobación SRC (después de la experimentación): Haga clic aquí para escribir una fecha.

☐ Este centro de investigación no requiere la aprobación de este tipo de estudios y la persona estudiante ha recibido una formación adecuada. Se adjunta documentación institucional que lo acredite.

Fecha de aprobación CTR: Haga clic aquí para escribir una fecha.

Firma representante Comisión CTR _____

Anexo 8

ExpoTEC-4 Evaluación del riesgo de proyectos relacionados con químicos peligrosos, actividades, microorganismos exceptos de aprobación previa.

ExpoTEC-4

Evaluación del riesgo de proyectos

Relacionados con químicos peligrosos, actividades, microorganismos exceptos de aprobación previa

Instrucciones: este formulario lo completa el estudiantado, en coordinación con la persona docente tutor/científico calificado, antes de la aprobación del proyecto. Deben responder la totalidad de preguntas.

Nombre del proyecto: Haga clic aquí para escribir texto.

Etapa: Elija un elemento. **Categoría:** Elija un elemento.

Nombre de las personas estudiantes: Haga clic aquí para escribir texto.

Haga clic aquí para escribir texto.

1. Identifique los microorganismos exentos de pre-aprobación (ver reglas de agentes biológicos potenciales peligrosos) y los productos químicos peligrosos, actividades o dispositivos que utilizarán en su proyecto.

2. Identifique y evalúe los riesgos involucrados en su proyecto.

3. Describa las precauciones de seguridad y los procedimientos que utilizarán para reducir el riesgo.

4. Describa los procedimientos de eliminación que serán utilizados.

5. Enumere las fuentes de información de seguridad.

_____ _____

Firma del estudiante 1 **Firma del estudiante 2**

Esta sección la completa y firma la persona docente tutor o científico calificado, si corresponde.

Nombre de la persona docente tutor: Haga clic aquí para escribir texto.

Teléfono: Haga clic aquí para escribir texto.

Correo electrónico: Haga clic aquí para escribir texto.

Fecha de revisión: Haga clic aquí para escribir una fecha.

6. Describa la experiencia/formación referida con el área de investigación de la persona estudiante.

Estoy de acuerdo con las precauciones y los procedimientos de evaluación de seguridad y de riesgo descritos anteriormente. Certifico que he revisado el plan de investigación y proporcionado la supervisión directa.

Firma de la persona docente tutor o científico calificado:

_____

Anexo 9

ExpoTEC-5 Tejidos de animales vertebrados.

ExpoTEC-5

Tejidos de animales vertebrados

Requerido para la investigación con tejido fresco/congelado, sangre, productos sanguíneos y fluidos corporales de seres humanos o animales. El formulario debe ser editado por las personas estudiantes.

Instrucciones: este formulario lo completa el estudiantado, en coordinación con la persona docente tutor/científico calificado, antes de la aprobación del proyecto. Deben responder la totalidad de preguntas.

Centro educativo: Haga clic aquí para escribir texto.

Nombre del proyecto: Haga clic aquí para escribir texto.

Etapa: Elija un elemento. **Categoría:** Elija un elemento.

Nombre de las personas estudiantes: Haga clic aquí para escribir texto.

Haga clic aquí para escribir texto.

1. ¿Cuál tejido animal de los vertebrados se utilizará en este estudio? Puede seleccionar más de una opción.

☐ Muestra de tejido fresco o congelado de cualquier parte del cuerpo
☐ Órganos
☐ Sangre
☐ Fluidos de sangre
☐ Cultivos de células/tejidos primarios

☐ Líneas celulares humanas o de otros primates.

2. ¿Cuándo se obtiene el tejido por enzima (s)? Si se utiliza una línea celular establecida, incluir la fuente y el número de catálogo.

3. Si el tejido se obtiene a partir de un estudio con animales vertebrados, realizado en un centro de investigación, adjunte una copia de la certificación con el nombre de la entidad, el título del estudio, el número y fecha de aprobación.

_____ _____

Firma del estudiante 1 **Firma del estudiante 2**

Para ser completado y firmado por la persona docente tutor o científico calificado, según corresponda.

☐ Verificar que el estudiantado trabajará exclusivamente con órganos, tejidos o células madre suministrados por sí mismos o mediante personal calificado de laboratorio y, que si se sacrificaron los animales vertebrados, fue para un propósito aparte de la investigación de la persona estudiante

y/o

☐ certifica que la sangre, productos sanguíneos, tejidos o fluidos corporales en este proyecto serán tratados de acuerdo con las normas y la orientación establecida en la Ley de Bienestar Animal (7451) y en la Guía para el Cuido y Uso de Animales de Laboratorio".

Nombre completo de la persona docente tutor: Haga clic aquí para escribir texto.

Firma: _____

Fecha de aprobación: Haga clic aquí para escribir una fecha.

Anexo 10

ExpoTEC-6 Experimentos con animales vertebrados.

ExpoTEC-6

Experimentos con animales vertebrados

Este formulario está a cargo de las personas estudiantes autores del proyecto de investigación, así como la persona docente tutor.

Nombre del proyecto: Haga clic aquí para escribir texto.

Etapa: Elija un elemento. **Categoría:** Elija un elemento.

Fecha de inicio del proyecto: Haga clic aquí para escribir una fecha.

Fecha de finalización del proyecto: Haga clic aquí para escribir una fecha.

Nombre completo de estudiantes: Haga clic aquí para escribir texto.

Haga clic aquí para escribir texto.

Correo electrónico de estudiantes: Haga clic aquí para escribir texto.

Haga clic aquí para escribir texto.

1. Indique ¿cuál es el impacto de su proyecto para la salud humana o animal, el avance del conocimiento o el bienestar de la sociedad?

2. ¿Cumple este proyecto con la normativa de la Ley 7451 "Bienestar de los animales"? Justifique su respuesta.
3. Complete lo solicitado en la siguiente tabla:

N°	Especie	Especie/ cepa	Nombre común	N° animales utilizados por especie	Peso promedio	Sexo
1						
2						

4. Justifique el uso de animales de experimentación. Considere la (s) especies, peso o edad y cantidad total de animales.

5. Detalle paso a paso el manejo que recibirán los animales de experimentación antes, durante y después de finalizado el proyecto.

6. ¿Durante cuánto tiempo se mantendrán los animales en condiciones experimentales? ¿Cuál es la duración del periodo de mantenimiento y utilización de los animales? Justifique su respuesta.

7. Condiciones de mantenimiento o del albergue. Lugar (describa la sala de mantenimiento de los animales, tipo y dimensiones de la jaula en que permanecerán).

Lugar (describa la sala de mantenimiento de los animales, tipo y dimensiones de la jaula en la que permanecerán.

N° de animales en la jaula: Haga clic aquí para escribir texto.

Tipo de encamado: Haga clic aquí para escribir texto.

Tipo de alimento: Haga clic aquí para escribir texto.

Frecuencia de cambio (limpieza de las jaulas, bebederos, sala de mantenimiento): Haga clic aquí para escribir texto.

Frecuencia de suministro de agua y alimento: Haga clic aquí para escribir texto.

8. ¿Cuál es el destino de los animales al finalizar el proyecto de investigación?

9. En caso de aplicarse la eutanasia, ¿indique el método por utilizar y qué experiencia posee el responsable del proceso?

_____ _____

Firma del estudiante 1 **Firma del estudiante 2**

Fecha: Haga clic aquí para escribir una fecha.

Nota: Según la naturaleza del experimento, puede solicitar información adicional a la reauerida en este formulario.

Persona docente tutor del proyecto

Nombre completo de la persona docente tutor: Haga clic aquí para escribir texto.

Especialidad: Haga clic aquí para escribir texto.

1. Describa su experiencia en el manejo y uso de animales en proyectos de experimentación: Haga clic aquí para escribir texto.

2. El estudiantado a mi cargo ha cumplido con los requisitos de inscripción del proyecto ante el Ministerio de Ciencia y Tecnología, de acuerdo con lo estipulado por la Ley de Bienestar de los Animales (Nº 7451) y poseen el permiso respectivo.

Sí ☐ No ☐

3. Desde antes de iniciar el proyecto, he discutido con los y las estudiantes y tienen claro que supervisaré su ejecución, aceptando la responsabilidad primaria por la calidad en el cuidado y manejo de los animales utilizados por ellos, durante el período de ejecución del proyecto.

Sí ☐ No ☐

4. En caso de que se requiera dar muerte a los animales, me comprometo a acudir a un profesional capacitado para que realice la eutanasia mediante procedimientos aceptados.

Sí ☐ No ☐

Firma de la persona docente tutor: _____

Fecha: Haga clic aquí para escribir una fecha.

Anexo 11

ExpoTEC-7 Experimentos sociales con seres humanos.

ExpoTEC-7

Experimentos sociales con seres humanos

El ExpoTEC-7 es requerido en aquellas investigaciones de tipo social con seres humanos, las cuales se realizan en una institución regulada y requieren de la aprobación del CTR antes del desarrollo y experimentación.

La persona estudiante o equipo, el CTR y el o la profesional en medicina son responsables de completar este formulario.

Colegio: Haga clic aquí para escribir texto.

Título del proyecto: Haga clic aquí para escribir texto.

Etapa: Elija un elemento. **Categoría:** Elija un elemento.

Nombre de las personas estudiantes: Haga clic aquí para escribir texto.

Haga clic aquí para escribir texto.

Correos electrónicos: Haga clic aquí para escribir texto.

Haga clic aquí para escribir texto.

☐ He presentado mi plan de investigación con las áreas indicadas en la sección del plan de investigación denominada “Participantes humanos”.

☐ He adjuntado algunas encuestas o cuestionarios que utilizaré en mi proyecto u otros documentos proporcionados a los participantes.

☐ Cualquier instrumento (s) publicado (s) y que fueron obtenidos legalmente.

1. He adjuntado un consentimiento informado requerido por el CTR.

☐ Sí ☐ No

2. ¿He trabajado con un miembro del CTR?

☐ Sí ☐ No

En caso afirmativo, especifique el nombre del contacto del CTR con el que ha trabajado: _____

_____ _____

Firma del estudiante 1 **Firma del estudiante 2**

Fecha: Haga clic aquí para escribir una fecha.

Esta sección la completa el CTR únicamente cuando aprueba el plan de investigación. En caso contrario, devolverá el formulario a la persona estudiante o equipo con las modificaciones requeridas.

1. Nivel de riesgo (seleccione solo una opción):

☐ Riesgo mínimo ☐ Riesgo intermedio ☐ Riesgo alto

2. Requiere especialistas en el área de las Ciencias:

☐ Sí ☐ No

3. Incluye el consentimiento informado requerido para participantes menores de edad:

☐ Sí ☐ No ☐ No aplica (no hay menores de edad en este estudio)

4. Permiso escrito de los padres, madres o encargados legales de participantes menores de edad:

☐ Sí ☐ No ☐ No aplica (no hay menores de edad en este estudio)

5. Consentimiento informado por escrito requerido para participantes mayores de 18 años:

☐ Sí ☐ No ☐ No aplica (no hay participantes mayores de18 años en este estudio)

6. El estudio implica alguna de las siguientes condiciones:

☐ Los participantes solo proporcionan realimentación del diseño del proyecto/invención/entre otros. No se recopilarán datos de carácter personal ni existen riesgos para la salud o seguridad.

☐ La persona estudiante es el único sujeto de la investigación y no se expone a ningún tipo de riesgo.

Condición del proyecto:

☐ Aprobado
☐ Rechazado

Firmas de 3 integrantes del CTR:

_____

_____

_____

Fecha: Haga clic aquí para escribir una fecha.

Profesional en medicina

Nombre del profesional: Haga clic aquí para escribir texto.

Grado: Haga clic aquí para escribir texto.

Doy fe de que he revisado el proyecto de la persona estudiante, que el CTR completó las casillas de verificación y que estoy de acuerdo con las decisiones anteriores.

Firma _____

Fecha de aprobación: Haga clic aquí para escribir una fecha.

Anexo 12

ExpoTEC-8 Consentimiento informado para el participante en el experimento con seres humanos.

ExpoTEC-8

Consentimiento informado participante en experimentos con seres humanos

La persona estudiante o equipo investigador completa el formulario en coordinación con la persona docente tutor o mentor. El objetivo es obtener información del participante en el experimento o investigación y documentar el consentimiento informado del padre, madre o responsable legal, en caso de ser menor de edad. Se requiere adjuntar la copia del instrumento aplicado a los participantes.

La persona estudiante o equipo investigador debe mantener el formulario original firmado, utilizarlo de muestra o copiar todos los elementos en un nuevo documento.

Colegio: Haga clic aquí para escribir texto.

Título del proyecto: Haga clic aquí para escribir texto.

Etapa: Elija un elemento. **Categoría:** Elija un elemento.

Nombre de las personas estudiantes: Haga clic aquí para escribir texto.

Haga clic aquí para escribir texto.

Correos electrónicos: Haga clic aquí para escribir texto.

Haga clic aquí para escribir texto.

1. Propósito del proyecto: Haga clic aquí para escribir texto.

2. Tiempo requerido: Haga clic aquí para escribir texto.

3. Riesgos potenciales: Haga clic aquí para escribir texto.

4. Beneficios: Haga clic aquí para escribir texto.

5. ¿Cómo se mantendrá la confidencialidad de las personas participantes?

6. Si tiene alguna pregunta acerca del estudio, puede contactar a:

_____ _____

Firma del estudiante 1 **Firma del estudiante 2**

Persona docente tutor o mentor

Nombre de la persona docente tutor o mentor: Haga clic aquí para escribir texto.

Correo electrónico: Haga clic aquí para escribir texto.

Firma de la persona docente tutor o mentor _____

Consentimiento Informado del Padre, Madre o Responsable Legal

Al firmar este formulario, certifico que he leído y comprendido la información y libremente doy mi consentimiento para que mi hijo (a) participe en la investigación.

Nombre del padre, madre o encargado legal: Haga clic aquí para escribir texto.

Firma: _____

Fecha: Haga clic aquí para escribir una fecha.

Consentimiento informado del participante en la investigación

Nombre completo del participante en la investigación: Haga clic aquí para escribir texto.

Firma: _____

Fecha: Haga clic aquí para escribir una fecha.

Anexo 13

ExpoTEC-9 Evaluación de la exposición del proyecto.

ExpoTEC-9

Evaluación de la exposición del proyecto

Centro educativo: Haga clic aquí para escribir texto.

Nombre de las personas estudiantes: Haga clic aquí para escribir texto.
Haga clic aquí para escribir texto.

Título del proyecto: Haga clic aquí para escribir texto. **Categoría:** Elija un elemento.

Instrucciones:

A continuación, se presentan los indicadores por evaluar en la exposición del proyecto. Seleccione alguno de los siguientes niveles de la escala, según su criterio:

Logrado: Demuestra a cabalidad el dominio de la totalidad de los elementos considerados en el indicador.

Parcialmente logrado: Demuestra un dominio parcial de los elementos considerados en el indicador.

No logrado: Demuestra carencia en el dominio de los elementos considerados en el indicador.

Ausente: No se evidencia el cumplimiento del indicador considerado.

Especialización Técnica					
I. Identificación y formulación del problema	**Logrado (3 ptos)**	**Bueno (2 pto)**	**Regular (1 pto)**	**Ausente (0)**	**Observaciones**
a) Define el problema de forma precisa.					
b) Plantea alternativas de solución que contemplen conceptos teóricos prácticos atinentes al problema. ***(Resolución de problemas)***					
c) Propone objetivos vinculados con la búsqueda de soluciones al problema planteado.					
d) Evidencia el impacto del proyecto a nivel social, científico o tecnológico, tanto a corto como largo plazo. ***(Responsabilidad social)***					
e) Demuestra originalidad y autoría propia del proyecto expuesto.					
II. Elaboración del proyecto	**Logrado (3 ptos)**	**Bueno (2 pto)**	**Regular (1 pto)**	**Ausente (0)**	**Observaciones**
a) Demuestra en su elaboración una línea de investigación y desarrollo coherente y clara. (***Autoaprendizaje***)					
b) Argumenta, desde la implementación del proyecto, el análisis e interpretación de los datos recopilados.					
c) Evidencia la utilización del recurso humano y material disponible, de forma sostenible.					
d) Aplica la normativa vigente en el contexto del proyecto.					

e) Se evidencia la factibilidad e implementación comercial o industrial del proyecto, a futuro.					

III. Prototipo	Logrado (3 ptos)	Bueno (2 pto)	Regular (1 pto)	Ausente (0)	Observaciones
a) Presenta una línea de trabajo de investigación y desarrollo coherente y clara.					
b) Da respuesta a la necesidad u objetivos planteados.					
c) Evidencia el uso óptimo de los recursos disponibles para su construcción.					
d) Respeta las normativas de seguridad y otras vigentes en su construcción y desempeño.					
e) Muestra actualidad tecnológica en el campo de trabajo seleccionado.					
f) Evidencia el funcionamiento correcto según la solución planteada en el proyecto.					

IV. Exposición del proyecto	Logrado (3 ptos)	Bueno (2 pto)	Regular (1 pto)	Ausente (0)	Observaciones
a) Evidencia apropiación y dominio del tema del proyecto.					
b) Demuestra capacidad de comunicación oral y síntesis ante el panel de jueces.					
c) Utiliza lenguaje técnico acorde con el nivel académico y el campo de desarrollo del proyecto.					

d) Argumenta su propuesta de proyecto en forma técnica y fundamentada. ***(Pensamiento crítico)***					
e) Emplea recursos afines con el tema del proyecto (diseños, diagramas, gráficos, esquemas, modelos, programas de computación, equipos, entre otros).					
f) Describe la metodología utilizada para la implementación, evaluación y perfeccionamiento de la solución propuesta.					
g) Denota el esfuerzo coordinado del estudiante o integrantes del equipo, según corresponda. (***Trabajo en equipo***)					
h) Responde de forma asertiva a las consultas y recomendaciones planteadas. (***Comunicación asertiva***)					
i) Demuestra coherencia entre el proyecto escrito presentado por la persona estudiante y lo expuesto.					
j) Evidencia el uso de lenguaje técnico afín al tema del proyecto					
k) Explica de forma clara y precisa los procedimientos técnicos utilizados					
La bitácora detalla en forma cronológica los procesos de:					
a) Investigación					
b) Implementación					
c) Experimentación					

II. Capacidades emprendedoras (Modelo de Negocios)					
Segmento de mercado y Propuesta de valor	**Logrado (3 ptos)**	**Bueno (2 pto)**	**Regular (1 pto)**	**Ausente (0)**	**Observaciones**

a. Define de forma clara la selección de su segmento de mercado					
b. Caracteriza el segmento de clientes (Necesidades - comportamientos - atributos)					
c. Demuestra el valor agregado y beneficios en su oferta o servicio					
d. Expresa una propuesta innovadora y creativa con respecto al mercado (***Creatividad e Innovación***)					
Relación con los clientes y Actividades clave	**Logrado (3 ptos)**	**Bueno (2 pto)**	**Regular (1 pto)**	**Ausente (0)**	**Observaciones**
a. Resuelve de forma eficiente y oportuna las demandas del segmento de clientes					
b. Ofrece alternativas convenientes de asesoramiento a sus clientes y servicio posventa					
c. Establece seguimientos para asegurar la calidad de los bienes o servicios					
d. Maneja tiempos críticos de cumplimiento de entrega, atención o respuesta a los clientes					
Fuentes de ingresos y estructura de costos	**Logrado (3 ptos)**	**Bueno (2 pto)**	**Regular (1 pto)**	**Ausente (0)**	**Observaciones**
a. Establecen políticas de precios acordes al segmento de clientes					
b. Ofrece diversas opciones de pago dentro de las estrategias de cobro a clientes					

c. Presenta un balance adecuado en sus costos que favorece su margen de ganancia					
d. Evidencia la reducción de costo fijos con estrategias de alianza establecidas					
Canales y Aliados	**Logrado (3 ptos)**	**Bueno (2 pto)**	**Regular (1 pto)**	**Ausente (0)**	**Observaciones**
a. Utiliza canales para dar a conocer la empresa y que el cliente valore su propuesta de valor					
b. Toma en cuenta canales que mejoren la experiencia para comprar y recibir el bien o servicio					
c. Establece seguimientos para asegurar la calidad de los bienes o servicios					
d. Maneja tiempos críticos de cumplimiento de entrega, atención o respuesta a los clientes					
Cartel de presentación					
a. Contiene información relevante para la exposición del proyecto.					
b. Utiliza el recurso para el desarrollo de la exposición.					
Subtotales por columna	**0**	**0**	**0**	**0**	
Puntaje obtenido	**0**				
Porcentaje obtenido	**0**				

Puntaje total: 144

Recomendaciones para la mejora del proyecto:

Nombre de la persona juez:

Firma:

Fecha: Haga clic aquí para escribir una fecha.

Anexo 14

ExpoTEC-10 Evaluación del informe escrito del proyecto.

ExpoTEC-10

Evaluación del informe escrito del proyecto (CTR)

Centro educativo: Haga clic aquí para escribir texto.

Nombre de las personas estudiantes: Haga clic aquí para escribir texto.
Haga clic aquí para escribir texto.

Título del proyecto: Haga clic aquí para escribir texto. **Categoría:** Elija un elemento.

Instrucciones:

A continuación, se presentan los indicadores por evaluar en el informe escrito y bitácora del proyecto. Seleccione alguno de los siguientes niveles de la escala, según su criterio:

Logrado: Demuestra a cabalidad el dominio de la totalidad de los elementos considerados en el indicador.
Parcialmente logrado: Demuestra un dominio parcial de los elementos considerados en el indicador.
No logrado: Demuestra carencia en el dominio de los elementos considerados en el indicador.
Ausente: No se evidencia el cumplimiento del indicador considerado.

I. Especialización Técnica					
Introducción	**Logrado (3 ptos)**	**Bueno (2 pto)**	**Regular (1 pto)**	**Ausente (0)**	**Observaciones**
a. Delimita los antecedentes del problema o necesidad por solventar.					

b. Evidencia claridad en la definición del problema.					
c. Fundamenta la relevancia o utilidad potencial del proyecto.					
d. Define los criterios técnicos utilizados para la solución del problema.					
Marco Teórico	**Logrado (3 ptos)**	**Bueno (2 pto)**	**Regular (1 pto)**	**Ausente (0)**	**Observaciones**
a. Emplea variedad de fuentes confiables (tesis, libros, artículos, entrevistas, repositorios y páginas Web, entre otros). ***(Autoaprendizaje)***					
b. Incluye citas bibliográficas, de forma crítica dentro del texto, que documentan la investigación y desarrollo del proyecto.					
c. Emplea fuentes bibliográficas actualizadas, según el tema abordado en el proyecto.					
d. Define términos o conceptos relevantes para la investigación y desarrollo del proyecto.					
e. Evidencia la organización lógica de la información recopilada.					
Objetivos	**Logrado (3 ptos)**	**Bueno (2 pto)**	**Regular (1 pto)**	**Ausente (0)**	**Observaciones**
a. Presenta el objetivo general y al menos dos objetivos específicos.					
b. Se plantean de forma clara, precisa y según estructura requerida: verbo en infinitivo, contenido y condición técnica.					

c. Evidencia relación con la propuesta de solución planteada.					
Metodología	**Logrado (3 ptos)**	**Bueno (2 pto)**	**Regular (1 pto)**	**Ausente (0)**	**Observaciones**
a. Presenta las etapas del proyecto en un cronograma.					
b. Cumple con las etapas establecidas en el cronograma.					
c. Describe paso a paso los procedimientos y técnicas utilizadas para la investigación y desarrollo.					
d. Describe los recursos utilizados para la implementación del proyecto.					
e. Evidencia procesos de mejora continua durante la investigación y desarrollo del proyecto.					
f. Fundamenta los cálculos requeridos para las demostraciones.					
g. Incluye diseños y esquemas claros en relación con el desarrollo del prototipo.					
Discusión de los resultados y conclusiones	**Logrado (3 ptos)**	**Bueno (2 pto)**	**Regular (1 pto)**	**Ausente (0)**	**Observaciones**
a. Muestra concordancia entre los resultados obtenidos y los objetivos planteados.					
b. Presenta los datos mediante tablas, diagramas, figuras, gráficos, entre otros, que sustenten los resultados obtenidos.					
c. Evidencia análisis significativo de los resultados.					
d. Demuestra resultados (producto) aplicables y útiles en la vida real.					

e. Presenta coherencia entre los diseños y esquemas con respecto al prototipo desarrollado.					
Formato del proyecto y bitácora	**Logrado (3 ptos)**	**Bueno (2 pto)**	**Regular (1 pto)**	**Ausente (0)**	**Observaciones**
a. Cumple con el formato solicitado, según los lineamientos de la Expo TÉCNICA					
b. Presenta el listado de referencias citadas en el documento, según formato APA vigente.					
c. Evidencia el proceso de investigación y desarrollo realizado.					
e. Presenta relación con el informe escrito.					

II. Capacidades emprendedoras (Modelo de Negocios)					
Segmento de mercado y Propuesta de valor	**Logrado (3 ptos)**	**Bueno (2 pto)**	**Regular (1 pto)**	**Ausente (0)**	**Observaciones**
a) Define su segmento de clientes					
b) Reconoce las necesidades de su segmento de mercado					
c) Presenta un elemento diferenciador que facilita la decisión de compra del cliente					
d) Incorpora nuevos atributos a los bienes o servicios que ofrece					
Relación con los clientes y Actividades clave	**Logrado (3 ptos)**	**Bueno (2 pto)**	**Regular (1 pto)**	**Ausente (0)**	**Observaciones**

a) Presenta estrategias de adquisición de clientes o para el crecimiento de sus ventas					
b) Asegura el acercamiento al cliente, ya sea en el proceso de atención o de autoservicio eficiente					
c) Tiene actividades clave que aseguran un correcto desempeño del negocio					
d) Articula todas las actividades con resultados adecuados o encadenamientos con otros agentes					
Fuentes de ingresos y estructura de costos	**Logrado (3 ptos)**	**Bueno (2 pto)**	**Regular (1 pto)**	**Ausente (0)**	**Observaciones**
a) Presenta potencial de ingresos por compras frecuentes y/o asegura ingresos antes de gastos					
b) Reconoce los segmentos de mercado que pueden generar mejores ingresos					
c) Presenta una estructura de costos competitiva					
d) Evidencia la flexibilidad de costos ante cambios o afectaciones imprevistas					
Canales y Aliados	**Logrado (3 ptos)**	**Bueno (2 pto)**	**Regular (1 pto)**	**Ausente (0)**	**Observaciones**
a) Describe el o los canales para la distribución del producto hasta el cliente y su promoción					
b) Considera las nuevas tecnologías para la distribución y promoción del bien o servicio					

c) Identifica en forma adecuada las alianzas y los aportes de estas a la propuesta de valor					
d) Establece el orden de prioridad de sus aliados					
Subtotales por columna	**0**	**0**	**0**	**0**	
Puntaje obtenido	**0**				
Porcentaje obtenido	**0**				

Puntaje total: 132

Recomendaciones generales para que este sea un proyecto ganador:

Nombre de la persona integrante del CTR:

Firma:

Anexo 15

Rúbrica para evaluar la exposición del proyecto en una lengua extranjera

ExpoTEC-11

Assessment Rubric for

English Project Performance

Name of the project:

Name of the student: **Name of the judge:**

Criteria	Exceptional 5 pts	Very Good 4 pts	Average 3 pts	Below Average 2 pts	Unsatisfactory 1 pt	Total	Specific Observations
Use of Language							
Organization of Ideas	Student´s ideas are always clear, logical and well organized.	Student´s ideas are almost always clear, logical and well organized.	Student´s ideas are often logical and organized.	Student´s ideas are not quiet logical and organized.	Student´s ideas are not logical and organized.		

Criteria	Exceptional 5 pts	Very Good 4 pts	Average 3 pts	Below Average 2 pts	Unsatisfactory 1 pt	Total	Specific Observations
Vocabulary	Students uses sophisticated and varied vocabulary to express ideas suited to the topic sometimes above expected grade level.	Student uses appropriate vocabulary to express ideas suited to the topic within expected grade level	Student uses mostly appropriate vocabulary to express ideas suited to the topic within expected grade level	Student uses limited appropriate vocabulary to express ideas suited to the topic within expected grade level	Student uses inappropriate vocabulary to express ideas suited to the topic within expected grade level		
Sentence Structure and Grammar	Student make no sentence structure and grammar errors.	Student makes one or two sentence structure and grammar errors.	Student makes three or four sentence structure and grammar errors.	Student makes five or six sentence structure and grammar errors.	Student makes seven or more sentence structure and grammar errors.		
Pronunciation	Student exhibits no errors in pronunciation, intonation, or stress. Communication is always clear.	Student exhibits one or two deviations in pronunciation, intonation, or stress. Communication is mostly clear.	Student exhibits three or more deviations in pronunciation, intonation, or stress. Communication is sometimes clear.	Student exhibits five or more deviations in pronunciation, intonation, or stress. Communication is rarely clear.	Student exhibits too many deviations in pronunciation, intonation, or stress. Communication is not clear at all.		

Criteria	Exceptional 5 pts	Very Good 4 pts	Average 3 pts	Below Average 2 pts	Unsatisfactory 1 pt	Total	Specific Observations
Content	Students responds appropriately to all questions asked by the judge.	Student responds appropriately to almost all questions asked by the judge.	Student responds appropriately to some questions asked by the judge.	Student responds appropriately to some questions asked by the judge.	Student responds appropriately to any questions asked by the judge.		
Conclusion	Student takes initiative properly concluding the oral presentation of the project and includes appropriate leave -taking.	Student takes initiative concluding the oral presentation of the project and includes appropriate leave -taking.	Student somewhat takes initiative concluding the oral presentation of the project and includes appropriate leave -taking.	Student hardly takes initiative concluding the oral presentation of the project and includes appropriate leave -taking.	Student don´t take initiative concluding the oral presentation of the project and includes appropriate leave -taking.		
Delivery							
Verbal	Student uses appropriate vocal clarity, voice projection and pacing.	Student uses mostly appropriate vocal clarity, voice	Student uses somewhat appropriate vocal clarity, voice	Student uses inconsistent vocal clarity, voice projection and pacing	Student uses inappropriate vocal clarity, voice projection and pacing		

Criteria	Exceptional 5 pts	Very Good 4 pts	Average 3 pts	Below Average 2 pts	Unsatisfactory 1 pt	Total	Specific Observations
		projection and pacing.	projection and pacing.				
Nonverval	Student shows highly effective use of eye contact gestures.	Student shows mostly effective use of eye contact gestures.	Student shows somewhat effective use of eye contact gestures.	Student shows inconsistent eye contact gestures.	Student uses inappropriate eye contact gestures.		
					Obtained Points		

General Comments:

BORRADOR